ADNI · MIMIC · CausalMed

论文实验结果与分析：性别 INIT、共享 ODE 与残差观测更新

实验设置、定量比较与动力学分析

89 项已完成实验与分析

60 张研究图 · 34 张结果与设置表

文档版本：a7c3bcad11
导出日期：2026-11-08

目录

一、模型定义与共同实验标准 3
1.1 主模型 M0 3
1.2 数据与训练标准 4
1.3 结果与参数比较口径 5
二、主要比较实验 6
2.1 ADNI：纵向临床预测 6
2.2 MIMIC：联合临床预测与保持最近值 7
2.3 预测跨度与历史信息量 9
2.4 CausalMed γ=1：反事实、治疗效应与策略选择 11
三、核心消融实验 17
3.1 历史读取顺序 17
3.2 统一共享场与独立双场 18
3.3 历史检查间的 ODE 演化 18
3.4 注意力与实际时间编码 19
3.5 Jacobian 正则 20
3.6 weak prior 增项对照 20
四、状态空间、流形与动力学理论探究 24
4.1 状态空间与速度场的平行可视化 24
4.2 临床速度：潜在运动对应怎样的真实指标变化 49
4.3 MMSE 下降速度的分解 53
4.4 高维局部一致性与预测误差 57
4.5 低维流形与动力学维度 62
4.6 Jacobian 的效用：误差传播、噪声和长期预测 72
4.7 连续疾病阶段与 MCI 转化 75
4.8 训练稳定性与递归增益 82
4.9 求解成本与预测质量 84
五、最后完成的补充消融 85
5.1 INIT 初始化方式 85
5.2 固定 α=0、0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、1 88
5.3 容量分配与潜在维度 91
六、实验组织与复现入口 94
6.1 执行顺序 94
6.2 代码衔接 95
6.3 每节完成标准 95
七、实时执行进度 96

更新日期：2026-11-08。本文围绕主要比较、核心消融、动力学机制与补充消融组织本轮实验。每个主题依次说明问题、设置、数值结果和图表解释；原始配置、指标和日志由文中链接提供。

阅读顺序：第一章定义模型与统计口径，第二章比较三类数据集的预测效果，第三章逐项检查核心设计，第四章研究学到的状态空间与动力学，第五章讨论初始化、门控和容量。第七章逐项列出 89 个作业的执行记录；其中验证分数用于选模，前文结果表使用独立测试分数。

一、模型定义与共同实验标准

1.1 主模型 M0

患者检查按实际时间顺序输入。模型先把性别映射为首次历史检查时刻的潜在状态，再用共享 ODE 描述检查之间的连续变化。新检查到达时，UPDATE 产生候选状态，残差门控吸收其中一部分修正。吸收全部已知历史后，从历史截止点向未来预测或向过去回顾，两类生成路径继续使用同一个速度场。

$$z_0^- = \mathrm{INIT}_\eta(\mathrm{sex}), \qquad \dot{z} = f_\theta(z), \qquad z_k^+ = 0.9 z_k^- + 0.1 U_\phi(z_k^-, y_k).$$

训练保留原来的历史回顾与未来预测联合重建目标。数值字段使用 MSE，类别字段使用 CE，按有效观测掩码逐字段归一化后求和。历史与未来的全部有效时间点合并计算主重建项；辅助项为 0.01 Jacobian 正则与 0.02 ODE 参数 L2。

$$\mathcal{L}_{\mathrm{M0}} = \mathcal{L}_{\mathrm{recon,MSE}} + \mathcal{L}_{\mathrm{recon,CE}} + 0.01\,\mathbb{E}_z \|J_f(z)\|_F^2 + 0.02\,\mathcal{R}_{\mathrm{ODE}}.$$

weak prior 系数为 0。历史回顾主损失仍然完整端到端反向传播。Jacobian 沿用现有实现：有效生成状态先 detach，每个 28×28 Jacobian 的平方元素求和，再在状态间求平均，只对向量场参数施加该正则梯度。

项目	固定设置
潜在状态	28 维
INIT	1→159→28；F=0、M=1；初始状态放在首次历史检查时刻
共享 ODE	28→188→28，Tanh；编码、未来预测、历史回顾共享全部参数
UPDATE	保留原网络，固定 α=0.1 残差更新
Decoder	保留原数值字段和类别输出头
weak prior / Jacobian / ODE L2	0 / 0.01 / 0.02
ADNI / MIMIC 参数量	44,875 / 43,280
本轮主模型状态	两个数据集均已完成，最佳轮次分别为 ADNI 30、MIMIC 143

设置表 A：主模型结构。 本轮 M0 保留 28 维状态和现有网络，只以性别决定起点；观测残差门控固定为 0.1。两个数据集参数量差异来自观测字段数。

ADNI 缓存使用 PTGENDER−1，即 M=0、F=1；INIT 入口需映射为 F=0、M=1。MIMIC 缓存已为 F=0、M=1。类别预测目标继续沿用各自缓存编码，只转换 INIT 输入。实际进入 INIT 的标量为 0/1；若复用内部除以 100 的年龄接口，应补偿缩放并审计真实输入张量。性别只取预测时已经可用的静态资料或首次历史记录，缺失策略根据训练集确定。

实现来源：模块设计、INIT 输入与 CUDA 审计、当前模型方法。

1.2 数据与训练标准

ADNI 检验多年疾病演化，MIMIC 检验小时尺度的不规则临床序列，CausalMed 检验动作条件下的反事实推演。三个数据集分别固定患者划分，归一化只使用训练集。验证整体误差选择最佳检查点，重新载入后进行独立测试。

项目	ADNI	MIMIC	CausalMed
训练 / 验证 / 测试患者	2,093 / 393 / 414	21,517 / 4,649 / 4,536	10,000 / 2,000 / 2,000
版本	local_available，40 字段 / 展开 49 维	chronology_v2，31 字段 / 展开 44 维	γ=1，公开事实数据
归一化 / 时间单位	训练 min-max / 年	训练 min-max / 小时	训练 z-score / 年
训练历史	枚举所有非空历史前缀	每轮采样 6/12/18/24 小时截止点	原患者级历史截止点采样
主测试	各历史前缀之后的真实随访	前 24 小时历史，预测后续至 48 小时	首次达到 3 年的检查后分叉，五策略至 8 年边界
新模型 batch / 梯度累计	32 / 无	128 / 无	128 / 无
训练上限	150 轮，含续训累计	150 轮，含续训累计	150 轮，含续训累计
停止规则	至少 50 轮；验证整体 40 轮无改善早停	相同	相同

设置表 B：数据与训练标准。 时间单位和历史构造按数据集确定，患者划分与训练归一化固定。三个数据集的新训练上限都是 150 轮，均无梯度累计。

新主模型与消融使用 Adam，学习率 0.003，每 2,000 步乘 0.97，输入 dropout=0.1，梯度范数裁剪上限 10；Tsit5 的 rtol=1e−4、atol=1e−6。baseline 保留各自方法的概率目标与求解器。首轮固定 seed=0，并按患者配对 bootstrap 给出结果差值区间；患者重抽样不替代训练种子的变异评价。

独立作业排队使用物理 GPU 0、1、2、3，每张卡默认一个作业。模型训练、验证、测试、ODE、自动微分、PCA、近邻与几何诊断均在 CUDA 上执行。CPU 负责数据准备、文件、统计和绘图。训练接入 SwanLab，记录分项损失、梯度、学习率与验证曲线。

数据来源：ADNI/MIMIC 合同、CausalMed 公开输入、150 轮政策。

1.3 结果与参数比较口径

H 是历史区间误差，F 是未来预测误差，O 是全部有效时间点重新汇总的整体误差。各数值字段计算 MSE，各类别字段计算 CE，字段内取有效观测均值，再按字段求和。因此 O 不等于 H、F 的简单平均。ODE-RNN 的 H 为读取该时刻观测前的因果预测，其余模型的 H 为历史重构，主要共同预测比较采用 F。

同预算组匹配实际唯一参数：ADNI 44,875、MIMIC 43,280。HealthFlux 保留原生 256+128 维并列出容量。超过 150 轮的 baseline 先在前 150 轮验证记录中确定应选轮次，再取得相应权重进行 CUDA 复评；缺少该权重时在新目录重训。完成核验前结果留空。

所有填入数字均需关联配置、数据哈希、源码、检查点 SHA256、实际轮次与结果 JSON。同一个 M0 在后续各节复用同一检查点，不重复训练参照组。

二、主要比较实验

2.1 ADNI：纵向临床预测

每个模型读取相同患者、相同历史前缀，以相同缺失掩码评价未来随访。主要比较包括 M0、概率与确定性 ODE-AE、ODE-RNN、Latent ODE 和 HealthFlux-KL。优先比较同预算模型，再用原容量表区分方法与容量的影响。每组交付混合字段误差、40 字段的原单位 MAE/RMSE 或类别准确率，重点列出 MMSE、CDR-SB、ADAS-Cog 与诊断。未来目标从不进入观测 UPDATE。

表 1：ADNI 主要比较。

模型	总参数	可训练参数	完成 / 最佳轮次	历史 H ↓	未来 F ↓	整体 O ↓	状态
M0（性别 INIT）	44,875	44,875	70 / 30	0.408170	0.991104	0.659699	complete
ODE-AE（概率，同预算）	44,875	44,875	81 / 41	3.026708	3.238572	3.118315	已有合格结果
确定性 ODE-AE（同预算）	44,875	44,875	72 / 32	0.691729	1.239294	0.929746	complete
ODE-RNN（同预算）	44,875	44,875	69 / 29	1.376041	1.032329	1.228165	已有合格结果
Latent ODE（同预算）	44,875	44,875	150 / 148	2.495544	2.801288	2.627455	complete
HealthFlux-KL（KL=1）	5,156,722	5,156,722	58 / 18	0.808341	1.534999	1.127324	已有合格结果
HealthFlux-KL（KL=0.01）	5,156,722	5,156,722	50 / 3	1.084390	1.603200	1.311567	已有合格结果

表 1 说明与分析。 所有模型使用相同 ADNI 测试患者和历史前缀，H、F、O 均为数值 MSE 与类别 CE 的字段和。M0 的未来误差为 0.991104，低于同预算 ODE-RNN 的 1.032329 和确定性 ODE-AE 的 1.239294；相对降幅分别为 3.99% 和 20.03%。各模型的最佳轮次由验证整体误差选择。 原始结果：记录 1。

表 2：ADNI 原容量补充比较。

模型	总参数	可训练参数	完成 / 最佳轮次	历史 H ↓	未来 F ↓	整体 O ↓	状态
ODE-AE（概率，原容量）	3,003	3,003	90 / 50	3.014009	3.247804	3.115103	已有合格结果
确定性 ODE-AE（22,545 参数）	22,545	22,545	116 / 76	0.666808	1.191548	0.894758	已有合格结果
ODE-RNN（原容量）	32,746	22,545	96 / 56	1.370759	1.120580	1.264065	已有合格结果
Latent ODE（原容量）	72,266	62,065	69 / 29	2.524608	2.836983	2.659362	已有合格结果

表 2 说明与分析。 本表保留各 baseline 的原始容量，用来观察容量变化后的结果。确定性 ODE-AE 从 22,545 增至表 1 的 44,875 参数后，未来误差由 1.191548 变为 1.239294；增加参数并未带来更低的测试误差。总参数与可训练参数分列，冻结参数计入前者。

主要图为各模型共同患者的预测轨迹、逐字段误差和患者配对差值。确定性同预算模型保留原编码与独立生成机制，宽度调整至 44,875 个实际参数。两种 HealthFlux KL 分别列出，最终设置由验证集选择。

结果来源：同预算 ADNI、原容量 ADNI、HealthFlux。

同预算方法中，M0 的未来误差最低。HealthFlux 的两种 KL 设置分别为 1.534999 和 1.603200，均高于 M0；其参数量约为 M0 的 115 倍。

2.2 MIMIC：联合临床预测与保持最近值

主测试以 ICU 前 24 小时历史预测之后 24 小时。除混合误差外，27 个数值字段的原单位 MSE 除以各自训练标准差平方后等权平均，得到数值标准化 MSE。加入保持最近值基线，历史从未测到的字段用训练均值或众数。完整输出包含全部 31 字段、GCS 分类准确率和临床单位误差，用于判断动力学模型对具体预测任务的收益。

表 3：MIMIC 主要比较。

模型	总参数	可训练参数	完成 / 最佳轮次	历史 H ↓	未来 F ↓	整体 O ↓	状态
M0（性别 INIT）	43,280	43,280	150 / 143	0.518334	1.795789	1.125570	complete
ODE-AE（概率，同预算）	43,280	43,280	124 / 84	3.201955	2.552856	3.218515	已有合格结果
确定性 ODE-AE（同预算）	43,280	43,280	150 / 143	1.268689	1.998123	1.617079	complete
ODE-RNN（同预算）	43,280	43,280	150 / 149	2.292080	1.760460	2.365583	complete
Latent ODE（同预算）	43,280	43,280	84 / 44	3.162445	2.482012	3.155783	已有合格结果
HealthFlux-KL（KL=0.01）	4,409,965	4,409,197	110 / 70	1.265998	1.947004	1.591760	已有合格结果

表 3 说明与分析。 所有模型读取前 24 小时，再预测至第 48 小时。M0 的整体误差为 1.125570，未来误差为 1.795789；ODE-RNN 的未来误差更低，为 1.760460。M0 在历史回顾上的优势与未来预测的排名需要分别阅读。 原始结果：记录 1。

表 4：MIMIC 原容量补充比较。

模型	总参数	可训练参数	完成 / 最佳轮次	历史 H ↓	未来 F ↓	整体 O ↓	状态
ODE-AE（概率，原容量）	2,838	2,838	178（前150选模） / 138	3.167254	2.557352	3.202431	预算内复评完成
ODE-RNN（原容量）	31,813	21,612	150 / 133	2.292473	1.763826	2.367157	complete
Latent ODE（原容量）	70,565	60,364	104 / 64	3.175188	2.499839	3.167512	已有合格结果

表 4 说明与分析。 原容量模型补充方法的容量参照。概率 ODE-AE 的历史训练实际完成 178 轮，本次只在前 150 轮中选中第 138 轮并重新评价；表中保留了真实训练轮数。原容量 ODE-RNN 与同预算版本的未来误差接近，分别为 1.763826 与 1.760460。

表 5：MIMIC 临床单位与数值标准化指标，GCS 使用现有三个类别头。

模型	数值标准化 MSE ↓	心率 MAE（bpm）↓	平均动脉压 MAE（mmHg）↓	GCS-eye 准确率 ↑	GCS-motor 准确率 ↑	GCS-verbal 准确率 ↑
M0	0.913959	14.057971	11.731977	0.736253	0.841209	0.846045
ODE-AE（概率，同预算）	0.936109	14.576447	11.323553	0.657706	0.745507	0.738490
确定性 ODE-AE（同预算）	0.931347	14.240708	11.243132	0.693764	0.813451	0.816752
ODE-RNN（同预算）	0.892733	14.770653	10.615592	0.737300	0.846065	0.849083
Latent ODE（同预算）	0.927523	14.112172	11.465836	0.666847	0.751594	0.762287
HealthFlux-KL	0.919463	14.576796	10.894301	0.704928	0.817546	0.821996
保持最近值	0.580933	9.748846	9.939788	0.709336	0.829541	0.836751

表 5 说明与分析。 数值标准化 MSE 对 27 个数值字段等权平均，其余列保留临床单位或分类准确率。保持最近值的数值标准化 MSE 为 0.580933，优于本表全部神经模型；M0 的 GCS 分类则分别达到 0.736253、0.841209、0.846045。不同输出任务呈现不同排序。

配对误差按患者汇总并给出置信区间。主模型以性别进入 INIT；baseline 保留各方法既有年龄条件或年龄协变量，各模型静态输入及训练方式随配置一并记录。

结果来源：同预算 MIMIC、原单位与简单基线、确定性模型。

M0 的数值标准化 MSE 为 0.913959，与 HealthFlux 的 0.919463 接近；保持最近值为 0.580933。当前模型对联合预测和 GCS 读出有不同表现，单独的数值预测仍有明显改进空间。

2.3 预测跨度与历史信息量

在固定最佳检查点上改变评价窗口，研究更长推演和更少历史观测的影响。ADNI 按实际间隔统计 0–12、12–24、24–36、36–60 个月。MIMIC 从 24 小时截止点计算未来 6/12/24 小时累计误差，再分别读取前 6/12 小时历史测试。每个窗口报告人数和有效目标数，各模型使用相同患者、时间点与掩码。

表 6：MIMIC 不同未来范围的累计误差。

模型	未来 6 小时 ↓	未来 12 小时 ↓	未来 24 小时 ↓
M0	1.452228	1.595583	1.795789
ODE-AE（概率，同预算）	2.499316	2.512097	2.552856
确定性 ODE-AE（同预算）	1.765421	1.850548	1.998123
ODE-RNN（同预算）	1.404701	1.563089	1.760460
Latent ODE（同预算）	2.423923	2.437131	2.482012
HealthFlux-KL	1.657210	1.778248	1.947004

表 6 说明与分析。 三列均从同一个 24 小时截止点出发，分别累计未来 6、12、24 小时的有效目标。M0 的误差从 1.452228 增至 1.795789；三个窗口中 ODE-RNN 均略低于 M0，M0 均低于确定性 ODE-AE 和 HealthFlux-KL。窗口内字段覆盖也会影响混合误差。

表 7：M0 在不同信息量与跨度下的表现。

数据集	窗口 / 上下文	患者数	有效目标数	未来误差 ↓	数值标准化 MSE ↓
ADNI	0–12 个月	402	51779	0.770486	0.576038
ADNI	12–24 个月	314	35079	0.908277	0.580695
ADNI	24–36 个月	247	26991	0.965078	0.604100
ADNI	36–60 个月	202	41951	1.057661	0.595249
MIMIC	6 小时历史 / 至 48 小时	4513	1249385	2.345358	0.976745
MIMIC	12 小时历史 / 至 48 小时	4536	1054771	2.109963	0.934973
MIMIC	24 小时历史 / 至 48 小时	4536	687074	1.795789	0.913959

表 7 说明与分析。 ADNI 各行是互不重叠的实际预测间隔，MIMIC 各行则改变已知历史长度。ADNI 的未来误差随跨度由 0.770486 增至 1.057661；MIMIC 由 6 小时增加到 24 小时历史后，未来误差从 2.345358 降至 1.795789。人数和有效目标数用于说明每个统计范围。 原始结果：记录 1、记录 2。

主要图为误差随预测跨度和历史观测数的曲线。患者等权汇总，避免随访较多的患者主导比较。

方案来源：MIMIC 时间窗口评价、ADNI 共同任务。

2.4 CausalMed γ=1：反事实、治疗效应与策略选择

固定分叉患者状态后执行 Never、Always、Delayed、Aggressive、Conservative 五策略，封存预测与模型产生的治疗区间，再由独立评分器读取配对真值。报告全轨迹 CF-RMSE、1/2/3 年终点误差、Always 相对 Never 的 √PEHE、ATE 误差、策略遗憾和最优策略准确率。

公开数据只有静态 c，没有性别，因此合成适配版命名为 M0-c：INIT 接收训练集归一化的公开 c；其余使用共享 ODE、α=0.1、无 weak prior、Jacobian=0.01。门控只用于观测 UPDATE。治疗切换仍采用新旧动作条件输出之差，相同动作下位移为零。新目标实现必须显式删除原代码写死的 prior 系数。

表 8：γ=1 反事实比较，治疗效应与策略指标为 3 年窗口。

模型	参数量	全轨迹 CF-RMSE ↓	3 年 CF-RMSE ↓	3 年 √PEHE ↓	3 年 ATE 误差 ↓	3 年策略遗憾 ↓	状态
M0-c（公开 c INIT）	31,314	0.962064	0.839837	1.445902	1.280701	0.221523	complete
ODE-AE	1,843	5.250657	5.305324	10.498133	10.394523	1.302645	已有合格结果
确定性 ODE-AE（同预算）	31,314	1.212183	1.078809	1.705769	1.528060	0.349563	complete
HealthFlux-KL（原生容量）	4,361,412	1.408327	0.929265	1.867809	1.307587	0.233698	已有合格结果

表 8 说明与分析。 四模型面对相同分叉患者和五种治疗策略，表内治疗效应及策略指标取 3 年窗口。M0-c 的全轨迹 CF-RMSE 为 0.962064，低于同预算确定性 ODE-AE 的 1.212183 和原生 HealthFlux-KL 的 1.408327；3 年策略遗憾也最低。M0-c 的静态输入为公开 c。 原始结果：记录 1。

确定性模型匹配到 31,314 参数，HealthFlux 保留原生容量。四模型对相同固定病例绘制五策略真实/预测平行轨迹，补充每策略误差和 1/2 年指标。动作关闭测试复用相同检查点与分叉状态，只关闭未来动作校正，检验模型是否使用治疗信息。

表 9：M0-c 动作通路测试。

设置	全轨迹 CF-RMSE ↓	3 年 √PEHE ↓	3 年 ATE 误差 ↓	3 年策略遗憾 ↓
正常动作输入	0.962064	1.445902	1.280701	0.221523
同检查点关闭未来动作校正	5.486232	10.073400	9.927675	1.302645

表 9 说明与分析。 两行使用完全相同的模型权重和分叉状态，只切换未来动作校正。关闭动作后，CF-RMSE 从 0.962064 升至 5.486232，3 年策略遗憾从 0.221523 升至 1.302645，说明治疗输入确实参与了反事实轨迹和策略排序。 原始结果：记录 1。

方案与结果来源：四模型反事实评价、动作适配、目标与动作代码。

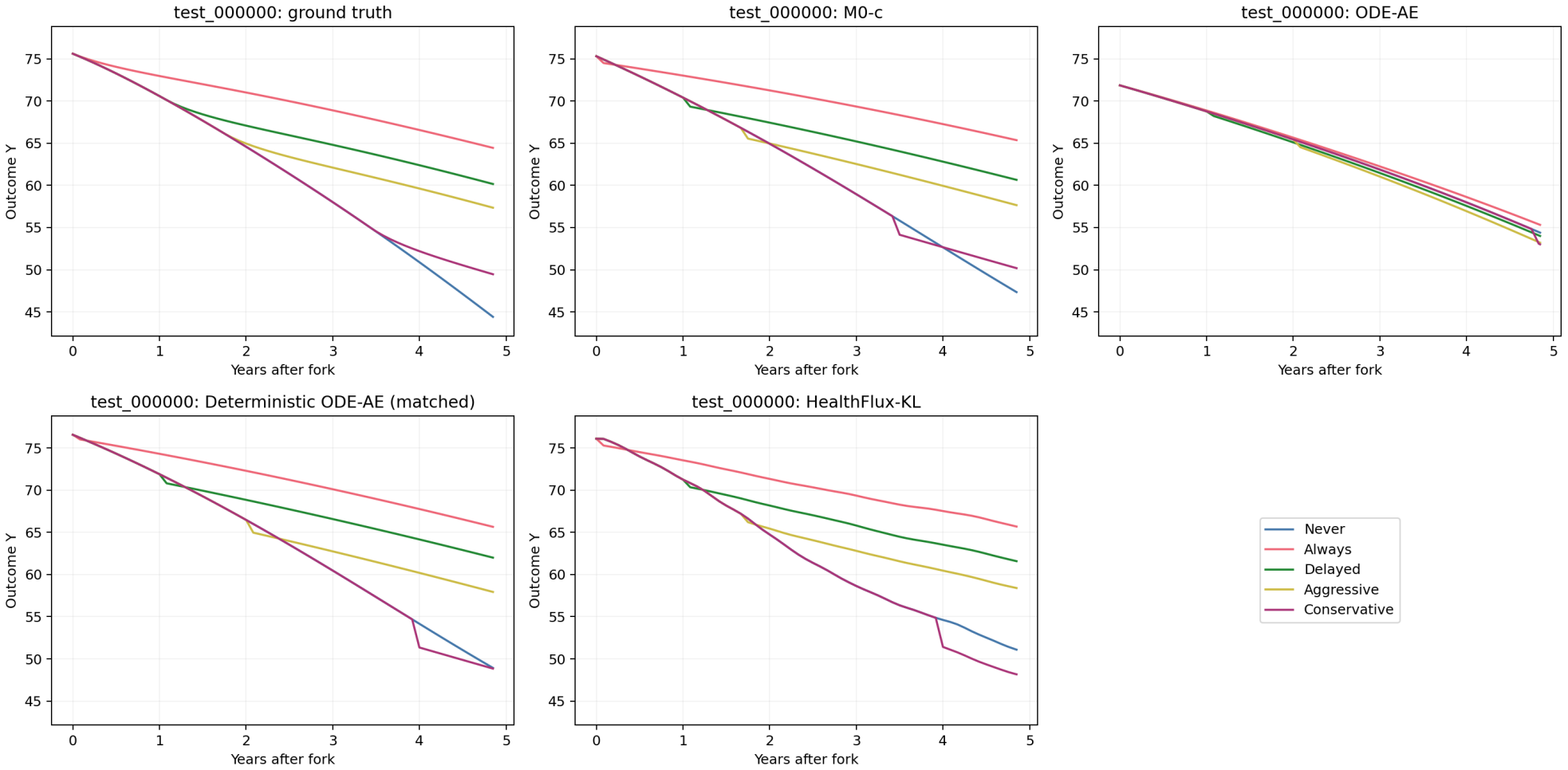

图 1｜CausalMed 固定病例 1：五策略轨迹。 病例 test_000000 来自预先固定的前三位公开测试患者。各行/列按图内模型和策略标签对齐，真实曲线与预测曲线使用同一时间轴。从同一历史状态分叉后，模型只读取策略动作并自由推演。该图用于观察治疗效应随时间累积的偏差，整体准确性见表 8。

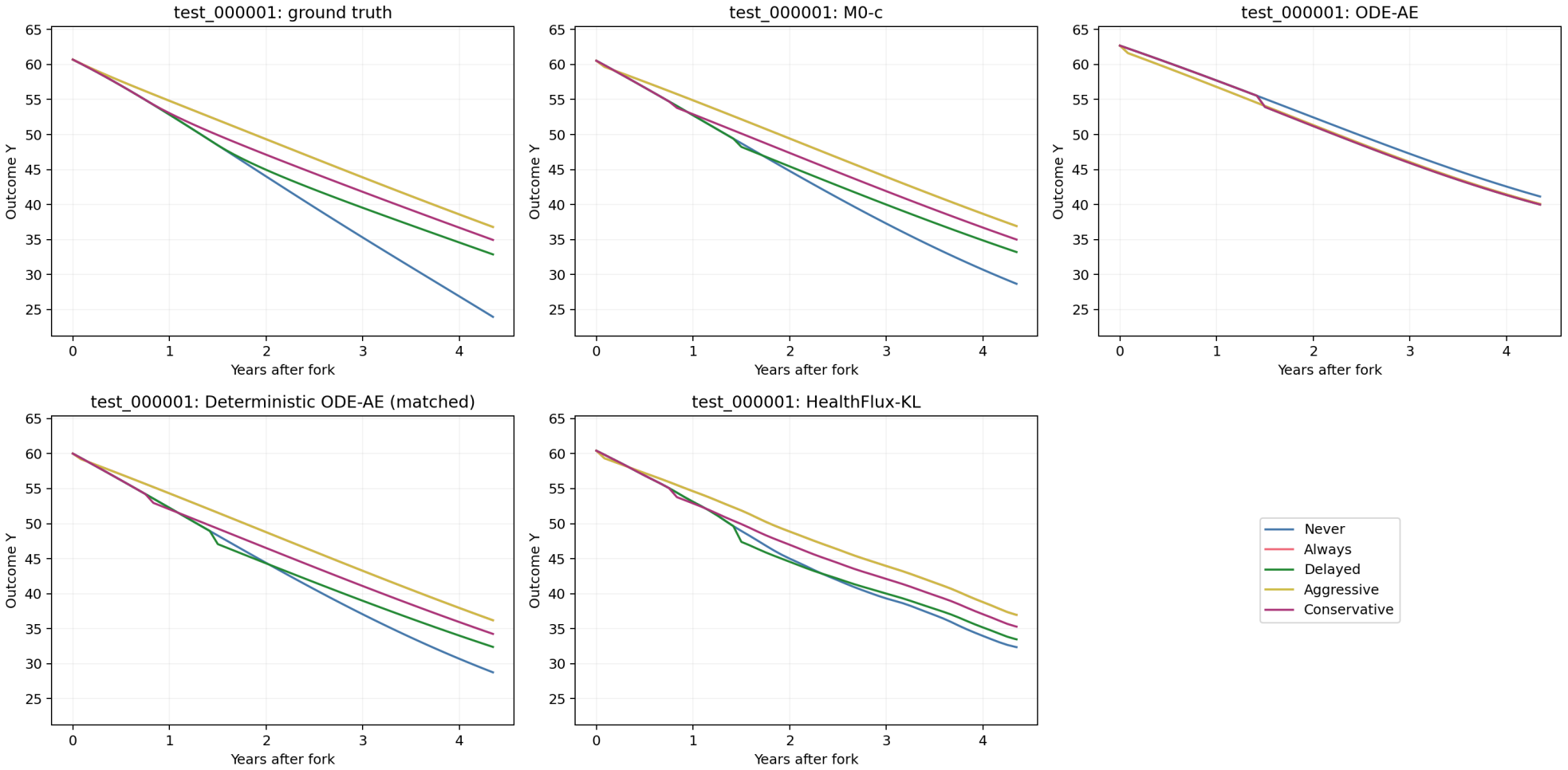

图 2｜CausalMed 固定病例 2：五策略轨迹。 病例 test_000001 来自预先固定的前三位公开测试患者。各行/列按图内模型和策略标签对齐，真实曲线与预测曲线使用同一时间轴。从同一历史状态分叉后，模型只读取策略动作并自由推演。该图用于观察治疗效应随时间累积的偏差，整体准确性见表 8。

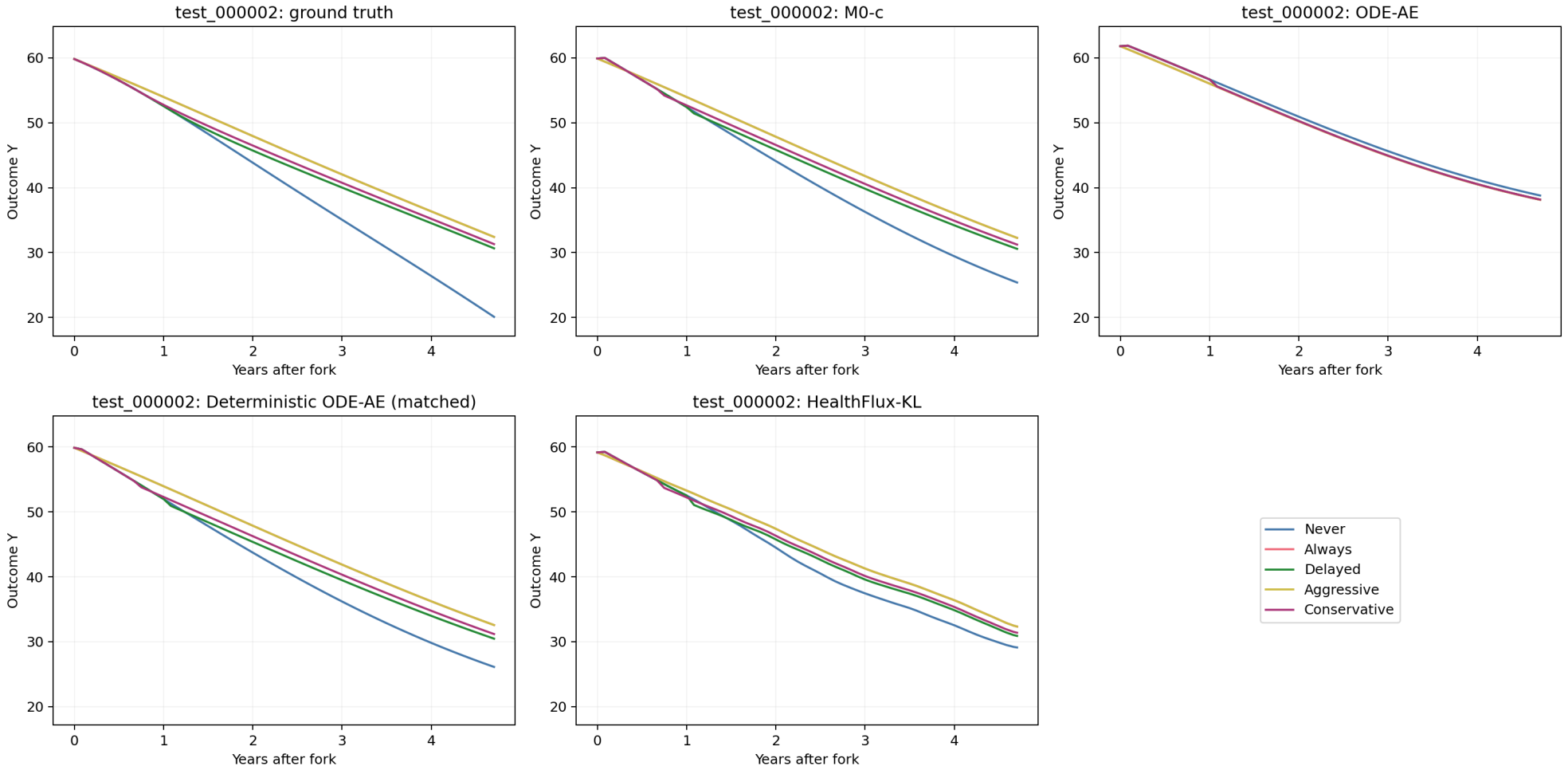

图 3｜CausalMed 固定病例 3：五策略轨迹。 病例 test_000002 来自预先固定的前三位公开测试患者。各行/列按图内模型和策略标签对齐，真实曲线与预测曲线使用同一时间轴。从同一历史状态分叉后，模型只读取策略动作并自由推演。该图用于观察治疗效应随时间累积的偏差，整体准确性见表 8。

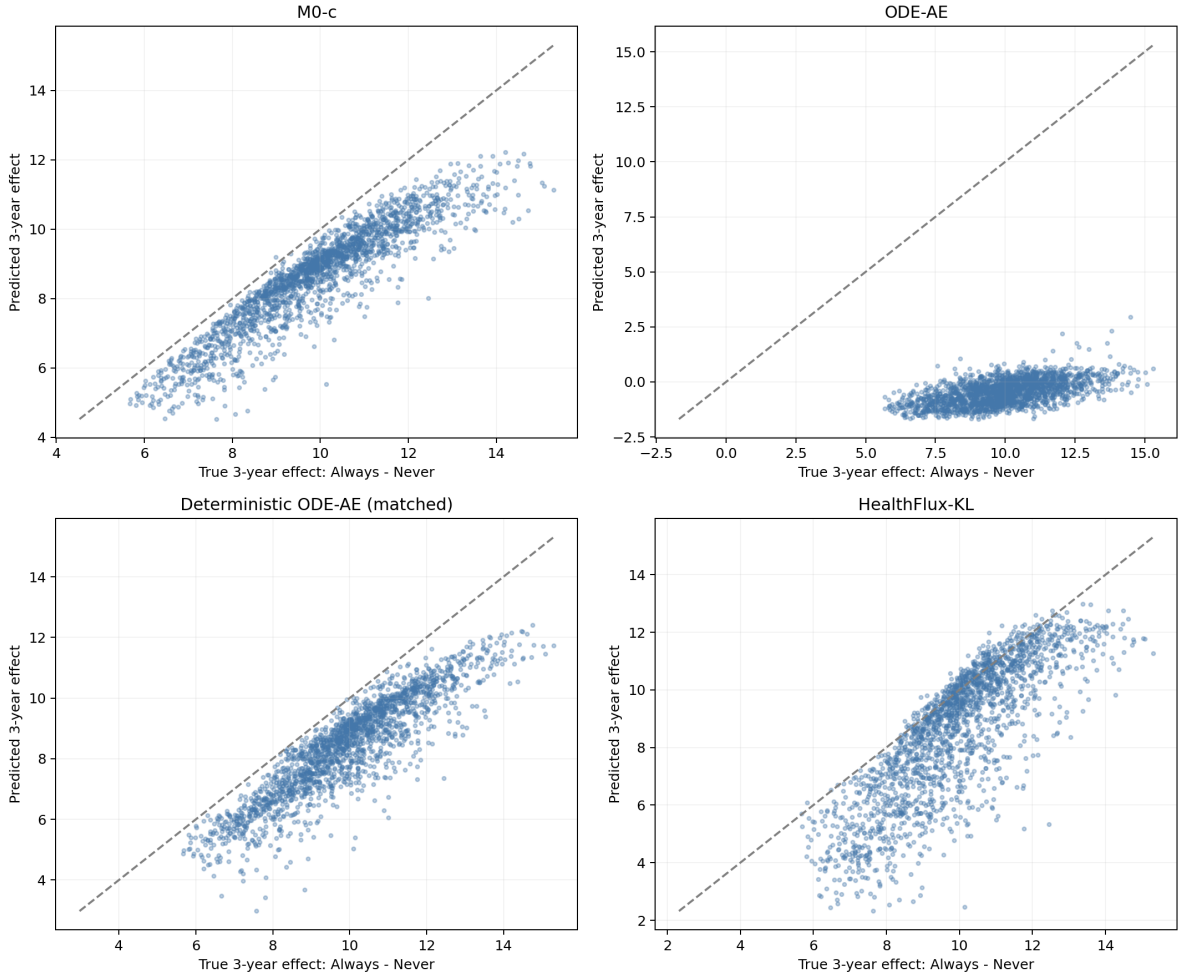

图 4｜CausalMed 个体治疗效应比较。 同一患者的 Always 与 Never 预测差形成个体治疗效应，再与配对真值比较；四模型使用相同测试查询。M0-c 的 3 年 $\sqrt{\text{PEHE}}$ 为 1.445902，确定性 ODE-AE 为 1.705769，HealthFlux-KL 为 1.867809。图内个体差异与表 8 的总体指标共同评价效应估计。

三、核心消融实验

以下六个主题均在 ADNI、MIMIC 实施，固定性别 INIT、无 prior、28 维状态及相同训练预算。除研究变量外保持 M0 设置，实际总参数分别精确为 44,875 和 43,280。所有参照行复用 M0。

3.1 历史读取顺序

M0 从最早历史检查开始，向未来逐条演化和吸收，最终状态放在历史截止点。反序组将性别 INIT 输出放在最近历史检查时刻，向过去逐条吸收，将最终状态放在最早历史检查，再从该时刻向未来生成整条轨迹。两组使用相同 INIT 网络和共享速度场参数化，积分方向由实际时间差正负决定。本实验比较读取顺序及对应时间锚点对预测、回顾与稳定性的影响。

表 10：反序共享 ODE。

数据集	模型	参数量	最佳轮次	历史 H ↓	未来 F ↓	整体 O ↓
ADNI	M0	44,875	30	0.408170	0.991104	0.659699
ADNI	反序共享 ODE	44,875	24	0.421880	1.052676	0.694368
MIMIC	M0	43,280	143	0.518334	1.795789	1.125570
MIMIC	反序共享 ODE	43,280	140	0.543740	1.826991	1.152911

表 10 说明与分析。 只改变历史读取顺序及其对应的生成起点，参数预算保持一致。改为反序后，ADNI 未来误差由 0.991104 升至 1.052676，MIMIC 由 1.795789 升至 1.826991；本轮正序在两数据集的 H、F、O 均较低。 原始结果：记录 1、记录 2。

交付分项损失、验证曲线、最佳轮次和长期患者配对误差；反序移除仅服务于 prior 的辅助读取。

方案与实现来源：ADNI 编码方向、α 方向实验、方向实现。

3.2 统一共享场与独立双场

将 M0 的单一共享速度场替换为历史编码场与预测/回顾生成场，其余模块不变。共享场 28→188→28 共 10,744 参数；双场都用宽 94，编码场去掉末层 bias 后为 5,358，生成场为 5,386，合计仍为 10,744。实验检验相同总预算集中学习统一动力学，还是分给两个专用场更有效。

表 11：等预算独立双场。

数据集	模型	参数量	最佳轮次	历史 H ↓	未来 F ↓	整体 O ↓
ADNI	M0	44,875	30	0.408170	0.991104	0.659699
ADNI	等预算独立双场	44,875	70	0.397826	1.034055	0.672761
MIMIC	M0	43,280	143	0.518334	1.795789	1.125570
MIMIC	等预算独立双场	43,280	143	0.567956	1.792220	1.150422

表 11 说明与分析。 共享场与双场的 ODE 参数总数都为 10,744，双场将预算拆成两个较窄的网络。ADNI 中共享场未来误差较低；MIMIC 双场的未来误差略低，为 1.792220，但历史和整体误差较高。因此，共享场的主要收益体现在统一预算下的综合表现。 原始结果：记录 1、记录 2。

L2 对两场独立参数求和，Jacobian 在相同有效生成状态上对两场取平均。交付预测结果、状态衔接、分项训练曲线与求解成本。

方案与实现来源：等参数双场设计、参数核验、两场损失。

3.3 历史检查间的 ODE 演化

只取消历史观测之间的 ODE 推进，下一次 UPDATE 前直接继承上一次 UPDATE 后状态。INIT、残差 UPDATE、生成 ODE、Decoder 和所有损失不变。共享 ODE 仍通过未来预测和历史回顾训练，实际任务参数量保持一致。按训练集预先固定的间隔不均匀度分组，检验连续时间编码对不规则随访的作用。

表 12：历史间隔无 ODE 推进。

数据集	模型	参数量	最佳轮次	历史 H ↓	未来 F ↓	整体 O ↓
ADNI	M0	44,875	30	0.408170	0.991104	0.659699
ADNI	历史间隔无 ODE 推进	44,875	83	0.384466	1.067369	0.680741
MIMIC	M0	43,280	143	0.518334	1.795789	1.125570
MIMIC	历史间隔无 ODE 推进	43,280	137	0.637975	1.801833	1.191184

表 12 说明与分析。 无编码 ODE 组仍保留每次观测 UPDATE 和全部生成 ODE，仅略过历史检查之间的连续演化。去掉该演化后，ADNI 未来误差增加 0.076265，MIMIC 增加 0.006044；MIMIC 历史误差同时从 0.518334 增至 0.637975。 原始结果：记录 1、记录 2。

交付误差随历史最大间隔、间隔变异系数、观测条数变化的曲线，以及主要测试指标。

方案与实现来源：历史编码器、不规则性定义。

3.4 注意力与实际时间编码

以因果注意力和实际时间位置编码替换整个 ODE+UPDATE 历史编码器，生成端保留原 ODE 与 Decoder。只读取截止点以内的有效历史，时间编码采用实际时间差。先核查现有实现的参数归属，再精确配置替换宽度，保持总预算。该组比较完整编码器家族；3.3 节则单独检验检查间 ODE 推进。

表 13：注意力＋实际时间编码。

数据集	模型	参数量	最佳轮次	历史 H ↓	未来 F ↓	整体 O ↓
ADNI	M0	44,875	30	0.408170	0.991104	0.659699
ADNI	注意力＋实际时间编码	44,875	41	0.480454	1.042857	0.722888
MIMIC	M0	43,280	143	0.518334	1.795789	1.125570
MIMIC	注意力＋实际时间编码	43,280	146	0.669728	1.827927	1.220535

表 13 说明与分析。 注意力组用实际时间编码的因果注意力替换整个历史 ODE＋UPDATE 编码器，总参数匹配 M0。两数据集的 H、F、O 均高于 M0；ADNI 和 MIMIC 的未来误差分别为 1.042857、1.827927。该结果对应编码器整体替换。 原始结果：记录 1、记录 2。

注意力替换 UPDATE 后不再应用 α 门控。交付预测时长、短历史表现、训练曲线与实际成本。

方案与实现来源：ADNI 编码器比较、MIMIC 编码器比较、实现。

3.5 Jacobian 正则

仅将 Jacobian 权重从 0.01 改为 0，保留所有主重建、ODE L2、性别 INIT 与门控设置。主要指标评价预测效果，第 4.6 节进一步对这两个检查点进行扰动实验，将局部规整性与实际输出稳定性联系起来。训练中保存加权及未加权 Jacobian 值、历史/未来分项损失和梯度。

表 14：Jacobian=0。

数据集	模型	参数量	最佳轮次	历史 H ↓	未来 F ↓	整体 O ↓
ADNI	M0	44,875	30	0.408170	0.991104	0.659699
ADNI	Jacobian=0	44,875	30	0.406780	1.002962	0.664303
MIMIC	M0	43,280	143	0.518334	1.795789	1.125570
MIMIC	Jacobian=0	43,280	140	0.523425	1.801018	1.130368

表 14 说明与分析。 本表全部是最佳验证轮次对应的测试结果，区别于第七章的最佳验证整体误差。去掉正则后，ADNI 未来误差增加 0.011858，MIMIC 增加 0.005229，均为小幅变化。正则对完整 ODE 流和实际噪声的影响见表 23。 原始结果：记录 1、记录 2。

分别报告平均误差、长期误差、患者配对差值区间；结果分析与第 4.6 节联合撰写。

方案与实现来源：损失消融设计、精确 Jacobian、效用方法。

3.6 weak prior 增项对照

以无 weak prior 的 M0 为参照，只加回 0.01 weak prior，检验目标简化的影响。该辅助项在每次观测吸收前评价预测，与从最终截止点生成的主重建项分开记录。INIT、α、参数、训练配置和全部测试设置相同，比较预测误差以及额外监督的计算成本。

表 15：加回 0.01 weak prior。

数据集	模型	参数量	最佳轮次	历史 H ↓	未来 F ↓	整体 O ↓
ADNI	M0	44,875	30	0.408170	0.991104	0.659699
ADNI	加回 0.01 weak prior	44,875	35	0.383589	1.001450	0.649977
MIMIC	M0	43,280	143	0.518334	1.795789	1.125570
MIMIC	加回 0.01 weak prior	43,280	136	0.518295	1.794376	1.124726

表 15 说明与分析。 本轮只在 M0 上加回 0.01 weak prior。ADNI 的历史和整体误差下降，未来误差略升；MIMIC 的未来误差从 1.795789 变为 1.794376，变化很小。这组结果没有显示出跨数据集一致的未来预测收益。 原始结果：记录 1、记录 2。

本轮使用独立目录完成对照，完整训练与验证曲线见下图。

方案与实现来源：模块损失设计、字段与归约实现。

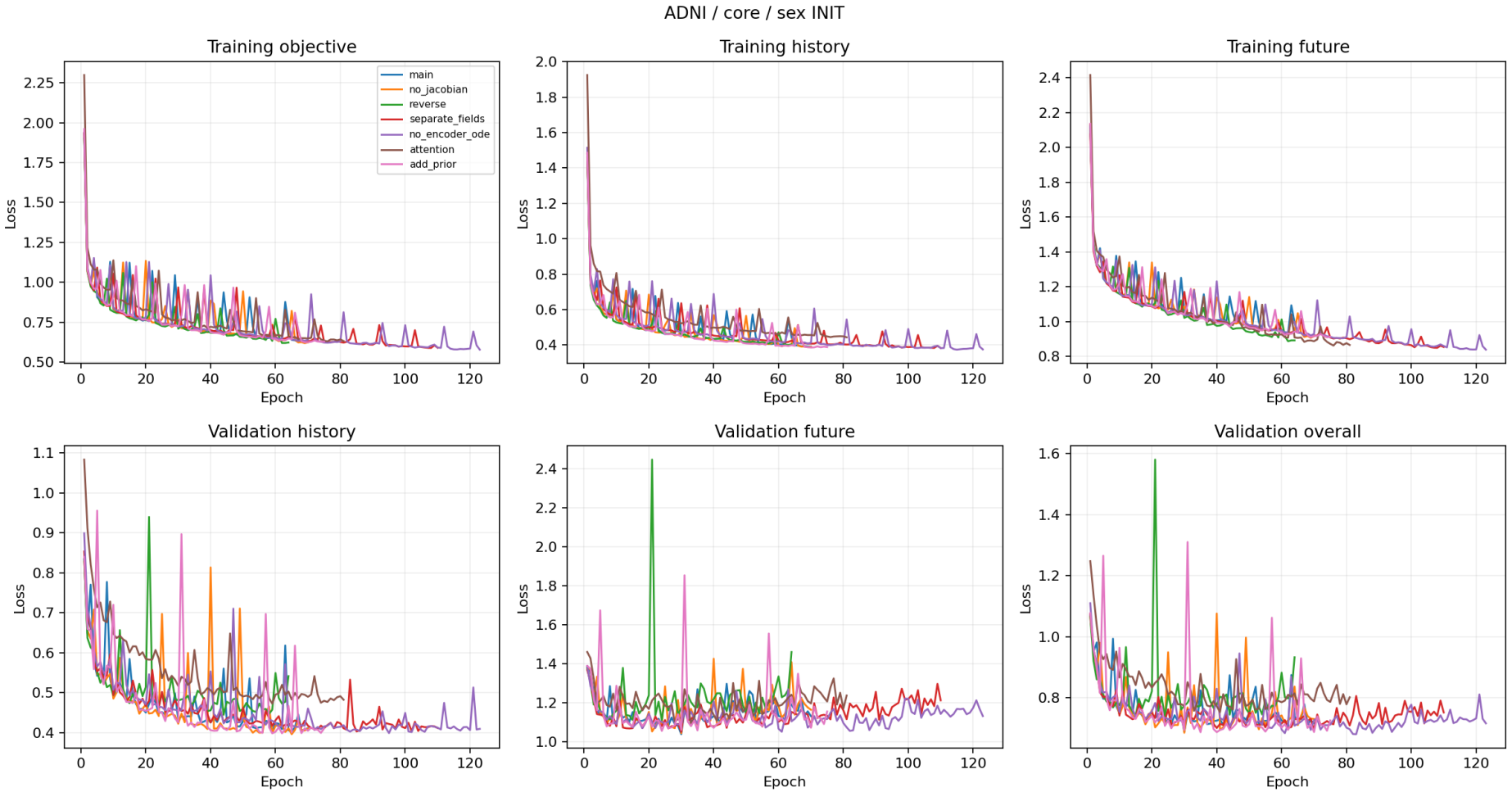

图 5｜ADNI 核心消融训练与验证曲线。 横轴为训练轮次；上排依次为总训练目标、历史误差、未来误差，下排为验证历史、未来、整体误差。不同线条为主模型、去正则、反序、双场、无编码 ODE、注意力和加回 prior。主模型完成 70 轮、在第 30 轮取得最佳验证整体结果。训练分项各自归一化，不能直接相加还原总目标；最终测试值见对应表格。

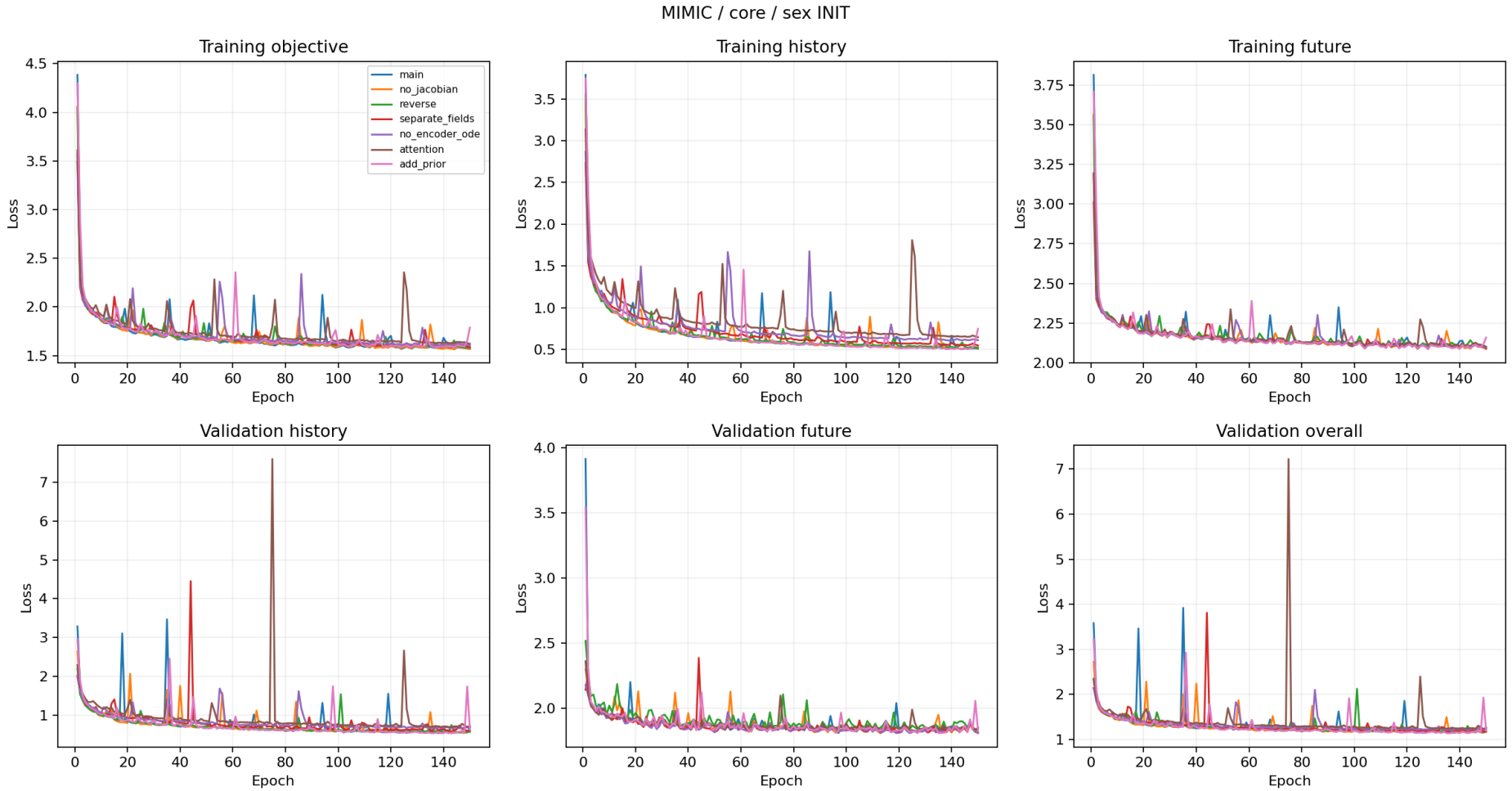

图 6｜MIMIC 核心消融训练与验证曲线。 横轴为训练轮次；上排依次为总训练目标、历史误差、未来误差，下排为验证历史、未来、整体误差。不同线条为主模型、去正则、反序、双场、无编码 ODE、注意力和加回 prior。主模型完成 150 轮、在第 143 轮取得最佳验证整体结果。训练分项各自归一化，不能直接相加还原总目标；最终测试值见对应表格。

四、状态空间、流形与动力学理论探究

以下分析读取本轮 M0 和对应消融的最佳检查点，冻结权重，复用已有 Decoder 与诊断头。状态空间、临床速度、局部几何和转化验证从不同角度检验同一个模型。每个图组紧接所属主题，表后解释对应数值的含义。

4.1 状态空间与速度场的平行可视化

在各模型训练集 UPDATE 后状态上分别拟合 PCA，固定用于该模型的测试状态、速度箭头和病例轨迹。ADNI 按诊断、MMSE、CDR-SB 着色；MIMIC 按 GCS、心率等预先固定指标着色。原始逐状态箭头与邻域平均速度场分别展示，测试状态与自由生成状态分开标记。计算状态平面保留的方差和速度能量，检查二维图对动力学的表达程度。

表 16：状态与速度的二维信息保留。

数据集	模型	状态 PCA2 方差占比 ↑	该平面速度能量占比 ↑	速度 PCA2 能量占比 ↑	状态有效秩
ADNI	M0	0.423579	0.155978	0.961101	12.298638
ADNI	确定性 ODE-AE（同预算）	0.494077	0.129026	0.996914	5.619301
ADNI	ODE-AE（概率，同预算）	0.990252	0.998787	0.999992	2.072200
ADNI	ODE-RNN（同预算）	0.517965	0.158409	1.000000	10.409617
ADNI	Latent ODE（同预算）	0.800922	0.683721	1.000000	3.519032
ADNI	HealthFlux-KL	0.515408	0.004066	0.999993	9.377731
MIMIC	M0	0.378823	0.014060	0.986715	14.185255
MIMIC	确定性 ODE-AE（同预算）	0.686293	0.387486	0.707490	4.050542
MIMIC	ODE-AE（概率，同预算）	0.998225	0.997333	0.999596	1.995012
MIMIC	ODE-RNN（同预算）	0.459161	0.362694	0.999995	12.598784
MIMIC	Latent ODE（同预算）	0.992823	0.048062	1.000000	1.250804
MIMIC	HealthFlux-KL	0.522709	0.029986	1.000000	11.861217

表 16 说明与分析。 每个模型单独使用训练状态拟合 PCA，再投影其测试状态和实际生成速度。M0 在 ADNI 的状态平面保留 42.36% 方差，却只保留 15.60% 速度能量；MIMIC 分别为 37.88% 和 1.41%。速度另拟合的二维平面可保留超过 96% 能量，说明状态分布主方向与运动主方向差异很大。 原始结果：记录 1、记录 2。

主要图为状态分布、未平滑速度场、平均速度场、UPDATE 跳变和自由演化轨迹。ADNI 固定病例为 003_S_4900、002_S_4219、002_S_0619，并展示临床真实/预测曲线；MIMIC 从预先固定的患者名单展示 24→48 小时轨迹。不同模型分别使用自己的训练 PCA，各自内部保持坐标一致。编码状态与生成状态不同的模型分别提取两类表示，速度场图匹配实际生成状态及对应生成场；概率模型沿用共同测试的均值预测与条件定义。

方案来源：共享场方法、模型横向可视化、ODE-AE 病例。

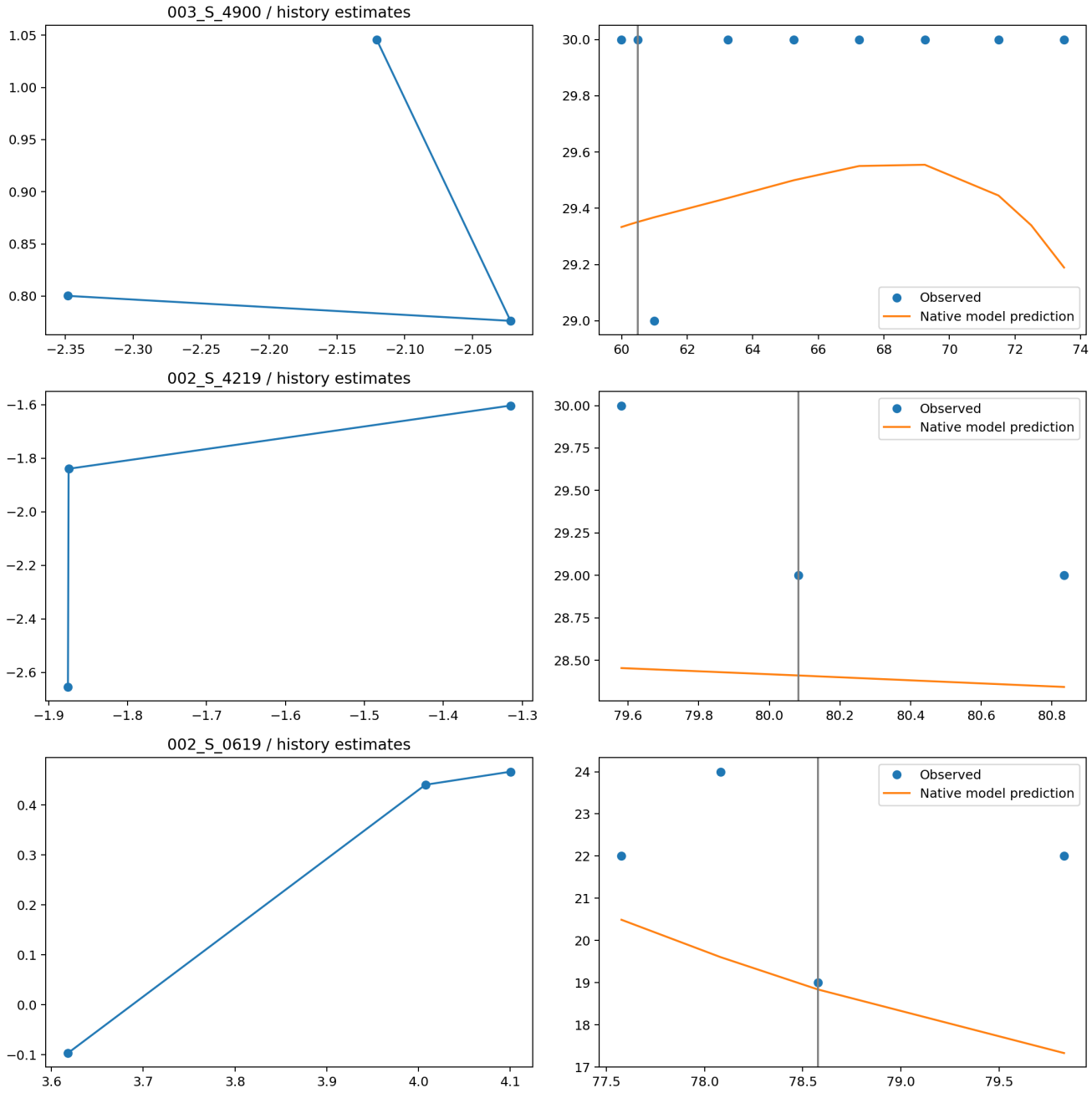

图 7｜ADNI 确定性 ODE-AE：患者状态和临床轨迹。 每行对应一个预先固定的测试病例，左图连接不同历史截止点的状态估计，右图比较真实观测与模型原生预测；竖线标出历史截止点。ADNI 临床指标为 MMSE，MIMIC 为心率。左侧连线包含吸收新检查产生的校正，右侧截止点以后的预测不读取目标观测。

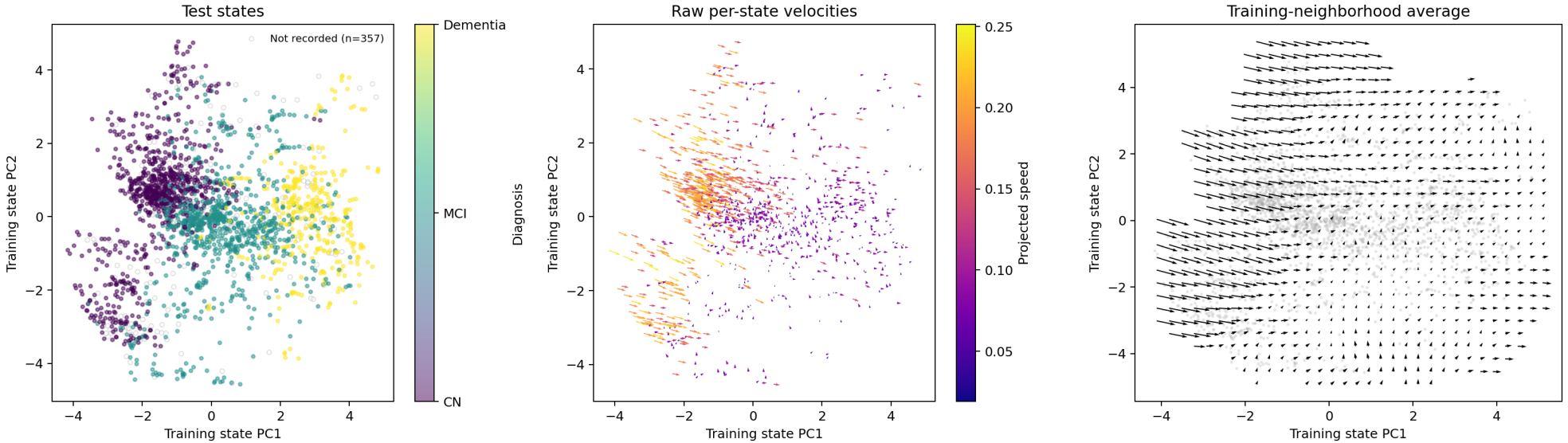

图 8｜ADNI 确定性 ODE-AE：状态分布、原始速度与平均速度。 左图为测试状态，实心点颜色表示CN、MCI、Dementia 诊断；本次标签缺失的状态用浅灰色空心圆单独标记，不参与色条。中图是各状态未经邻域平滑的速度投影，颜色表示投影速度大小；右图为训练邻域平均速度及测试位置。三个面板沿用该模型训练 PCA，保留 49.41% 状态方差和 12.90% 速度能量。不同模型各用自己的 PCA，坐标数值不直接对齐。

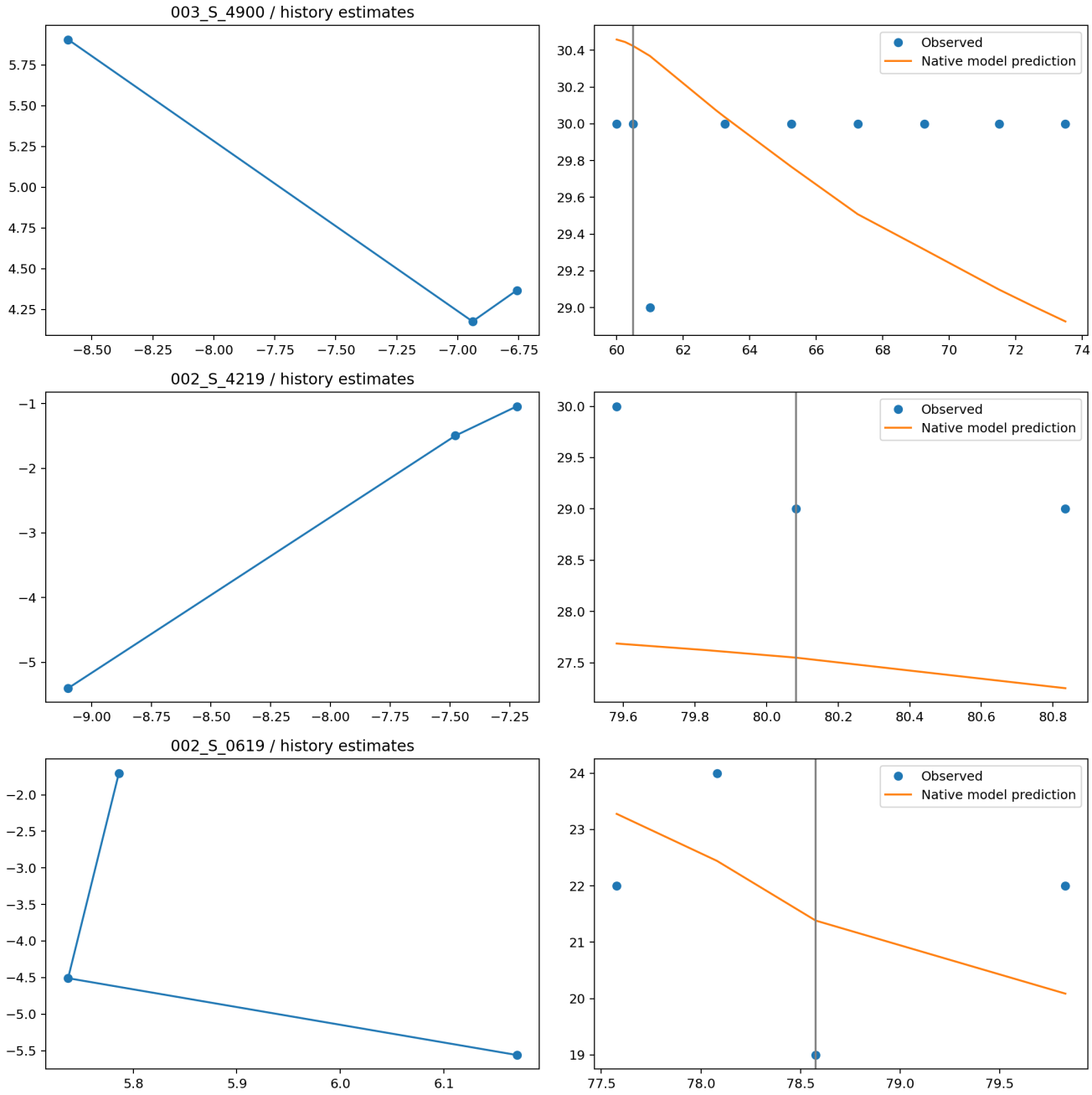

图 9｜ADNI HealthFlux-KL：患者状态和临床轨迹。 每行对应一个预先固定的测试病例，左图连接不同历史截止点的状态估计，右图比较真实观测与模型原生预测；竖线标出历史截止点。ADNI 临床指标为 MMSE，MIMIC 为心率。左侧连线包含吸收新检查产生的校正，右侧截止点以后的预测不读取目标观测。

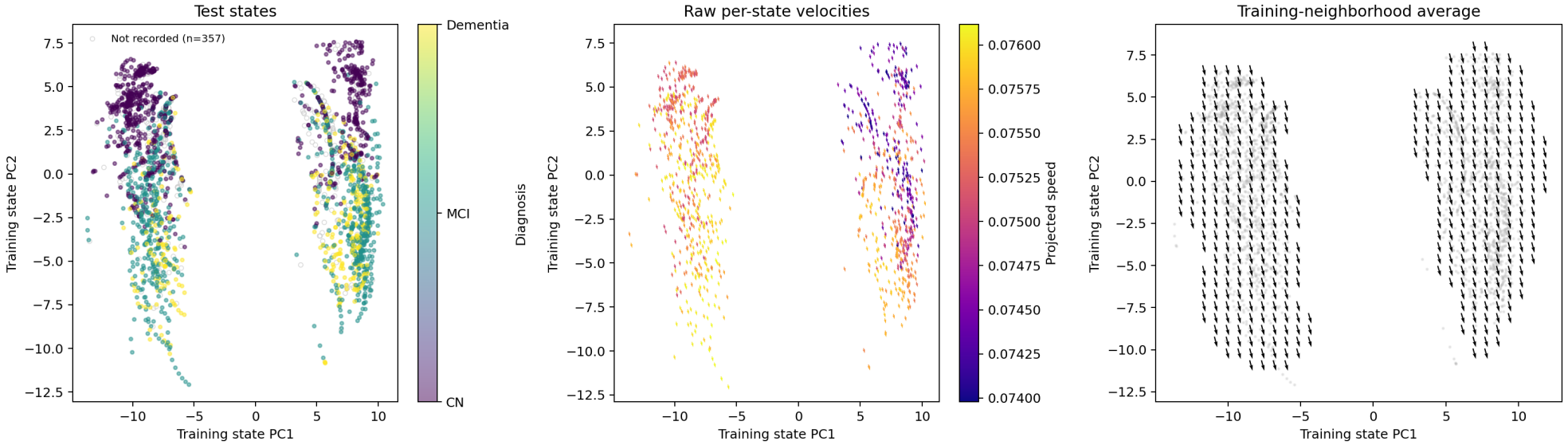

图 10｜ADNI HealthFlux-KL：状态分布、原始速度与平均速度。 左图为测试状态，实心点颜色表示CN、MCI、Dementia 诊断；本次标签缺失的状态用浅灰色空心圆单独标记，不参与色条。中图是各状态未经邻域平滑的速度投影，颜色表示投影速度大小；右图为训练邻域平均速度及测试位置。三个面板沿用该模型训练 PCA，保留 51.54% 状态方差和 0.41% 速度能量。不同模型各用自己的 PCA，坐标数值不直接对齐。

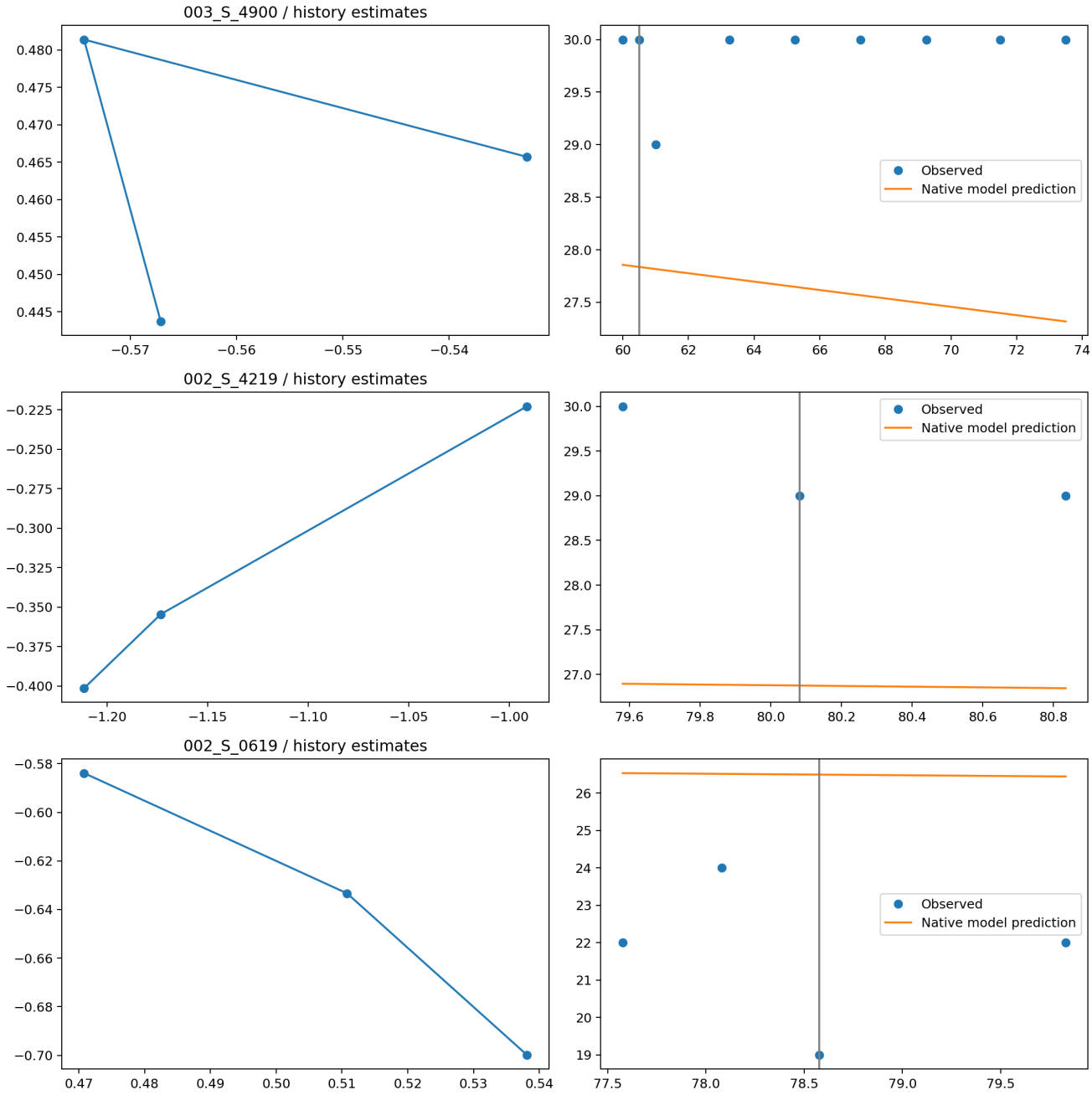

图 11｜ADNI Latent ODE：患者状态和临床轨迹。 每行对应一个预先固定的测试病例，左图连接不同历史截止点的状态估计，右图比较真实观测与模型原生预测；竖线标出历史截止点。ADNI 临床指标为 MMSE，MIMIC 为心率。左侧连线包含吸收新检查产生的校正，右侧截止点以后的预测不读取目标观测。

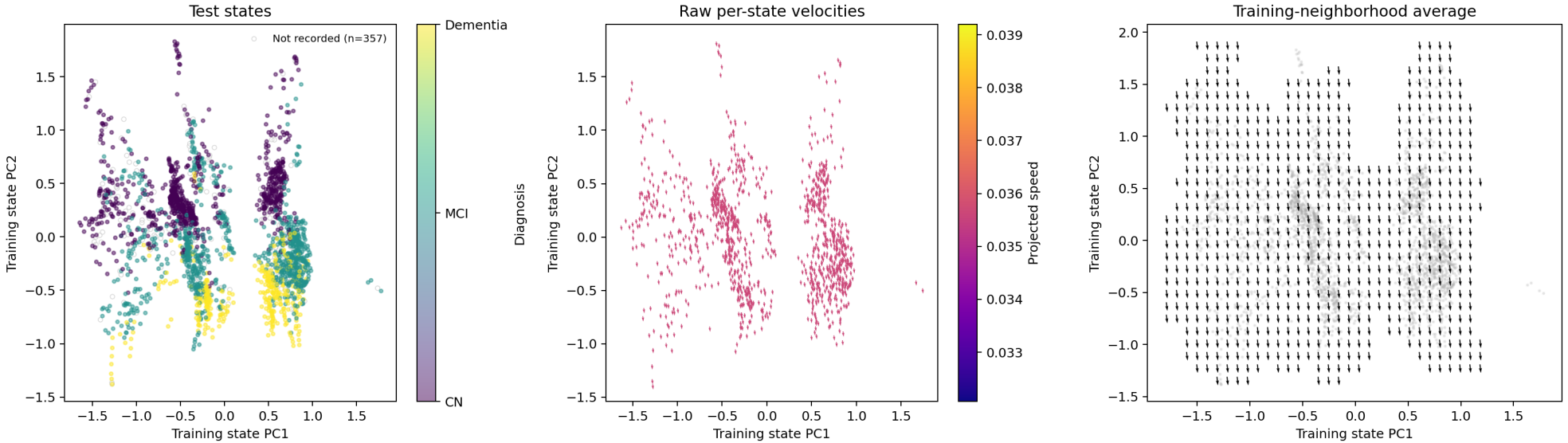

图 12｜ADNI Latent ODE：状态分布、原始速度与平均速度。 左图为测试状态，实心点颜色表示CN、MCI、Dementia 诊断；本次标签缺失的状态用浅灰色空心圆单独标记，不参与色条。中图是各状态未经邻域平滑的速度投影，颜色表示投影速度大小；右图为训练邻域平均速度及测试位置。三个面板沿用该模型训练 PCA，保留 80.09% 状态方差和 68.37% 速度能量。不同模型各用自己的 PCA，坐标数值不直接对齐。

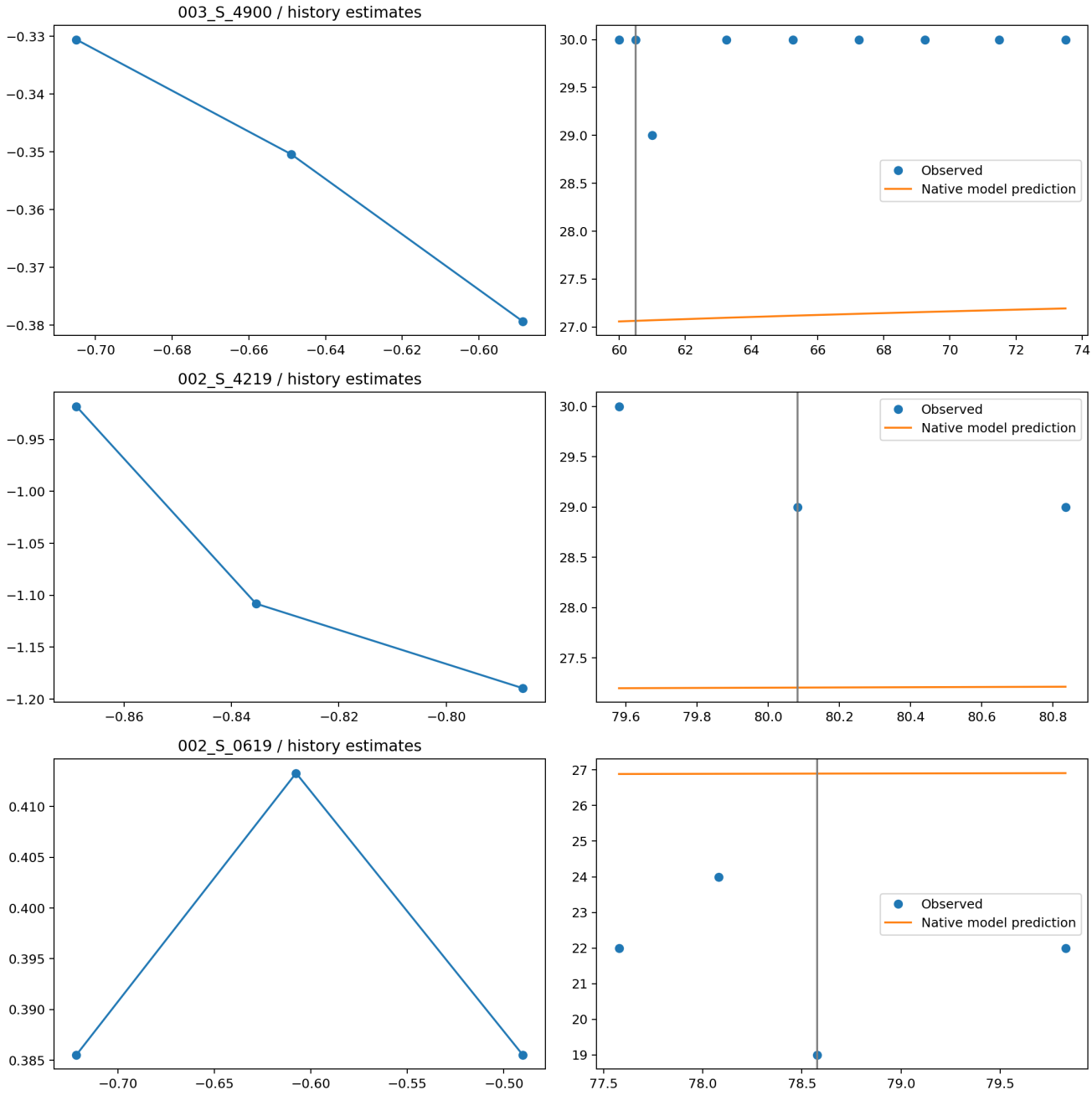

图 13｜ADNI 概率 ODE-AE：患者状态和临床轨迹。 每行对应一个预先固定的测试病例，左图连接不同历史截止点的状态估计，右图比较真实观测与模型原生预测；竖线标出历史截止点。ADNI 临床指标为 MMSE，MIMIC 为心率。左侧连线包含吸收新检查产生的校正，右侧截止点以后的预测不读取目标观测。

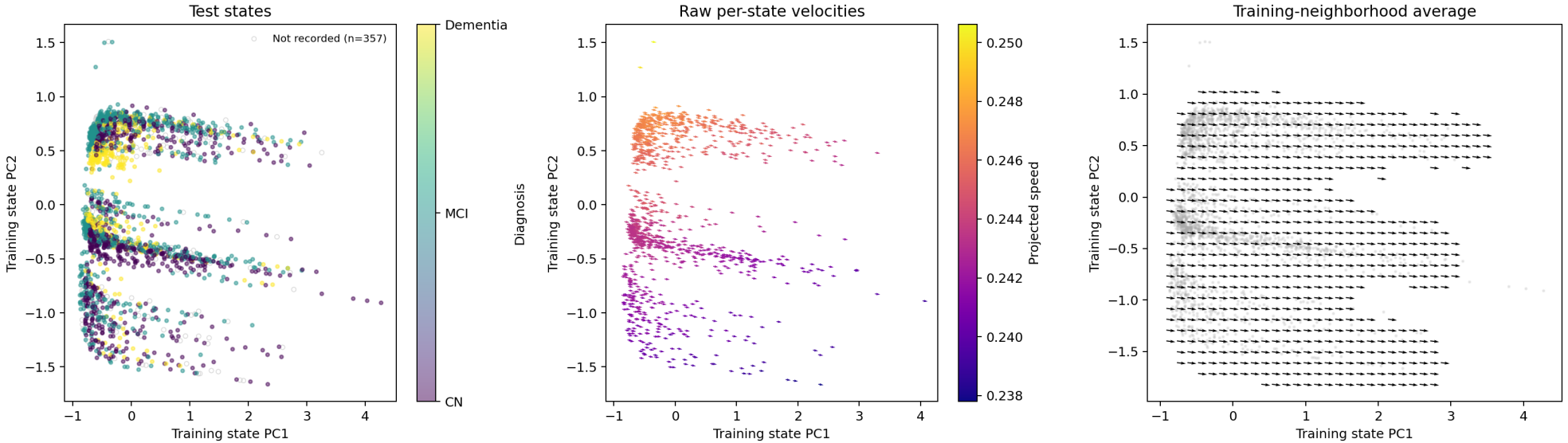

图 14 | ADNI 概率 ODE-AE：状态分布、原始速度与平均速度。 左图为测试状态，实心点颜色表示CN、MCI、Dementia 诊断；本次标签缺失的状态用浅灰色空心圆单独标记，不参与色条。中图是各状态未经邻域平滑的速度投影，颜色表示投影速度大小；右图为训练邻域平均速度及测试位置。三个面板沿用该模型训练 PCA，保留 99.03% 状态方差和 99.88% 速度能量。不同模型各用自己的 PCA，坐标数值不直接对齐。

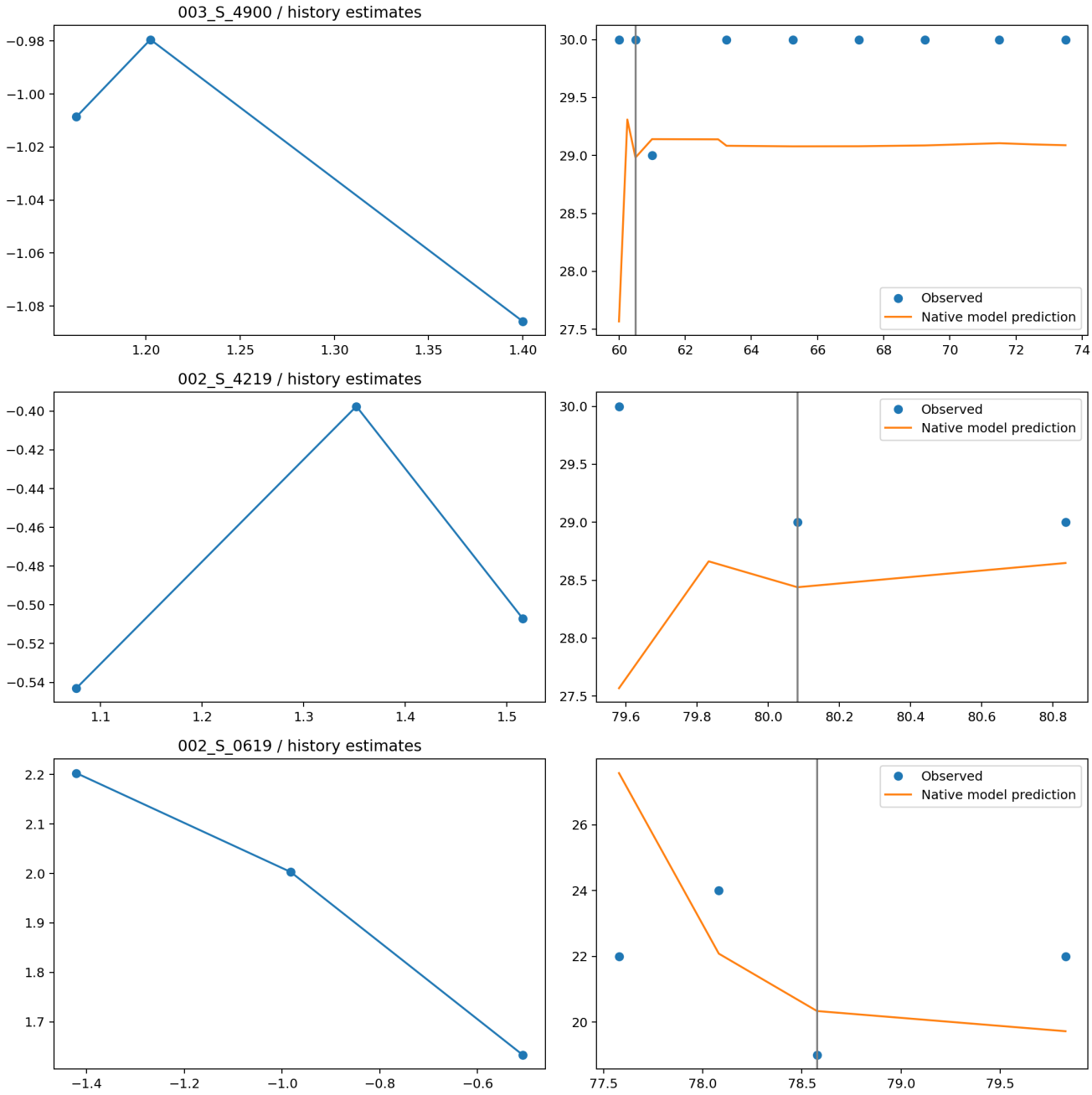

图 15｜ADNI ODE-RNN：患者状态和临床轨迹。 每行对应一个预先固定的测试病例，左图连接不同历史截止点的状态估计，右图比较真实观测与模型原生预测；竖线标出历史截止点。ADNI 临床指标为 MMSE，MIMIC 为心率。左侧连线包含吸收新检查产生的校正，右侧截止点以后的预测不读取目标观测。

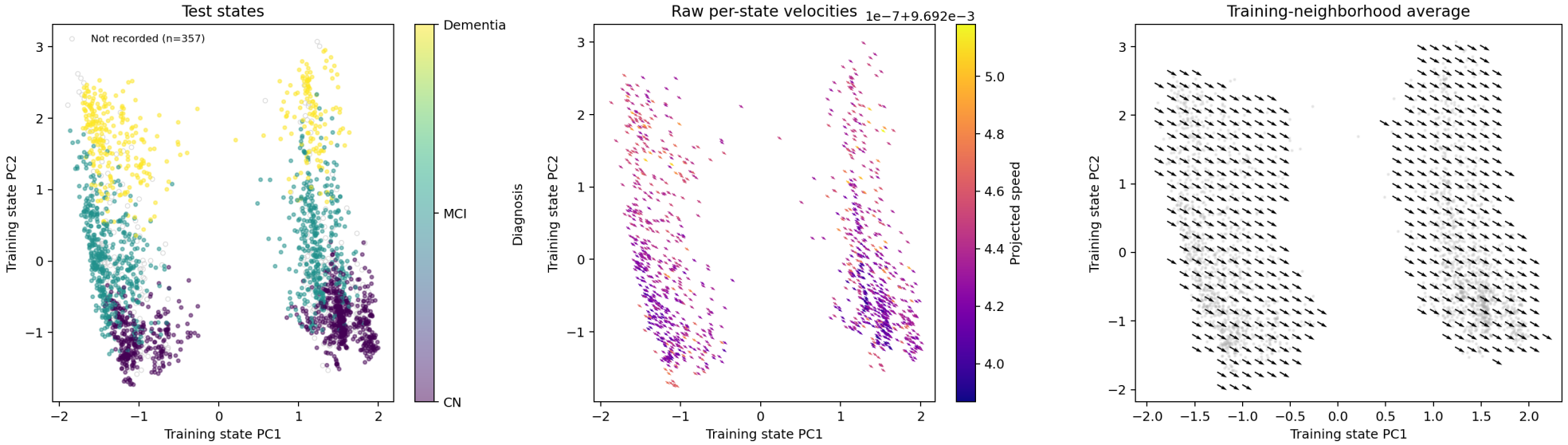

图 16｜ADNI ODE-RNN：状态分布、原始速度与平均速度。 左图为测试状态，实心点颜色表示CN、MCI、Dementia 诊断；本次标签缺失的状态用浅灰色空心圆单独标记，不参与色条。中图是各状态未经邻域平滑的速度投影，颜色表示投影速度大小；右图为训练邻域平均速度及测试位置。三个面板沿用该模型训练 PCA，保留 51.80% 状态方差和 15.84% 速度能量。不同模型各用自己的 PCA，坐标数值不直接对齐。

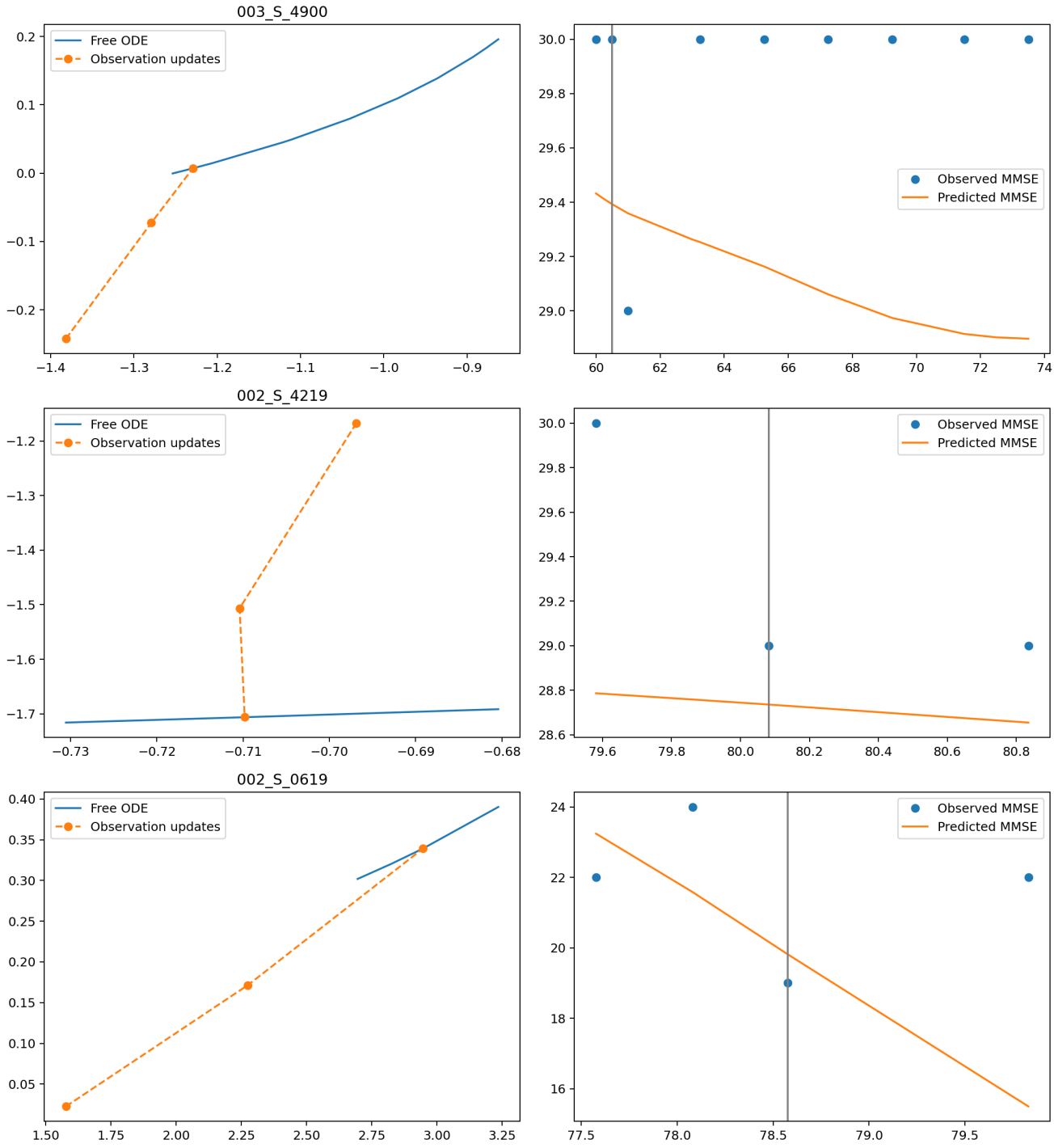

图 17 | ADNI M0：患者状态和临床轨迹。 每行对应一个预先固定的测试病例，左图连接不同历史截止点的状态估计，右图比较真实观测与模型原生预测；竖线标出历史截止点。ADNI 临床指标为 MMSE，MIMIC 为心率。左侧连线包含吸收新检查产生的校正，右侧截止点以后的预测不读取目标观测。

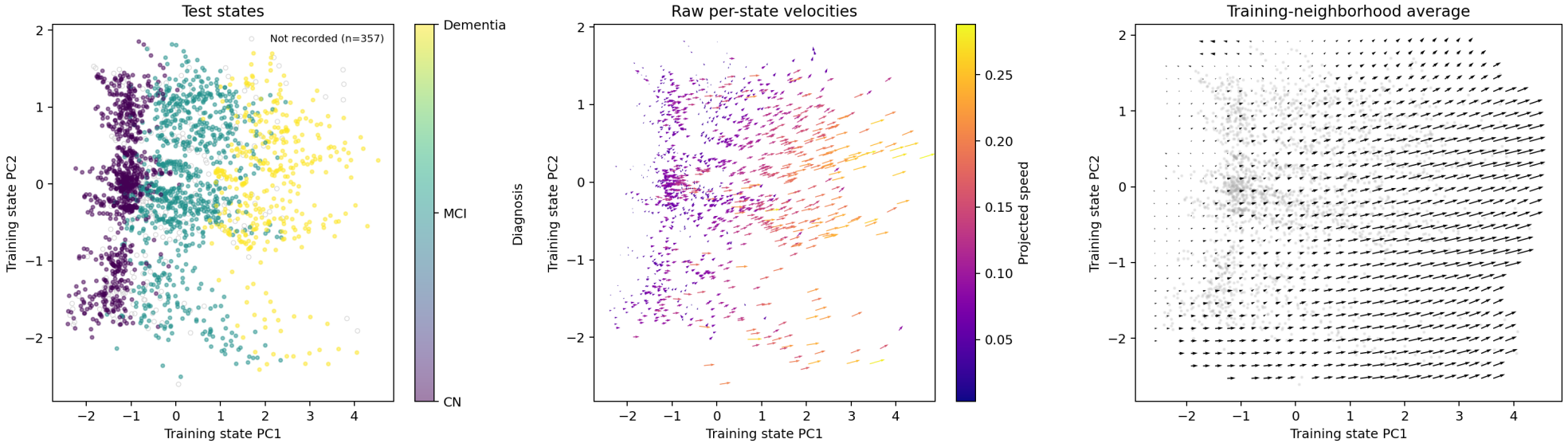

图 18｜ADNI M0：状态分布、原始速度与平均速度。 左图为测试状态，实心点颜色表示CN、MCI、Dementia 诊断；本次标签缺失的状态用浅灰色空心圆单独标记，不参与色条。中图是各状态未经邻域平滑的速度投影，颜色表示投影速度大小；右图为训练邻域平均速度及测试位置。三个面板沿用该模型训练 PCA，保留 42.36% 状态方差和 15.60% 速度能量。不同模型各用自己的 PCA，坐标数值不直接对齐。 测试状态沿 PC1 呈现从 CN 到 Dementia 的顺序，右侧的投影运动整体更快。

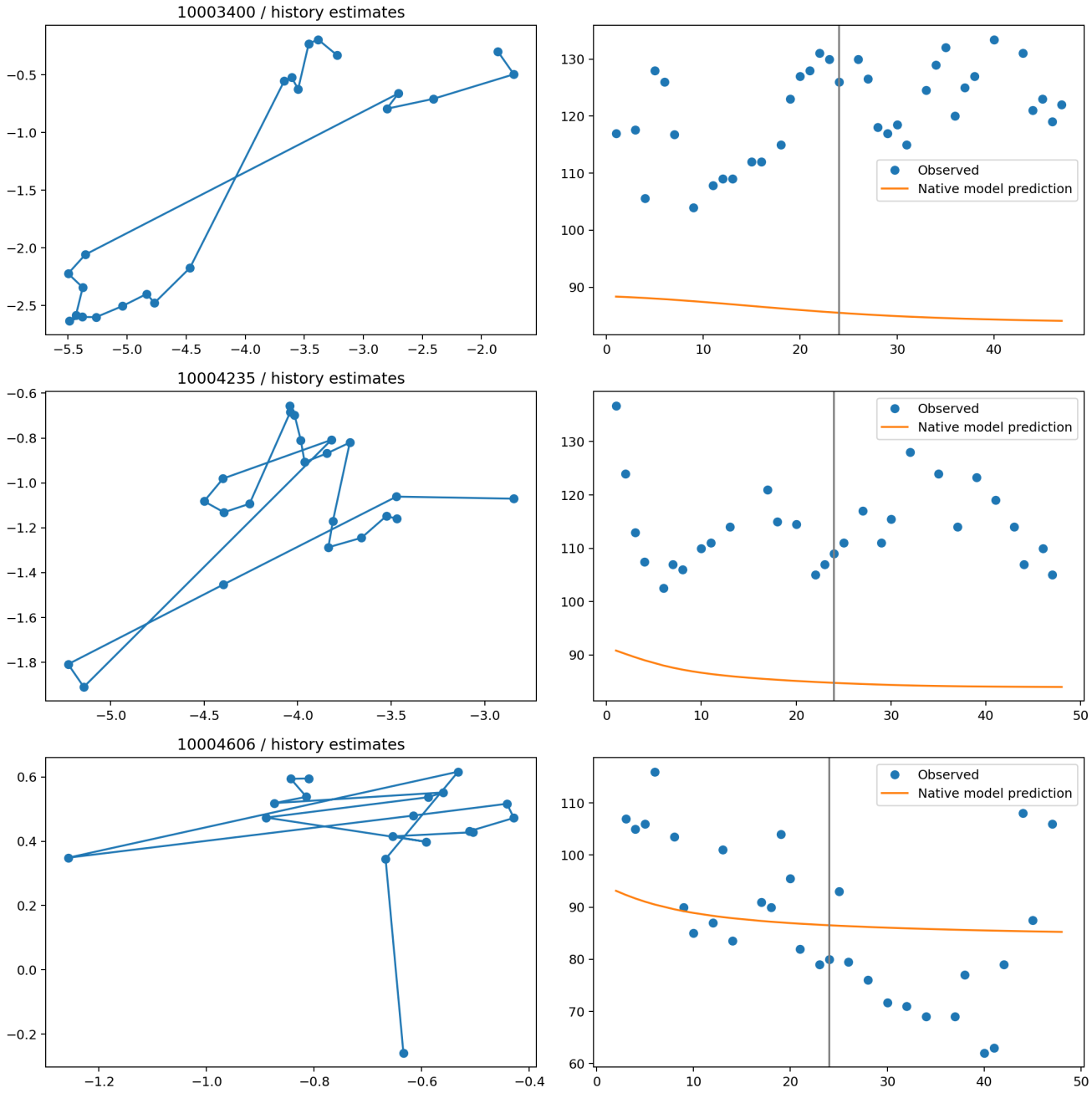

图 19 | MIMIC 确定性 ODE-AE：患者状态和临床轨迹。 每行对应一个预先固定的测试病例，左图连接不同历史截止点的状态估计，右图比较真实观测与模型原生预测；竖线标出历史截止点。ADNI 临床指标为 MMSE，MIMIC 为心率。左侧连线包含吸收新检查产生的校正，右侧截止点以后的预测不读取目标观测。

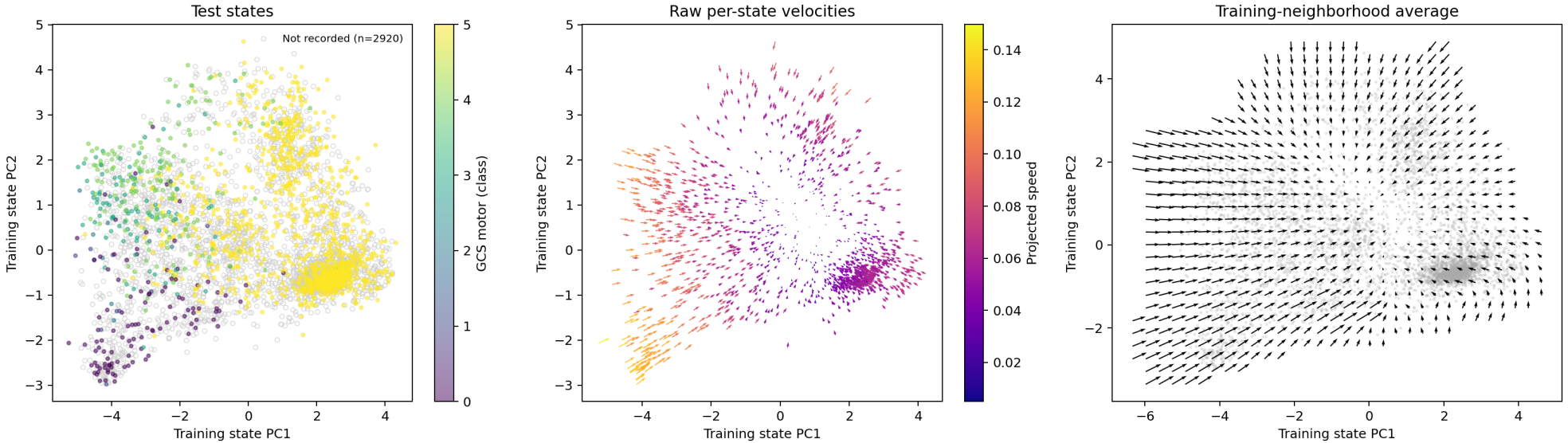

图 20｜MIMIC 确定性 ODE-AE：状态分布、原始速度与平均速度。 左图为测试状态，实心点颜色表示GCS-motor 类别编码（0–5）；本次标签缺失的状态用浅灰色空心圆单独标记，不参与色条。中图是各状态未经邻域平滑的速度投影，颜色表示投影速度大小；右图为训练邻域平均速度及测试位置。三个面板沿用该模型训练 PCA，保留 68.63% 状态方差和 38.75% 速度能量。不同模型各用自己的 PCA，坐标数值不直接对齐。

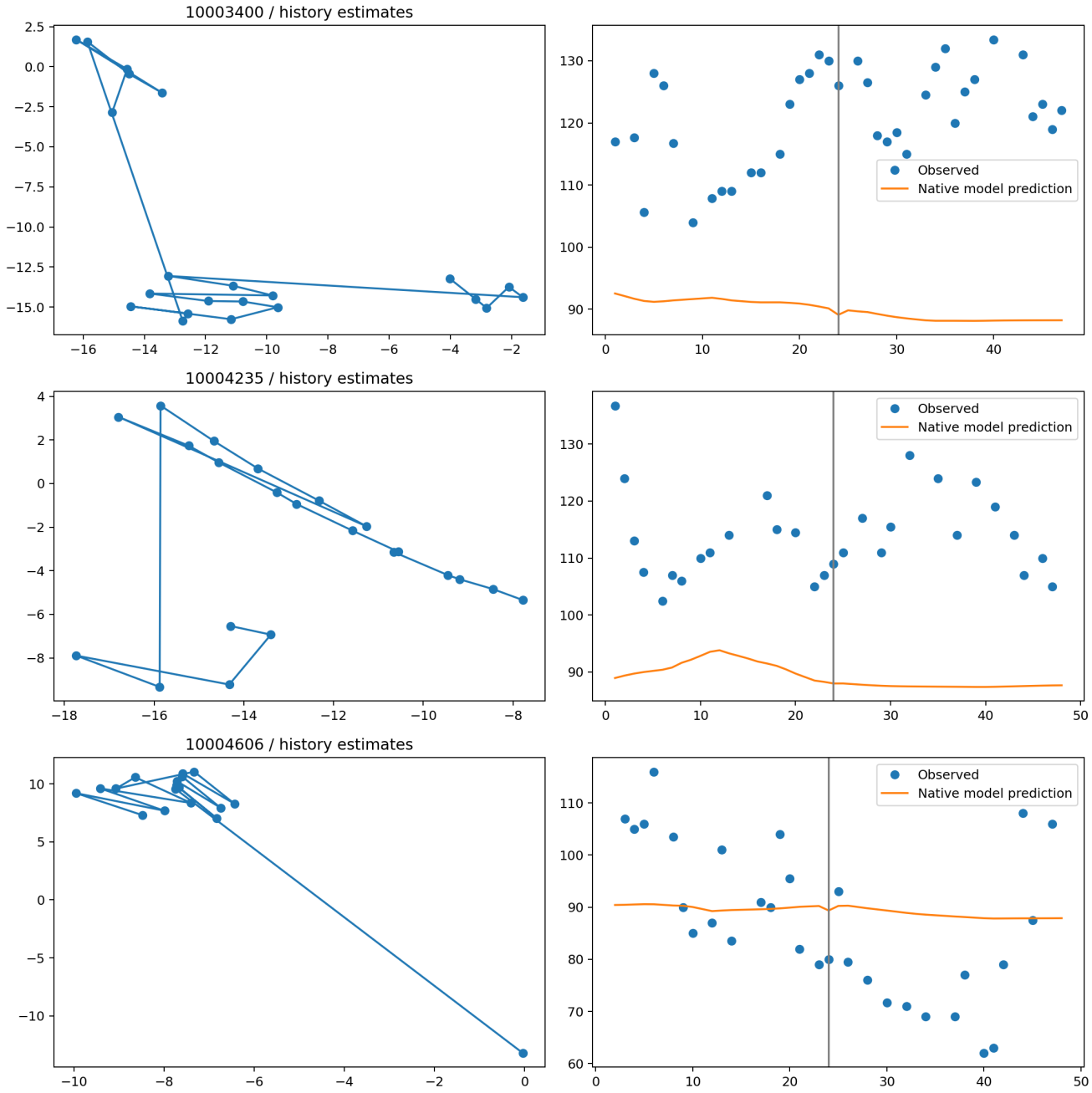

图 21｜MIMIC HealthFlux-KL：患者状态和临床轨迹。 每行对应一个预先固定的测试病例，左图连接不同历史截止点的状态估计，右图比较真实观测与模型原生预测；竖线标出历史截止点。ADNI 临床指标为 MMSE，MIMIC 为心率。左侧连线包含吸收新检查产生的校正，右侧截止点以后的预测不读取目标观测。

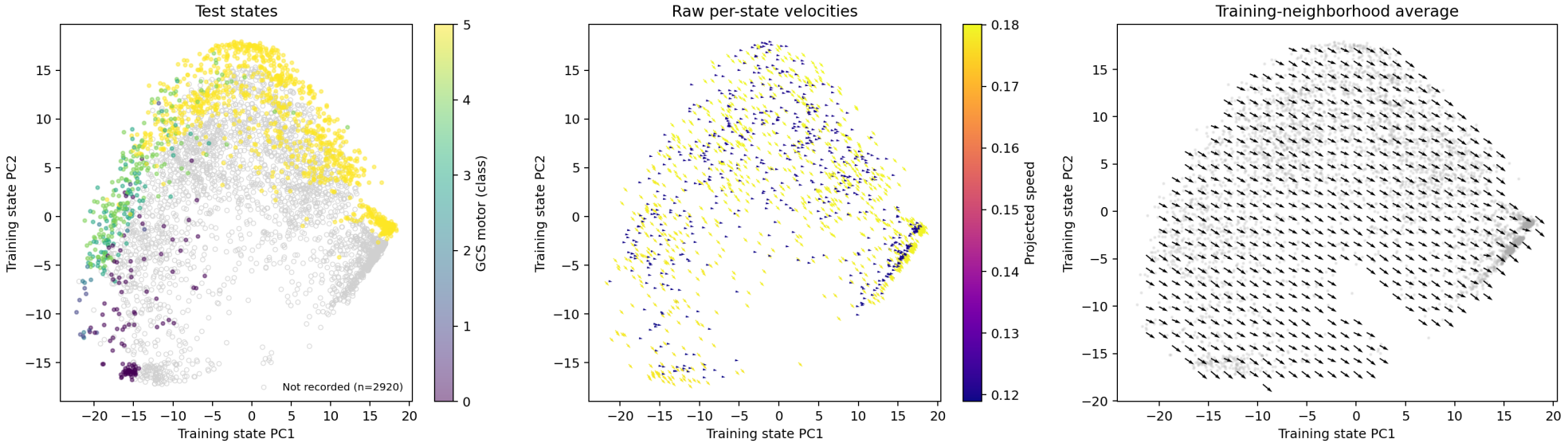

图 22｜MIMIC HealthFlux-KL：状态分布、原始速度与平均速度。 左图为测试状态，实心点颜色表示GCS-motor 类别编码（0–5）；本次标签缺失的状态用浅灰色空心圆单独标记，不参与色条。中图是各状态未经邻域平滑的速度投影，颜色表示投影速度大小；右图为训练邻域平均速度及测试位置。三个面板沿用该模型训练 PCA，保留 52.27% 状态方差和 3.00% 速度能量。不同模型各用自己的 PCA，坐标数值不直接对齐。

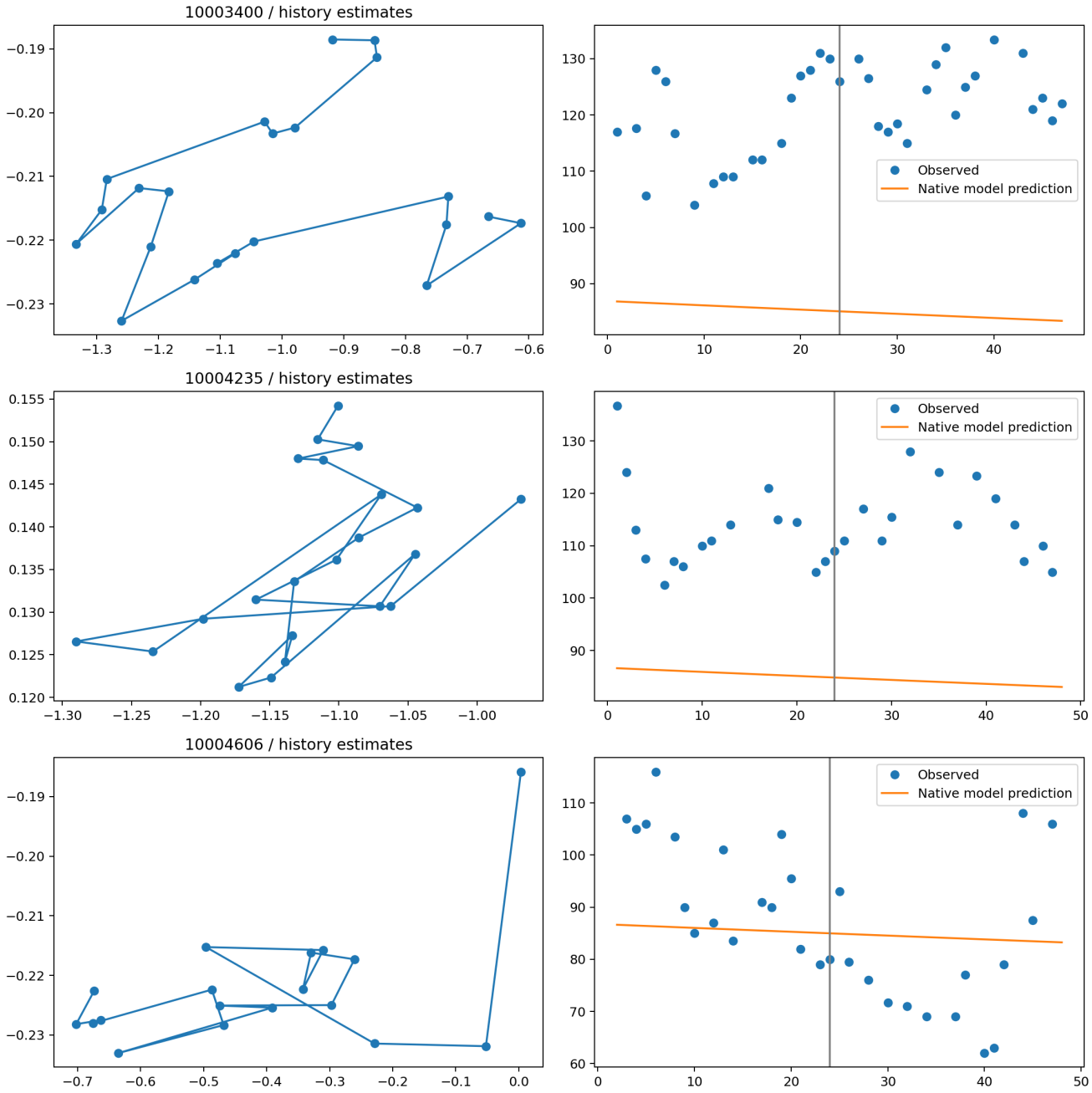

图 23｜MIMIC Latent ODE：患者状态和临床轨迹。 每行对应一个预先固定的测试病例，左图连接不同历史截止点的状态估计，右图比较真实观测与模型原生预测；竖线标出历史截止点。ADNI 临床指标为 MMSE，MIMIC 为心率。左侧连线包含吸收新检查产生的校正，右侧截止点以后的预测不读取目标观测。

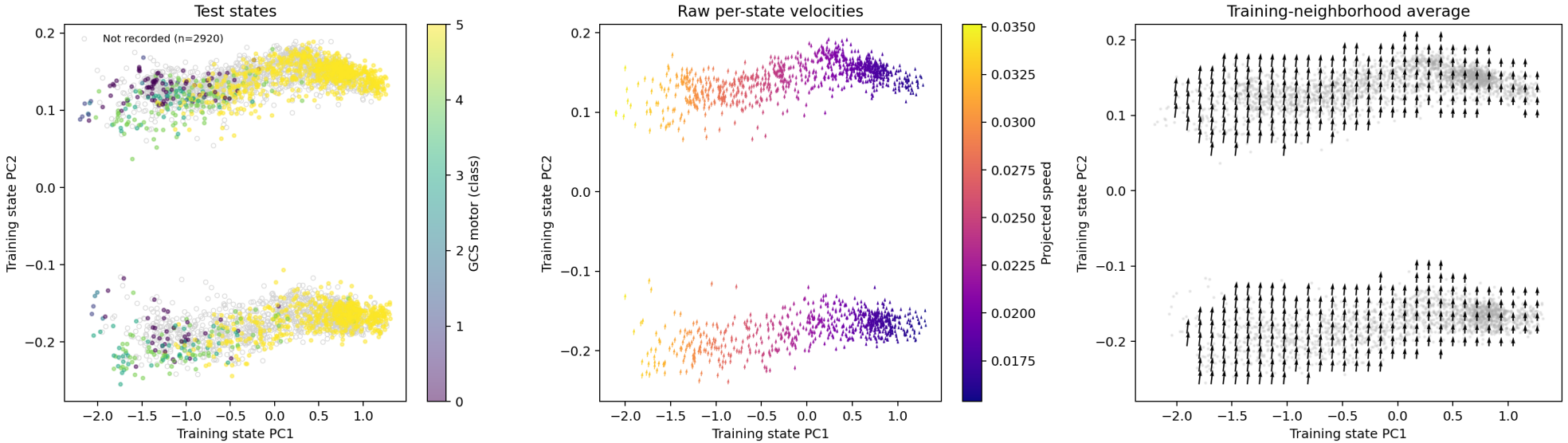

图 24｜MIMIC Latent ODE：状态分布、原始速度与平均速度。 左图为测试状态，实心点颜色表示GCS-motor 类别编码（0–5）；本次标签缺失的状态用浅灰色空心圆单独标记，不参与色条。中图是各状态未经邻域平滑的速度投影，颜色表示投影速度大小；右图为训练邻域平均速度及测试位置。三个面板沿用该模型训练 PCA，保留 99.28% 状态方差和 4.81% 速度能量。不同模型各用自己的 PCA，坐标数值不直接对齐。

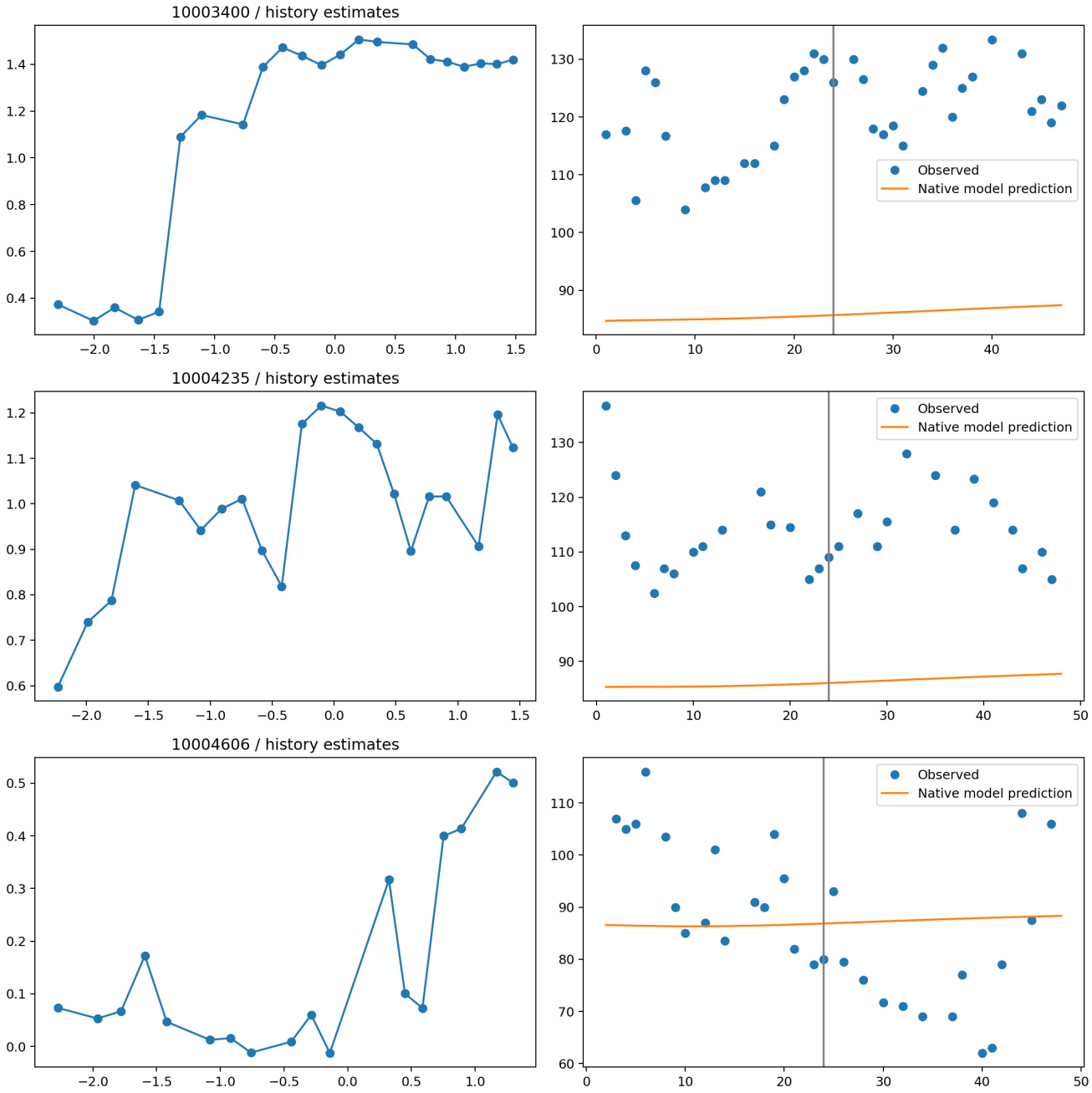

图 25｜MIMIC 概率 ODE-AE：患者状态和临床轨迹。 每行对应一个预先固定的测试病例，左图连接不同历史截止点的状态估计，右图比较真实观测与模型原生预测；竖线标出历史截止点。ADNI 临床指标为 MMSE，MIMIC 为心率。左侧连线包含吸收新检查产生的校正，右侧截止点以后的预测不读取目标观测。

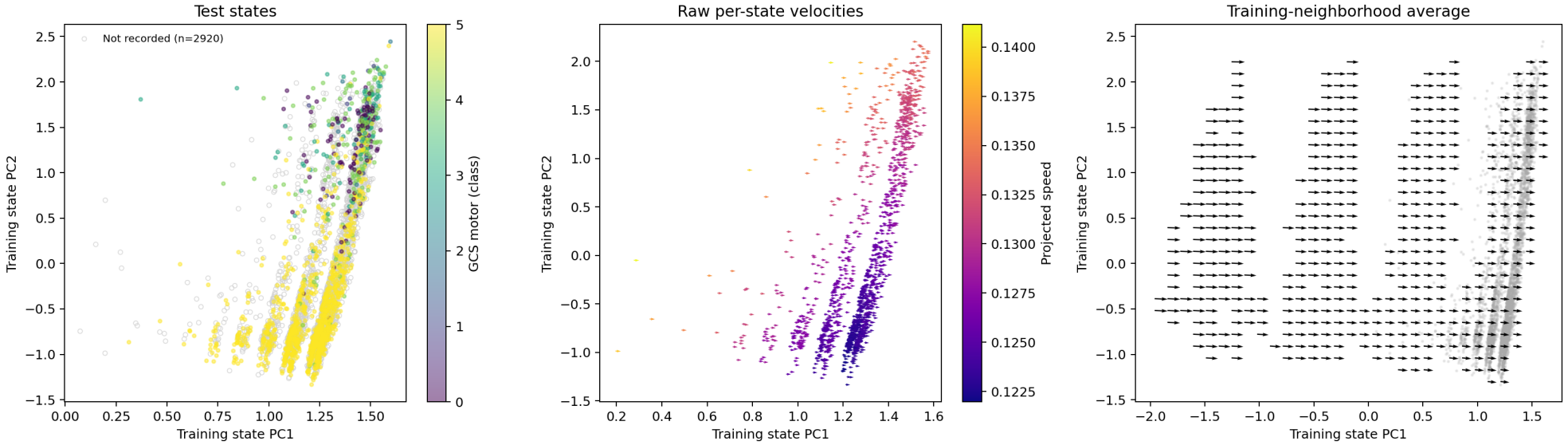

图 26｜MIMIC 概率 ODE-AE：状态分布、原始速度与平均速度。 左图为测试状态，实心点颜色表示GCS-motor 类别编码（0–5）；本次标签缺失的状态用浅灰色空心圆单独标记，不参与色条。中图是各状态未经邻域平滑的速度投影，颜色表示投影速度大小；右图为训练邻域平均速度及测试位置。三个面板沿用该模型训练 PCA，保留 99.82% 状态方差和 99.73% 速度能量。不同模型各用自己的 PCA，坐标数值不直接对齐。

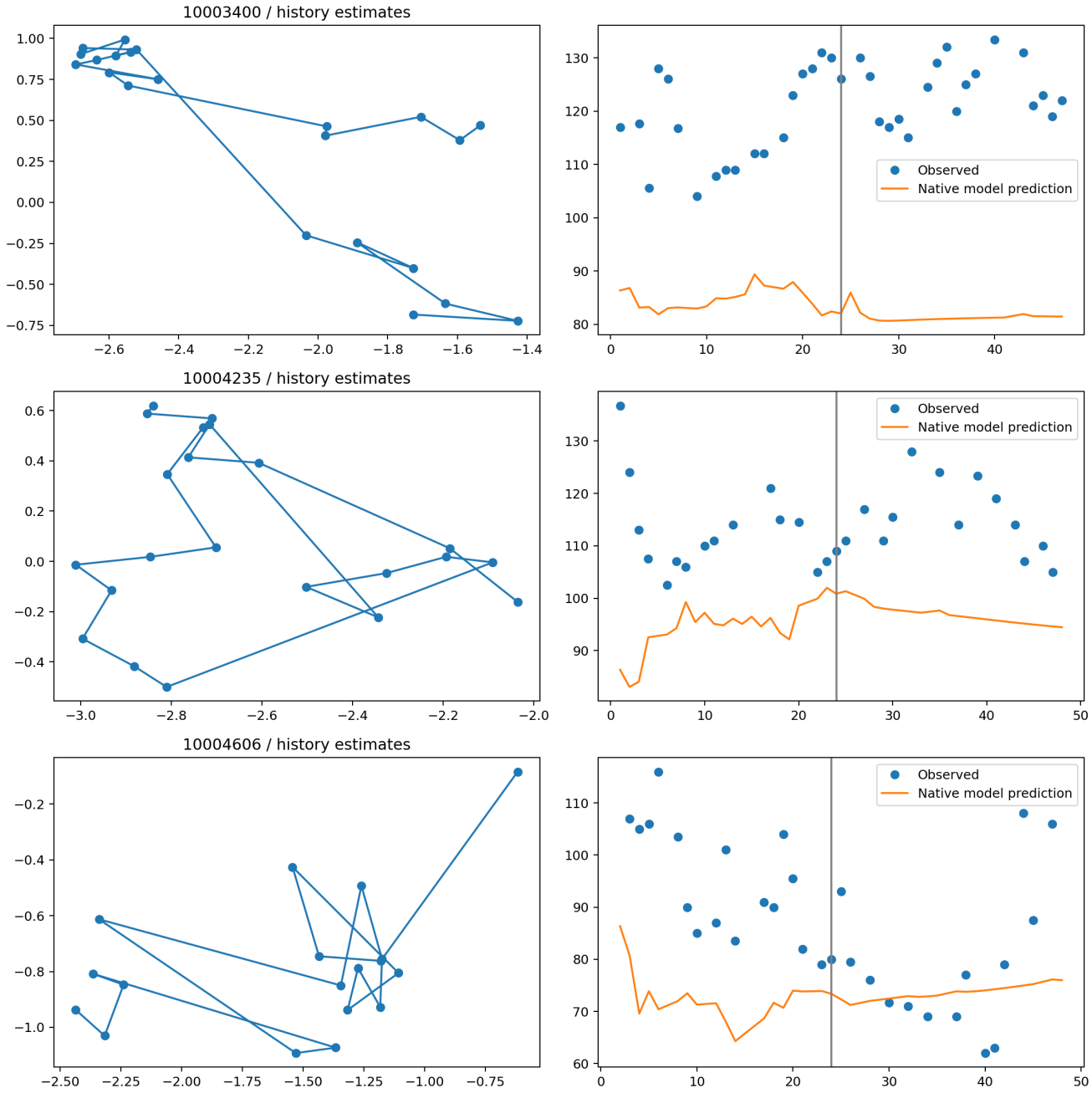

图 27｜MIMIC ODE-RNN：患者状态和临床轨迹。 每行对应一个预先固定的测试病例，左图连接不同历史截止点的状态估计，右图比较真实观测与模型原生预测；竖线标出历史截止点。ADNI 临床指标为 MMSE，MIMIC 为心率。左侧连线包含吸收新检查产生的校正，右侧截止点以后的预测不读取目标观测。

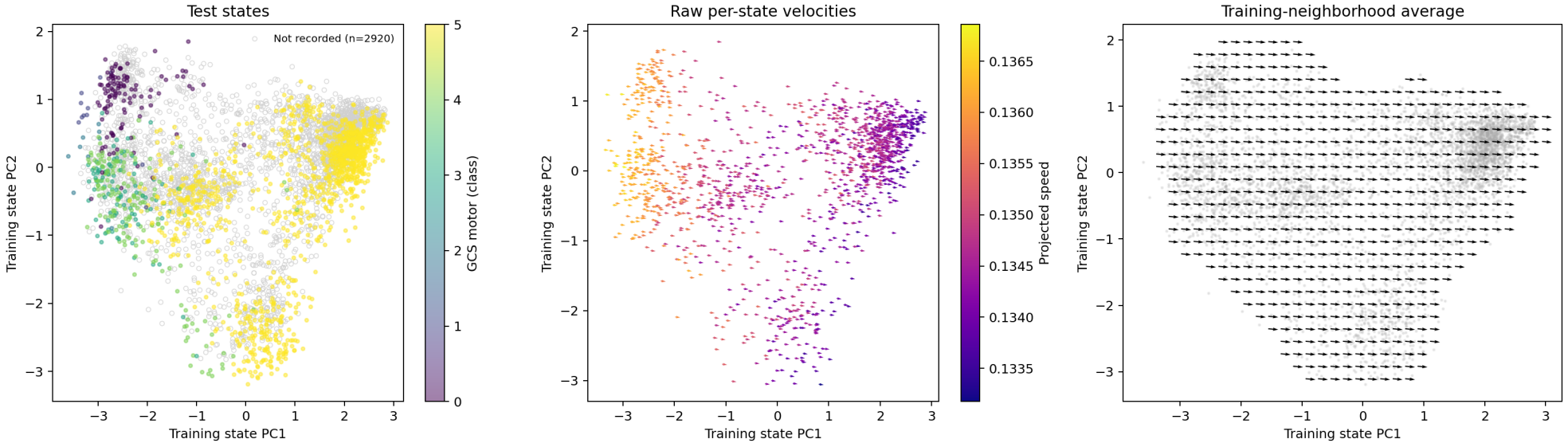

图 28｜MIMIC ODE-RNN：状态分布、原始速度与平均速度。 左图为测试状态，实心点颜色表示GCS-motor 类别编码（0–5）；本次标签缺失的状态用浅灰色空心圆单独标记，不参与色条。中图是各状态未经邻域平滑的速度投影，颜色表示投影速度大小；右图为训练邻域平均速度及测试位置。三个面板沿用该模型训练 PCA，保留 45.92% 状态方差和 36.27% 速度能量。不同模型各用自己的 PCA，坐标数值不直接对齐。

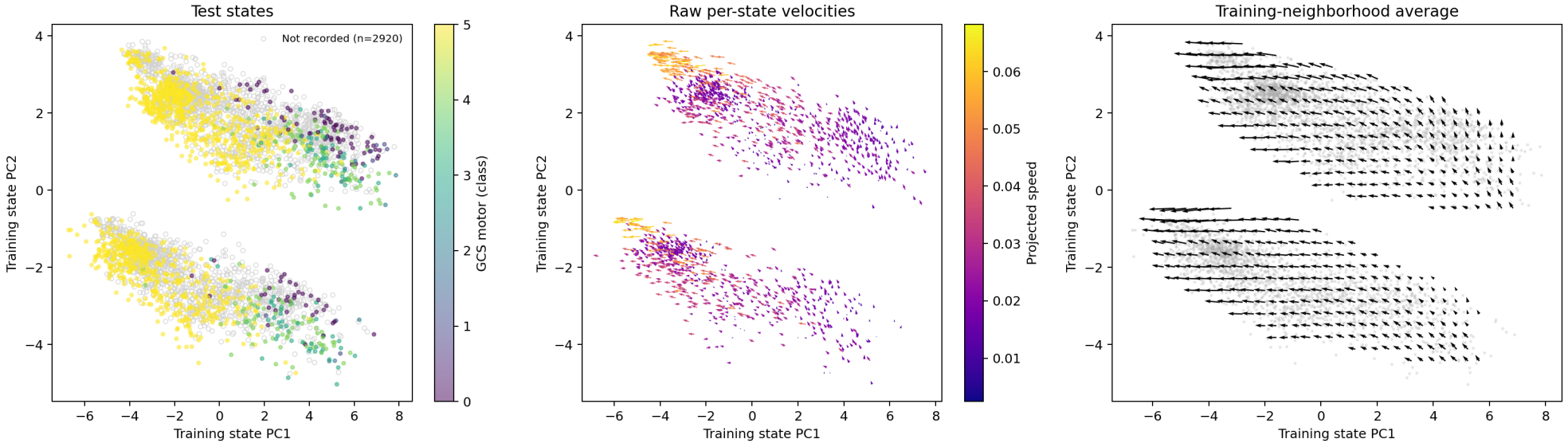

图 29｜MIMIC M0：状态分布、原始速度与平均速度。 左图为测试状态，实心点颜色表示GCS-motor 类别编码（0–5）；本次标签缺失的状态用浅灰色空心圆单独标记，不参与色条。中图是各状态未经邻域平滑的速度投影，颜色表示投影速度大小；右图为训练邻域平均速度及测试位置。三个面板沿用该模型训练 PCA，保留 37.88% 状态方差和 1.41% 速度能量。不同模型各用自己的 PCA，坐标数值不直接对齐。

4.2 临床速度：潜在运动对应怎样的真实指标变化

用已有 Decoder 计算 $\dot{y} = \nabla g(z)^\top f(z)$。区间评价从前一次 UPDATE 后状态出发，自由积分到下一次真实检查，取解码差除以真实间隔，与真实变化率比较；预测区间内不吸收终点观测。ADNI 评价 MMSE、CDR-SB 年变化，MIMIC 评价心率和平均动脉压的小时变化。

表 17：真实随访区间上的临床变化率预测。

数据集	指标 / 单位	区间数	患者数	变化率 MAE ↓	Pearson r ↑	Spearman ρ ↑	方向准确率 ↑
ADNI	MMSE，分/年	1086	286	1.180359	0.584676	0.452651	0.667939
ADNI	CDR-SB，分/年	1122	292	0.699779	0.500110	0.526746	0.745455
MIMIC	心率，bpm/小时	3902	3902	4.020811	0.023726	0.037267	0.499862
MIMIC	平均动脉压，mmHg/小时	3875	3875	5.428788	0.019067	0.028291	0.511962

表 17 说明与分析。 ADNI 按患者先平均相邻随访区间的真实/预测变化率，再计算 MAE 和相关性；区间数另外列出。MIMIC 每位患者从固定截止点预测下次有效测量。MMSE 和 CDR-SB 的 Pearson 相关分别为 0.584676、0.500110；心率及平均动脉压的相关接近零，方向准确率约为 50%。 原始结果：记录 1、记录 2。

主要图并排展示同一 PCA 位置下的潜在速度、预测临床变化率与真实变化率，并绘制真实/预测散点。稳定、上升、下降的判定规则在训练/验证阶段固定，患者等权汇总后 bootstrap。

方案来源：临床速度实验 A。

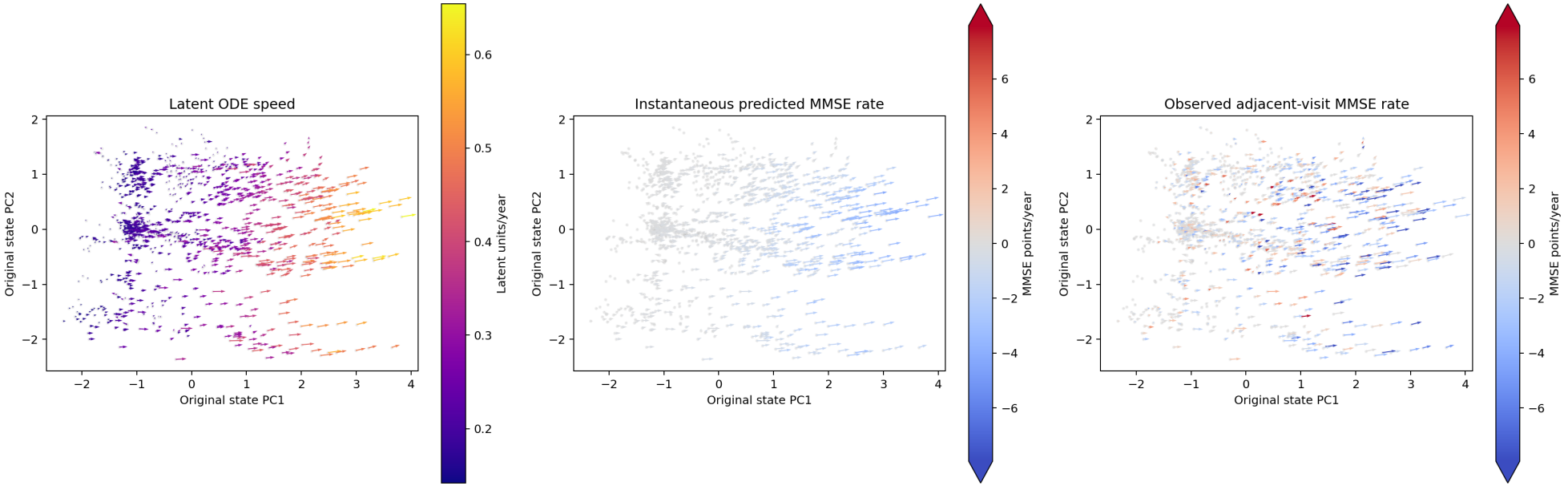

图 30｜ADNI 潜在速度与临床 MMSE 速度。 三个面板保持同一训练 PCA 坐标，依次展示潜在运动、Decoder 链式导数得到的 MMSE 年变化率、真实相邻检查的年变化率。负值表示认知评分下降。箭头大小与临床下降幅度通过 Decoder 梯度联系起来，表 17 给出独立随访区间验证。

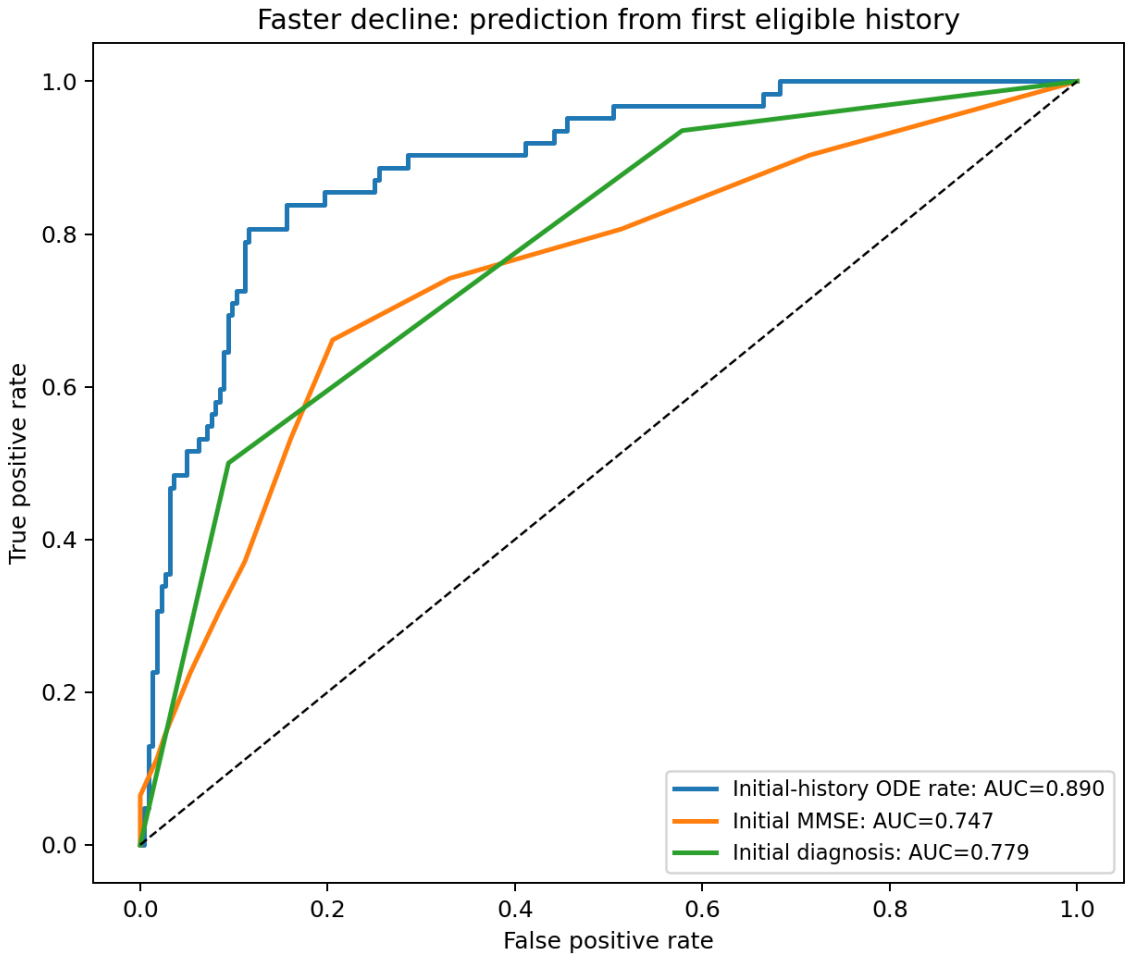

图 31｜ADNI 快速 MMSE 下降的风险排序。 横轴为假阳性率，纵轴为真阳性率；每位患者在首个合格历史节点产生预测，快速下降阈值由训练集确定。曲线比较初始历史的 ODE 预测变化率、初始 MMSE 及初始诊断，图例标出各自 AUROC。该图评价进展速度的区分能力，误差幅度由表 17 评价。

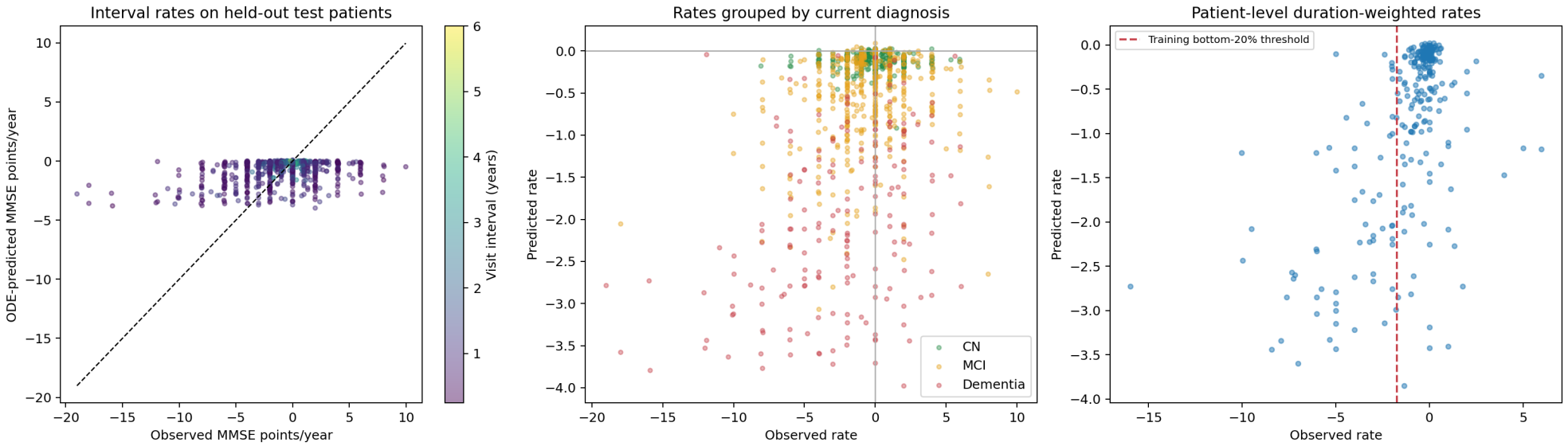

图 32｜ADNI 真实与预测 MMSE 年变化率。 左图每点是一个测试随访区间，横轴为真实、纵轴为预测变化率，虚线是完全一致线，颜色为检查间隔；中图按当前诊断着色；右图按患者用时间加权汇总，竖线为训练集快速下降阈值。预测对改善和急剧下降均更靠近群体趋势，快速下降幅度不足与表 18 一致。图的区间/时长加权与表 17 的患者等权口径分别标明。

4.3 MMSE 下降速度的分解

将临床速度写为 $\dot{y} = \|\nabla g(z)\| \, \|f(z)\| \cos\theta$，按 CN、MCI、Dementia 分析潜在速度、Decoder 敏感性和临床方向投影。沿真实区间积分得到临床变化预算，并单独分析真实下降较快的区间。快速下降阈值根据训练分布或预先固定的临床规则确定。

表 18：M0 的 MMSE 动力学机制。

组别	患者数	平均 ‖f‖	平均 ‖∇g‖	平均 cosθ	真实年变化	预测年变化	变化率偏差
CN	111	0.184768	2.307842	-0.235704	-0.126880	-0.113206	0.013674
MCI	153	0.252661	3.280958	-0.429399	-0.507486	-0.516176	-0.008690
Dementia	82	0.457123	6.261727	-0.659654	-2.406913	-2.025149	0.381764
快速下降区间	36	0.479664	7.429773	-0.691779	-8.795925	-2.531310	6.264615

表 18 说明与分析。 潜在速度、Decoder 梯度及夹角共同决定 MMSE 变化。Dementia 的速度和 Decoder 梯度均高于 CN，方向也更朝向 MMSE 下降；其平均预测年变化为 −2.025149，真实为 −2.406913。快速下降区间仍有较大偏差，表明模型对急剧变化的幅度估计不足。 原始结果：记录 1。

图表包括三个分解因素的分布、速度与临床梯度夹角、快速下降与稳定患者的轨迹。根据实际分解结果判断临床变化偏差来自哪一部分。

方案来源：MMSE 机制分解。

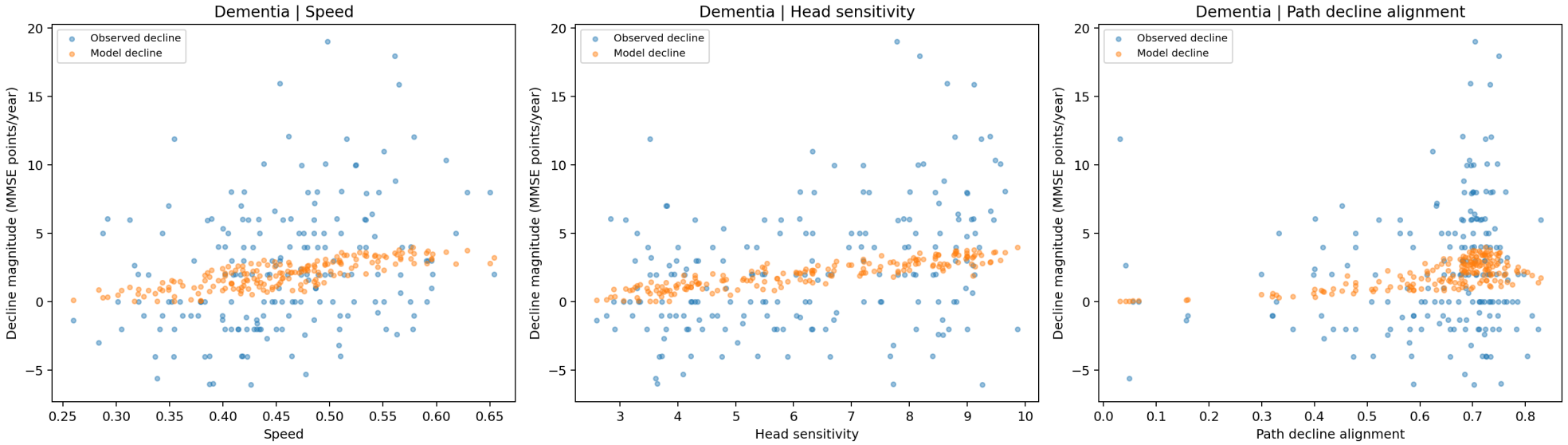

图 33｜ADNI Dementia 下降幅度与动力学因素。 各面板将真实下降与潜在速度、Decoder 梯度及方向投影联系起来，单位由图内坐标标明。快速下降区间的真实 MMSE 年变化为 −8.795925，模型为 −2.531310；较大的潜在速度尚不足以覆盖这些极端变化。

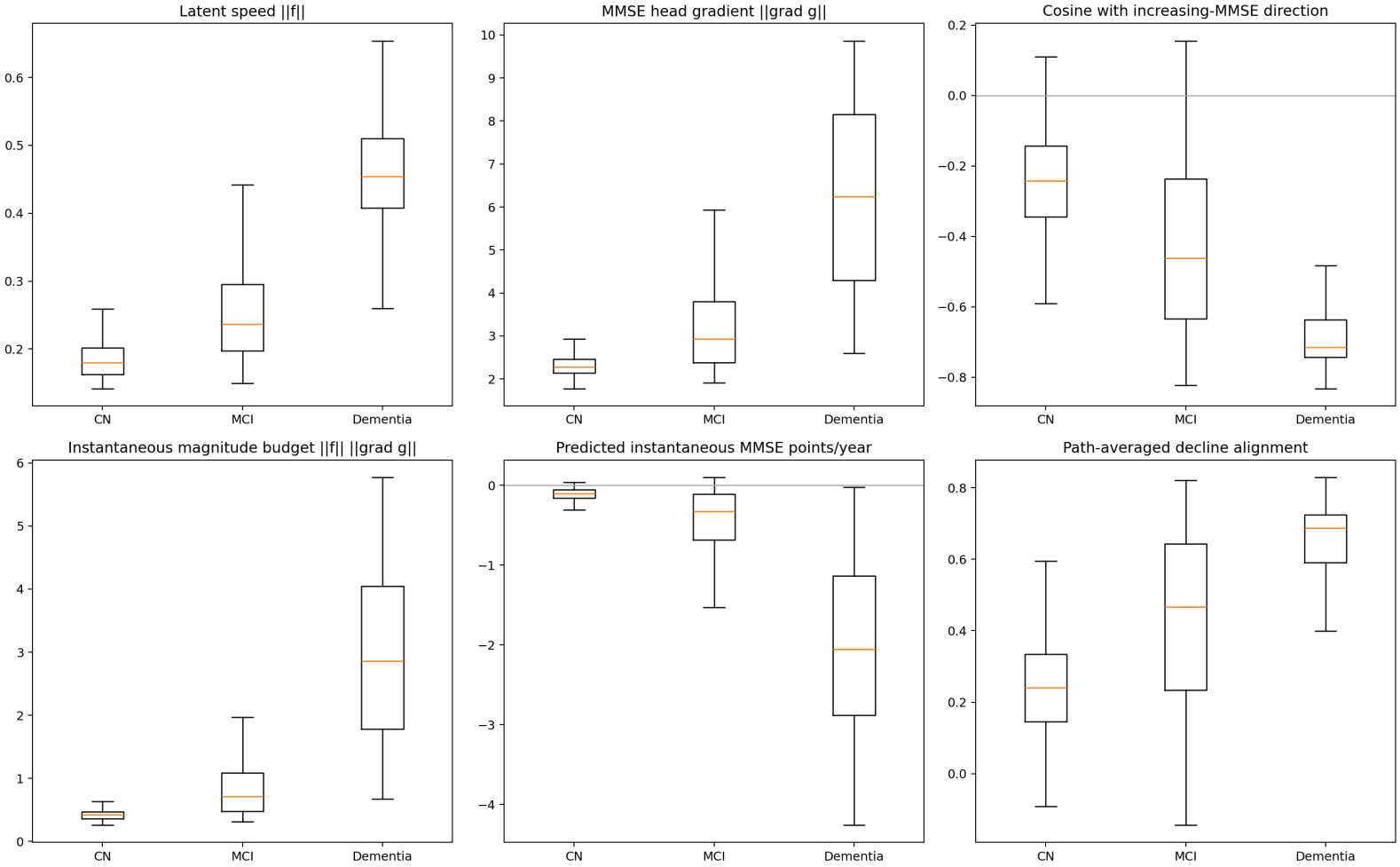

图 34｜ADNI 三类诊断的 MMSE 速度分解。 按 CN、MCI、Dementia 分组比较速度范数、MMSE 梯度范数、夹角余弦与临床变化率。表 18 中 Dementia 三个因素共同指向更快的 MMSE 下降，仍存在约 0.382 分/年的平均偏慢。三个因素的均值分别报告，均值乘积不等于临床速度均值。

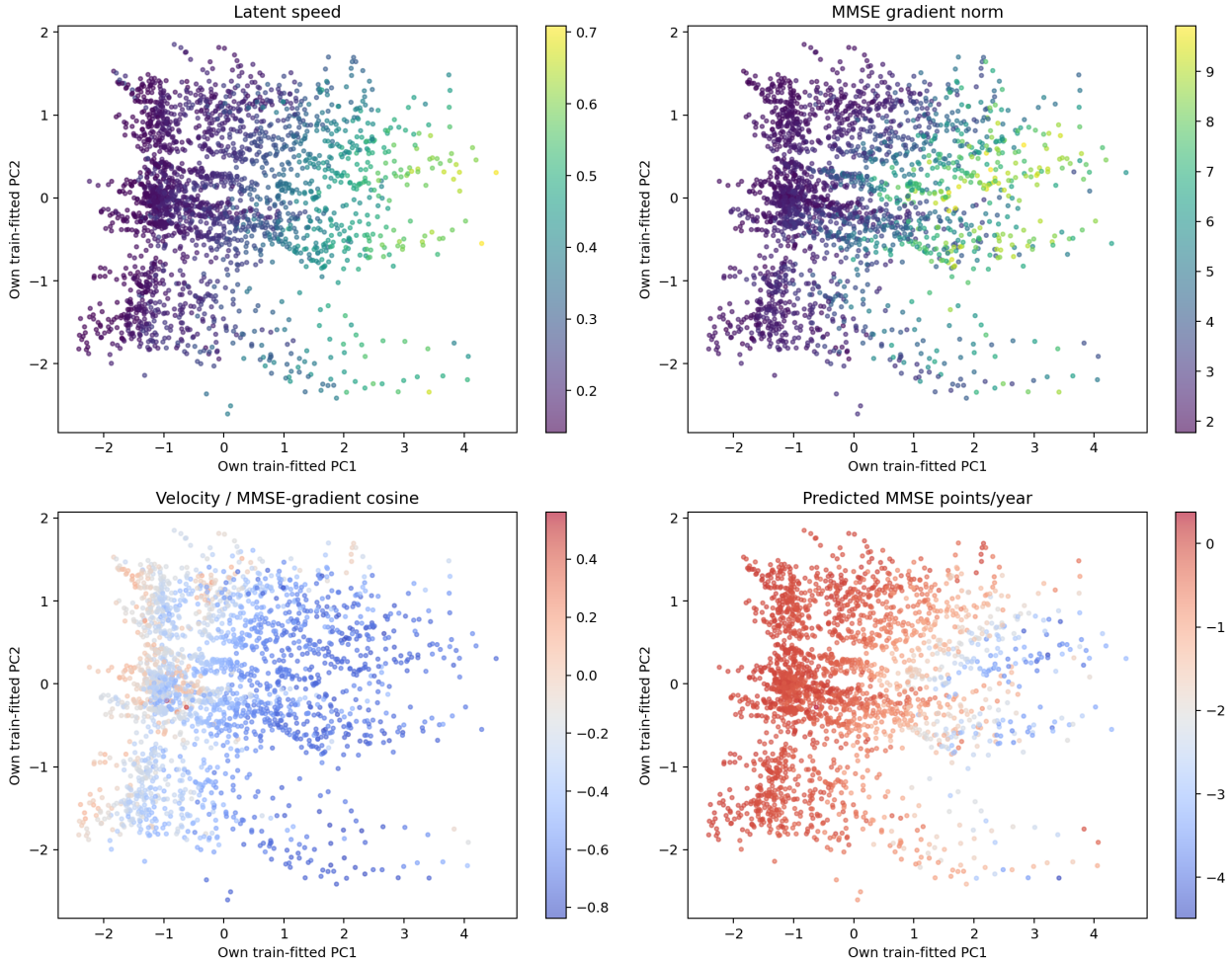

图 35｜ADNI MMSE 速度分解在状态空间中的分布。 每个面板在相同训练 PCA 位置显示一个链式导数因素或最终 MMSE 速度。读图时将速度大小、Decoder 敏感性和方向共同考虑，临床变化率由三者逐状态相乘得到；表 18 提供诊断组定量比较。

4.4 高维局部一致性与预测误差

在完整 28 维中为测试状态寻找其他训练患者的 k 近邻，主分析 k=20，补充 10/40。计算速度余弦 C_{ij}、局部变化比 $D_{ij} = \|f_i - f_j\| / (\|z_i - z_j\| + \varepsilon)$ 和 Jacobian 范数。核心与交界区域根据训练近邻诊断比例定义，并提前冻结。随后比较局部变化比与未来误差的关联，调整时间跨度、观测数和缺失程度。

表 19：ADNI 各区域的局部动力学。

区域	患者数	方向一致性 C ↑	局部变化比 D	Jacobian 范数	二维/高维邻域重叠率
CN 核心	182	0.971363	0.042926	0.197480	0.227392
CN/MCI 交界	30	0.908424	0.051484	0.192731	0.074167
MCI 核心	188	0.979188	0.048155	0.194219	0.165554
MCI/Dementia 交界	43	0.988932	0.043293	0.183751	0.137306
Dementia 核心	102	0.995201	0.040199	0.180069	0.191386

表 19 说明与分析。 邻居从完整 28 维训练状态中按不同患者选取，区域由训练邻居的诊断构成决定；每个区域内先按患者汇总。C 接近 1 表示局部速度方向一致，D 衡量相近位置的速度变化。CN/MCI 交界的 C 最低，为 0.908424；二维邻居重叠率仅约 7%–23%，因此高维结果需要单独计算。 原始结果：记录 1。

表 20：局部变化比与未来误差的关联。

数据集	窗口	患者数	Spearman ρ	调整后关联	95% CI
ADNI	12 个月	289	-0.003252	-0.019578	[-0.139707615365008, 0.0979210159283932]
ADNI	24 个月	237	0.067620	0.017609	[-0.10827031807871795, 0.15164349298185736]
MIMIC	12 小时	4525	-0.048665	-0.051730	[-0.08176744464076464, -0.02083902581477323]
MIMIC	24 小时	4482	-0.057128	-0.055833	[-0.0855242044323593, -0.02647890750339627]

表 20 说明与分析。 调整后关联控制历史信息和覆盖等预定协变量，区间由患者重抽样获得。ADNI 的两个区间都跨零；MIMIC 的关联虽为负且区间未跨零，绝对值也只有约 0.05。本轮数据未呈现“局部 D 越大，未来误差越大”的一致模式。 原始结果：记录 1、记录 2。

主要图为高维方向一致性与敏感性在 PCA 位置上的热图、分层误差散点。近零速度与重复状态的处理写入配置，按患者汇总和重抽样。

方案来源：局部动力学实验 B。

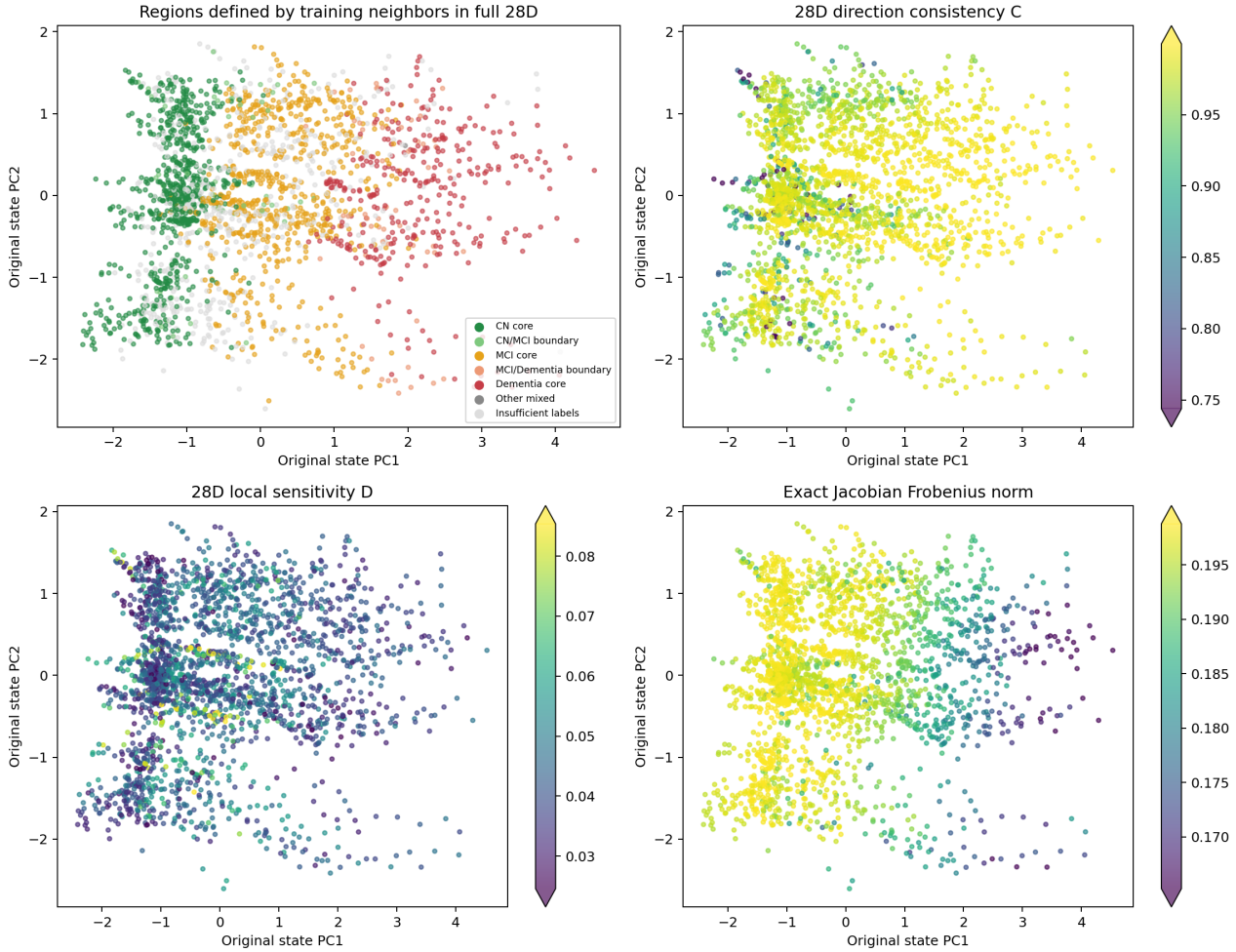

图 36｜ADNI 28 维局部动力学在 PCA 上的位置。 四个面板分别为训练邻居定义的疾病区域、完整 28 维速度余弦 C、局部变化比 D、Jacobian Frobenius 范数。颜色范围取训练分布，测试状态只投影到固定坐标。CN/MCI 交界的一致性较低，而 Dementia 核心区域较高，患者等权数值见表 19。

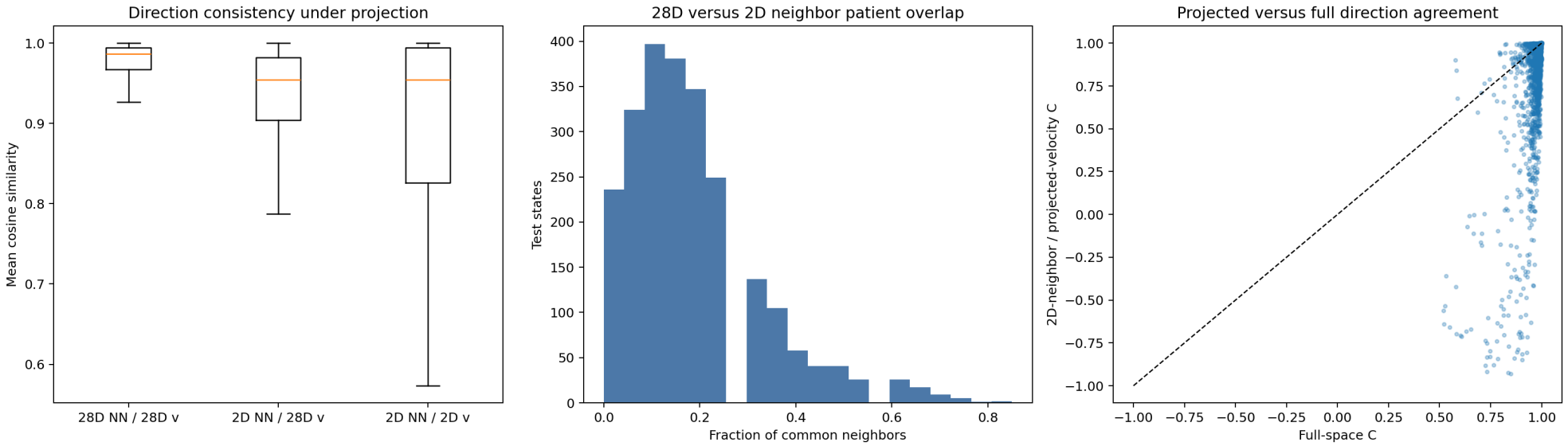

图 37｜ADNI 二维投影改变了哪些近邻和速度关系。 左图比较完整 28 维邻居/速度、二维邻居/高维速度、二维邻居/投影速度的余弦分布；中图为两种空间选出的患者邻居重叠率；右图逐状态比较完整与投影一致性。邻居重叠率较低说明二维可视化重排了局部关系，高维一致性由独立计算获得。

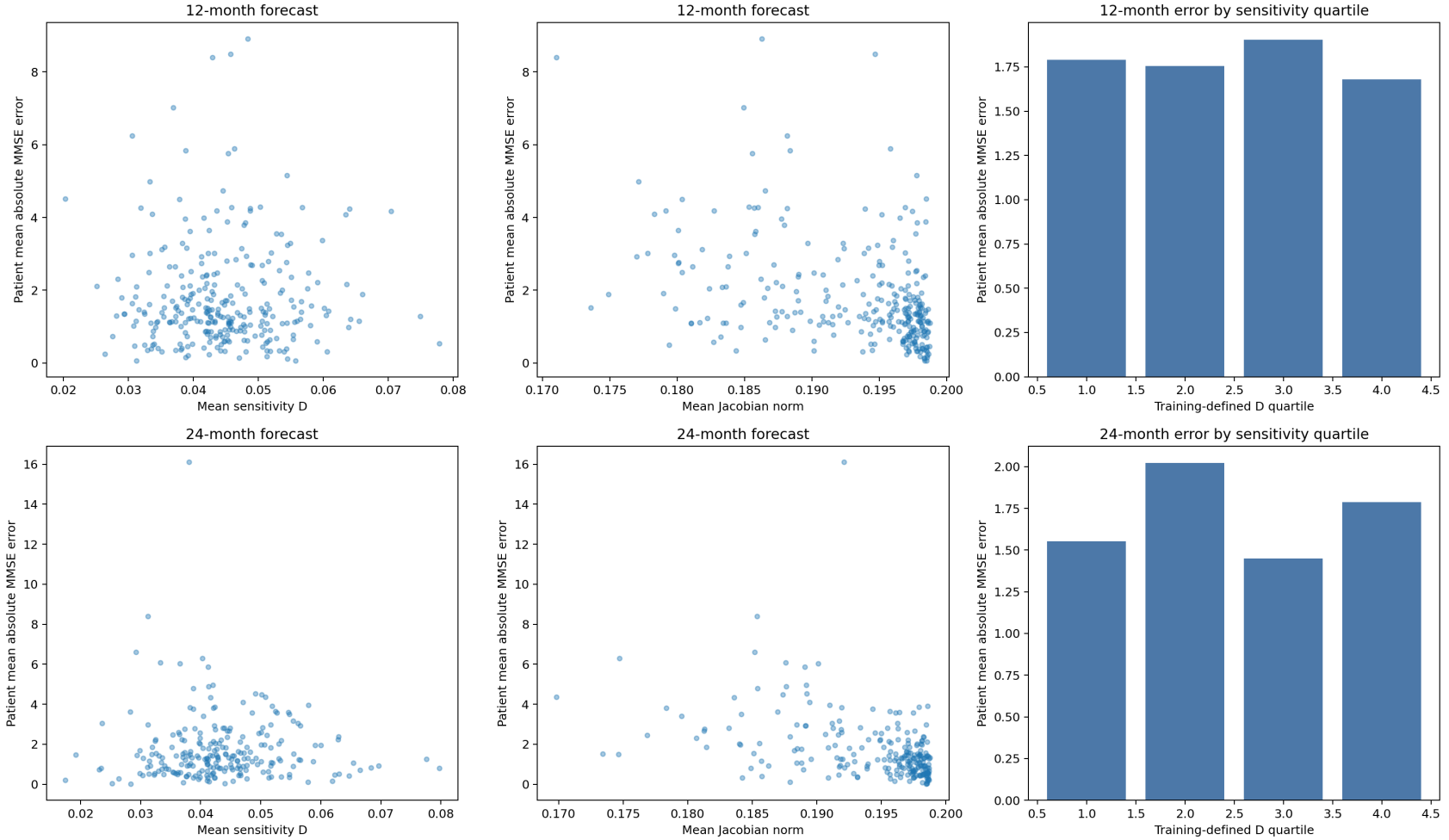

图 38｜ADNI 局部动力学与 12/24 个月 MMSE 误差。 每排对应一个未来窗口，前两列将患者 MMSE MAE 分别与 D、Jacobian 范数比较，最后一列按训练集定义的 D 四分位分组。散点和分组用于检查单调关系；表 20 的调整后关联区间均跨零，未得到 ADNI 上 D 增大导致长期误差增大的证据。

4.5 低维流形与动力学维度

提取两个真实数据集的训练/测试状态，计算全局 PCA90/95/99% 维度、TwoNN、kNN 内在维度和局部 PCA。以同协方差高斯点云为比较，并按患者独立抽样复核。把速度分解为训练近邻切空间内外分量，检验状态点云的低方差方向是否仍承载重要临床演化。

表 21：M0 的几何维度与切空间外速度。

数据集	PCA95% 维度	TwoNN 维度	kNN 维度	局部 PCA95% 维度	12 维局部切平面外速度能量
ADNI	16	6.464356	6.716753	13.000000	0.774764
MIMIC	19	9.926769	8.762235	14.000000	0.627746

表 21 说明与分析。 PCA95% 衡量全局线性维度，TwoNN、kNN 和局部 PCA 衡量不同尺度的局部结构。ADNI、MIMIC 的 PCA95% 分别需要 16、19 维。表中最后一列取最长诊断跨度的 12 维训练局部切平面，平面外速度能量中位数为 77.48%、62.77%，说明低方差方向仍承担明显运动。 原始结果：记录 1、记录 2。

进一步比较原始自由推演、训练点云构建的冻结几何投影、向训练均值收缩。投影维数与收回强度只在验证集选择，再固定用于测试。Decoder 诱导的临床度量用于量化潜在位移对输出的影响。该分析不训练新参数。

表 22：冻结几何投影的预测检验。

数据集	设置	未来误差 ↓	相对原始推演差值	主要临床 RMSE ↓
ADNI	原始自由积分	0.876559	0.000000	2.497509
ADNI	验证集选定的冻结投影	0.876559	0.000000	2.497509
ADNI	向均值收缩对照	0.941312	0.064753	2.723866
MIMIC	原始自由积分	1.823537	0.000000	17.612551
MIMIC	验证集选定的冻结投影	1.823537	0.000000	17.612551
MIMIC	向均值收缩对照	1.814655	-0.008883	17.963891

表 22 说明与分析。 该表只评价冻结投影探针预先选定的患者、状态和目标，统计范围独立于主测试表。两个数据集的验证集都为局部投影选择了原始推演，因此相应测试差值为零。MIMIC 的均值收缩略降低混合误差，却增大心率 RMSE，反映两项指标的权衡。 原始结果：记录 1、记录 2。

主要图为维度随近邻数变化、真实点云与高斯对照、切空间内外速度、投影前后临床轨迹。结果分析区分“状态可以压缩”和“动力学可以限制在低维平面”。

方案来源：流形设计、几何与投影评价。

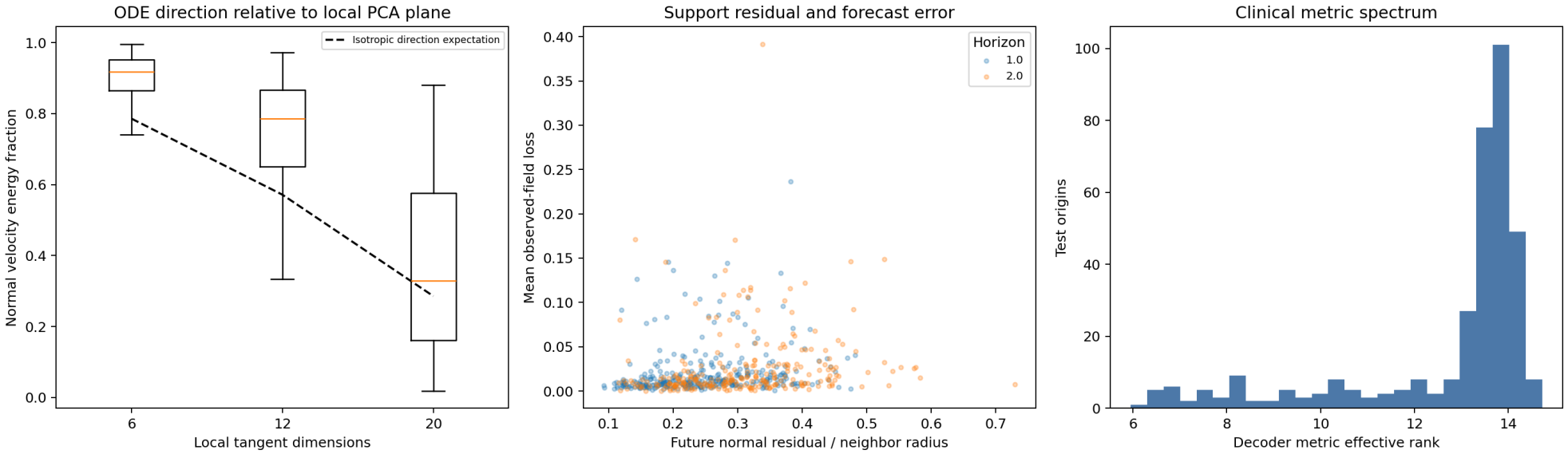

图 39｜ADNI 局部切空间与临床动力学。 图组把 ODE 速度分为训练近邻局部切空间内外分量，并结合 Decoder 诱导的输出变化分析。表 21 中最长跨度、12 维局部平面外的速度能量中位数在 ADNI 为 77.48%、MIMIC 为 62.77%。状态方差小的方向仍可包含显著演化。

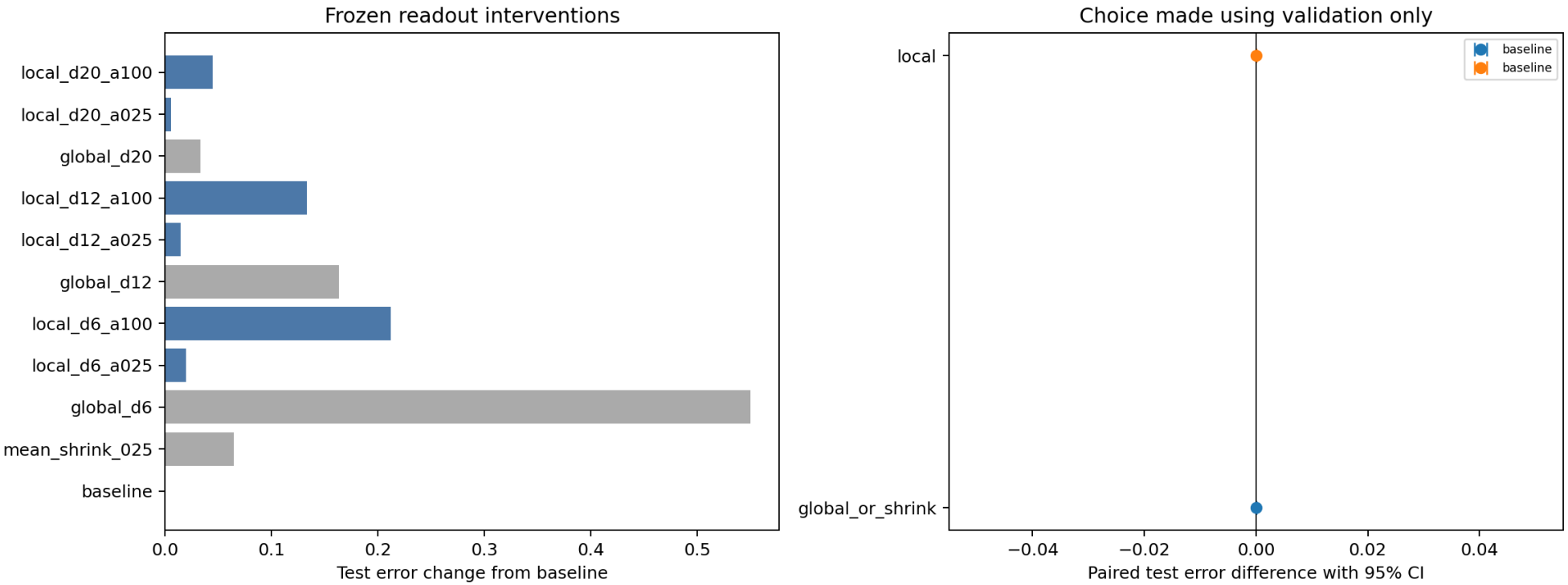

图 40｜ADNI 冻结几何投影对预测的影响。 左图为各固定投影/收缩设置相对原始推演的测试误差变化，零线为原始结果；右图只展示验证集选定设置的配对测试差值与 95% 区间。两个数据集的局部投影选择均为 baseline，对应差值为零。投影探针使用独立固定查询集，参见表 22。

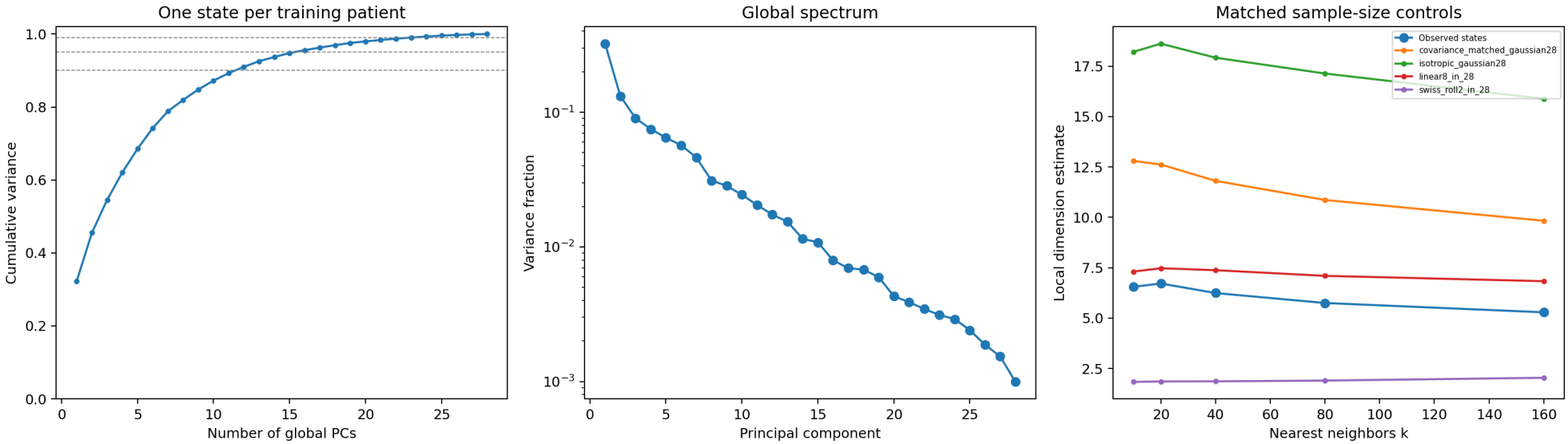

图 41｜ADNI 全局与局部维度证据。 图组比较 PCA 累计方差、局部维度估计和同协方差高斯对照，尺度和近邻数见各面板。ADNI、MIMIC 的 PCA95% 分别为 16、19 维，均明显高于二维展示；局部估计更低，说明点云在不同尺度上具有不同的有效维度。

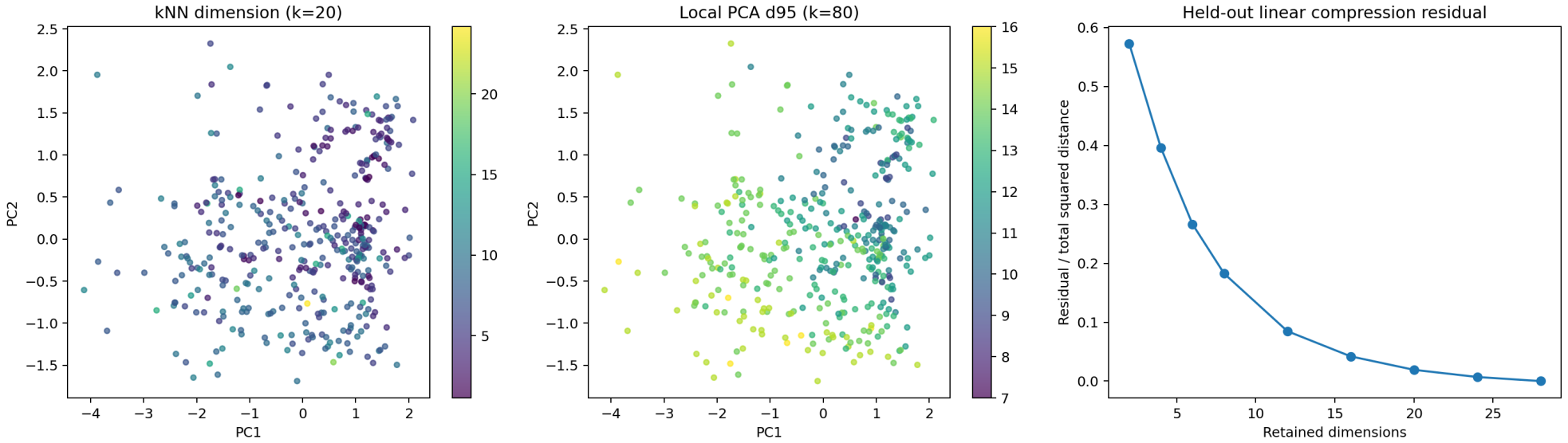

图 42｜ADNI 近邻尺度下的状态几何结构。 各面板按图内近邻数和尺度比较局部 PCA、内在维度及相关结构，训练点云定义所有坐标和邻域。与同协方差对照结合，可以区分全局各向异性和局部组织结构；具体维度统计见表 21。

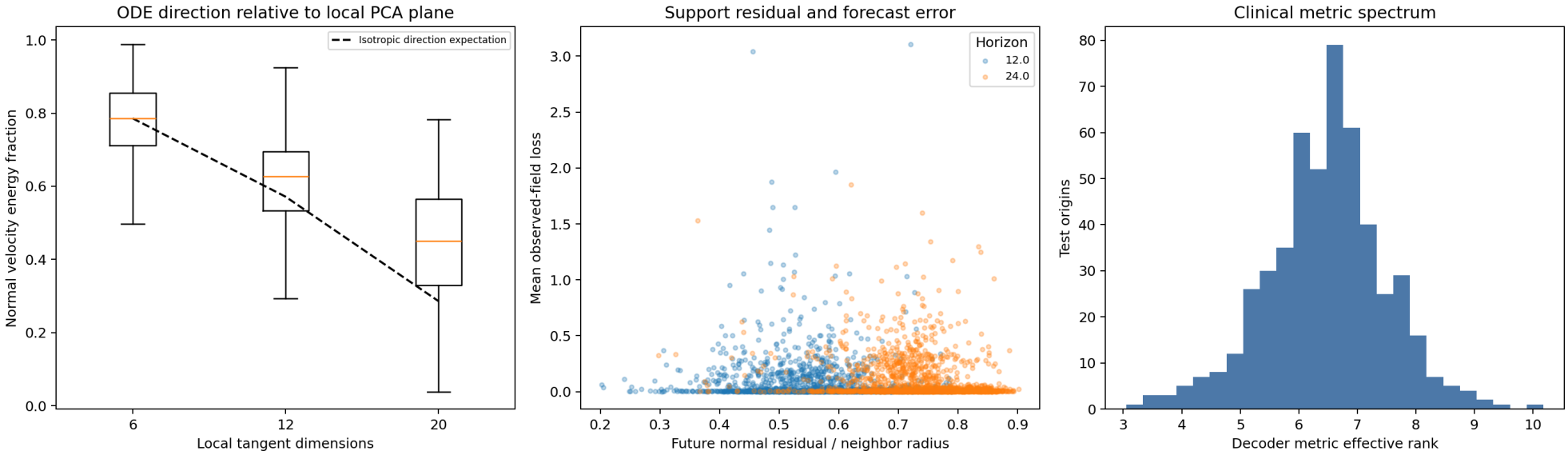

图 43｜MIMIC 局部切空间与临床动力学。 图组把 ODE 速度分为训练近邻局部切空间内外分量，并结合 Decoder 诱导的输出变化分析。表 21 中最长跨度、12 维局部平面外的速度能量中位数在 ADNI 为 77.48%、MIMIC 为 62.77%。状态方差小的方向仍可包含显著演化。

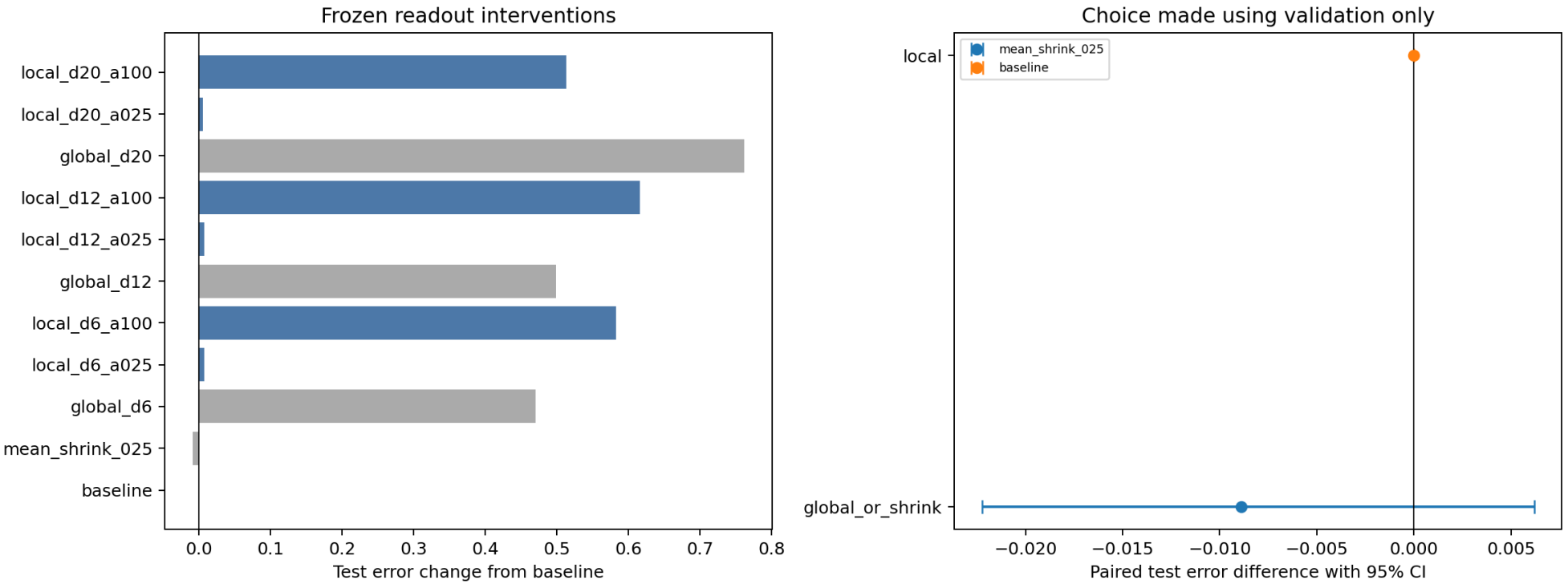

图 44｜MIMIC 冻结几何投影对预测的影响。 左图为各固定投影/收缩设置相对原始推演的测试误差变化，零线为原始结果；右图只展示验证集选定设置的配对测试差值与 95% 区间。两个数据集的局部投影选择均为 baseline，对应差值为零。投影探针使用独立固定查询集，参见表 22。

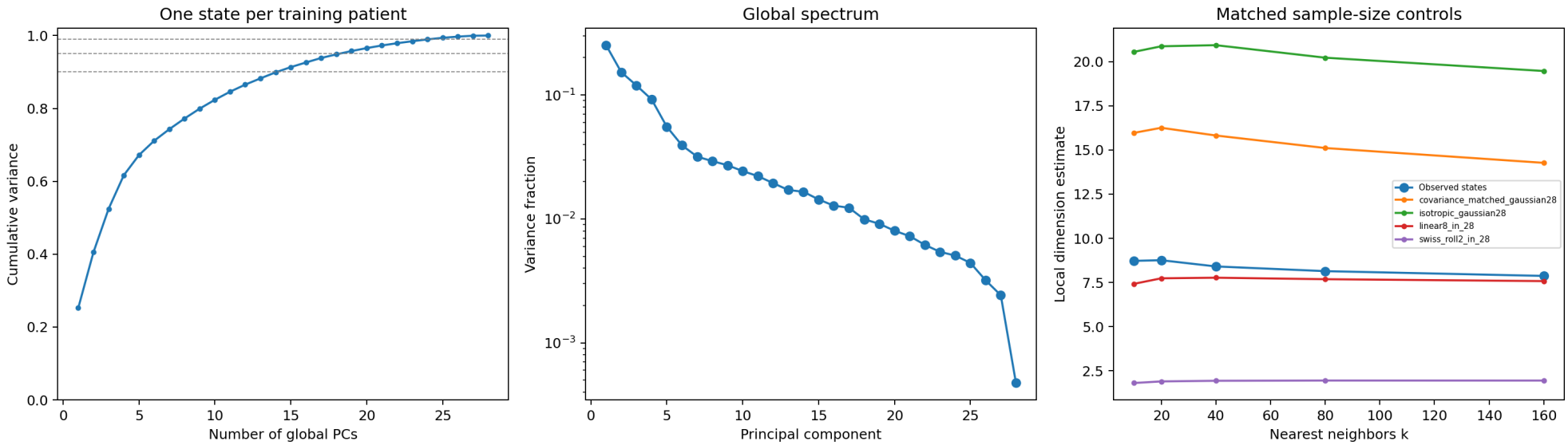

图 45｜MIMIC 全局与局部维度证据。 图组比较 PCA 累计方差、局部维度估计和同协方差高斯对照，尺度和近邻数见各面板。ADNI、MIMIC 的 PCA95% 分别为 16、19 维，均明显高于二维展示；局部估计更低，说明点云在不同尺度上具有不同的有效维度。

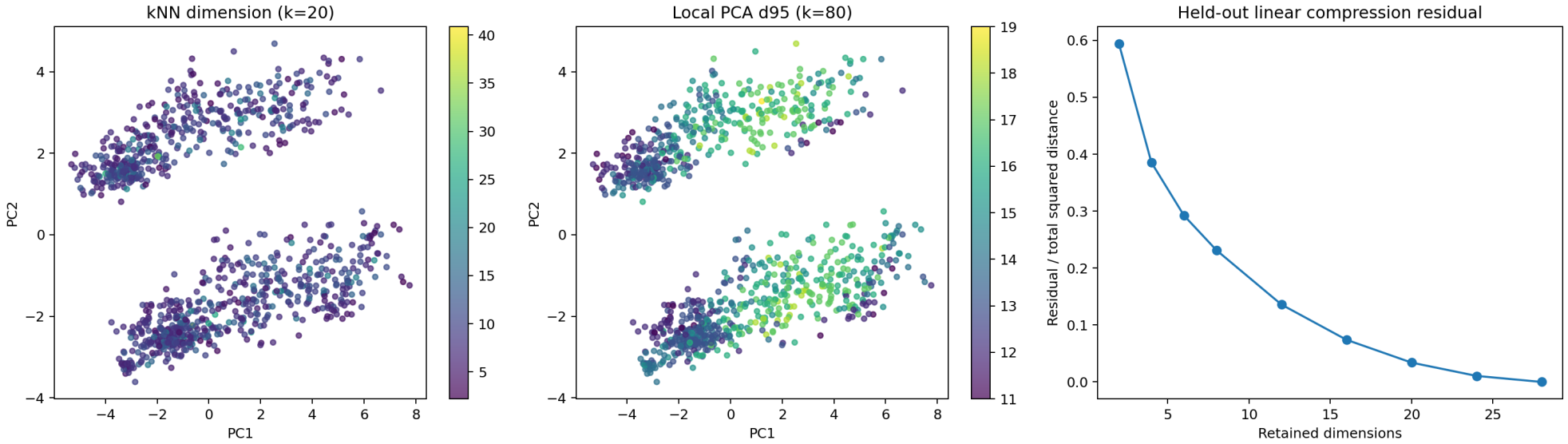

图 46｜MIMIC 近邻尺度下的状态几何结构。 各面板按图内近邻数和尺度比较局部 PCA、内在维度及相关结构，训练点云定义所有坐标和邻域。与同协方差对照结合，可以区分全局各向异性和局部组织结构；具体维度统计见表 21。

4.6 Jacobian 的效用：误差传播、噪声和长期预测

使用 M0 与第 3.5 节无 Jacobian 模型，在相同患者、扰动方向和噪声下比较。先测局部 Jacobian，再测完整 ODE 流增益 $\|D_z\Phi_T(z)\|_2$ 和临床输出扰动。潜在扰动为状态范数的 1%，固定 8 个方向；观测噪声为训练标准差的 1% 和 5%，只作用于输入历史中的可变数值字段，目标与评价掩码保持干净。

ADNI 取 0/1/2/3/5 年，MIMIC 取 0/6/12/24 小时。导数采用 float64 严容差，与更严容差或独立方法做收敛核验。按患者配对 bootstrap 给出差值区间，把正则对规整性的影响与实际误差改善分别量化。

表 23：规整性与实际鲁棒性。

数据集	模型	平均 ‖ Jf ‖ ² ↓	最长范围流增益中位数 ↓	5% 噪声输出偏移 RMSE ↓	干净目标临床 RMSE ↓	长范围临床 RMSE ↓
ADNI	M0	0.037316	1.307137	0.100330	2.502182	2.696735
ADNI	无 Jacobian	0.040122	1.303868	0.103002	2.445351	2.617349
MIMIC	M0	0.002714	1.400300	0.079155	17.467556	17.469675
MIMIC	无 Jacobian	0.002524	1.305954	0.103395	19.473933	19.439107

表 23 说明与分析。 局部 Jacobian 与完整流增益分别描述瞬时速度变化和有限时间误差放大；最长范围分别为 ADNI 5 年、MIMIC 24 小时。ADNI 的流诊断每患者取前三次以内历史后的状态，MIMIC 取 24 小时历史后的状态。5% 噪声列测相对干净输入预测的偏移，干净目标列测对真实 MMSE 或心率的误差，单位分别为分、bpm。长期列仅用 ADNI 至少 3 年、MIMIC 超过 12 小时的目标。 本轮结果：ADNI M0 的平均 ‖ Jf ‖ ² 为 0.037316、最长流增益中位数为 1.307137、5% 噪声输出偏移为 0.100330；ADNI 无 Jacobian 的平均 ‖ Jf ‖ ² 为 0.040122、最长流增益中位数为 1.303868、5% 噪声输出偏移为 0.103002；MIMIC M0 的平均 ‖ Jf ‖ ² 为 0.002714、最长流增益中位数为 1.400300、5% 噪声输出偏移为 0.079155；MIMIC 无 Jacobian 的平均 ‖ Jf ‖ ² 为 0.002524、最长流增益中位数为 1.305954、5% 噪声输出偏移为 0.103395。 ADNI 中，正则模型的干净临床 RMSE 为 2.502182，无正则为 2.445351；局部 ‖ Jf ‖ ² 的变化与完整流增益、临床误差分别评价。 MIMIC 中，正则模型的干净临床 RMSE 为 17.467556，无正则为 19.473933；局部 ‖ Jf ‖ ² 的变化与完整流增益、临床误差分别评价。 ADNI 的局部 Jacobian 和噪声输出偏移略小，完整流增益略大，MMSE RMSE 较高；MIMIC 的局部 Jacobian 和流增益均较大，噪声输出偏移和心率 RMSE 却更低。临床误差传播还经过 Decoder 和历史观测吸收，三个指标分别呈现了这条路径的不同环节。 配对区间和数值收敛证据见 ADNI、MIMIC 及各自 metrics.json。 原始结果：记录 1、记录 2。

ADNI 主要临床指标为 MMSE、补充 CDR-SB；MIMIC 主要连续指标为心率、补充平均动脉压。联合预测另外报告数值标准化 MSE。图表包括流增益随时间变化、噪声—误差曲线、长跨度配对差值与区间，据此判断正则的实际作用。

方案来源：正则效用设计及数值核验、实现脚本。

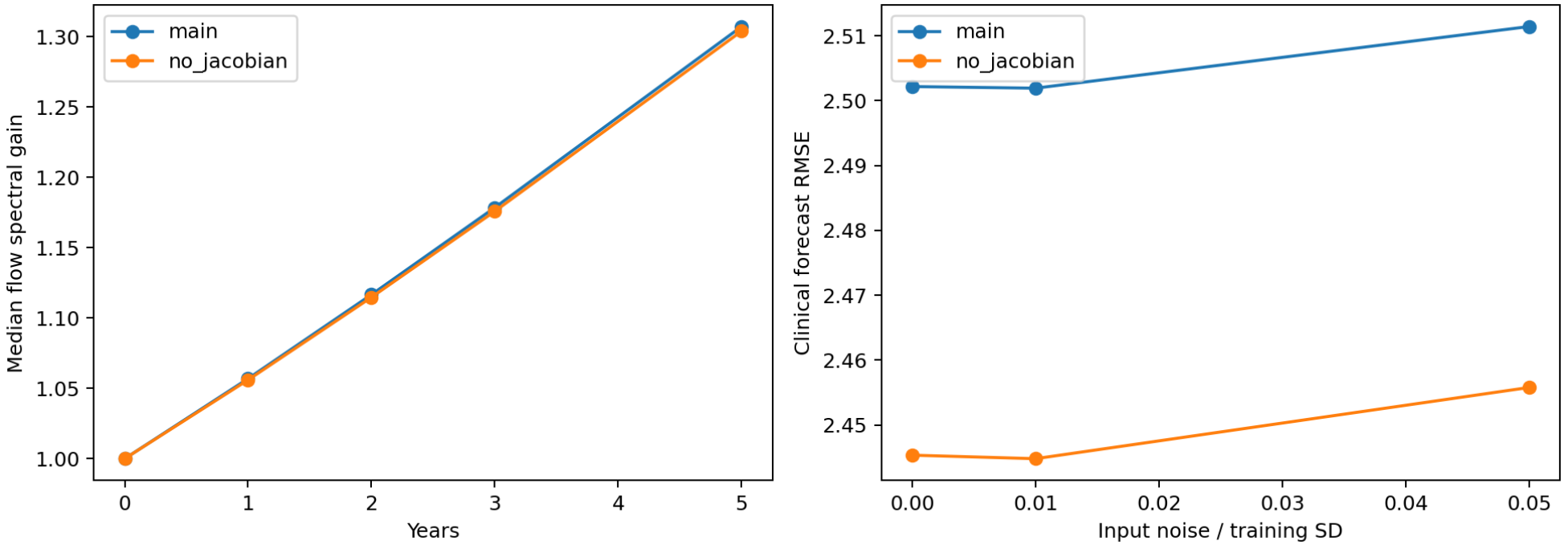

图 47｜ADNI Jacobian 正则的流增益与噪声效用。 左图横轴为自由推演时长，纵轴为患者 ODE 流最大奇异值的中位数；右图横轴为历史输入噪声占训练标准差的比例，纵轴为对干净临床目标的 RMSE。两条线对应 M0 与无 Jacobian，潜在流敏感性和输出误差分别测量。数值见表 23，收敛检验保存在同目录 metrics.json。

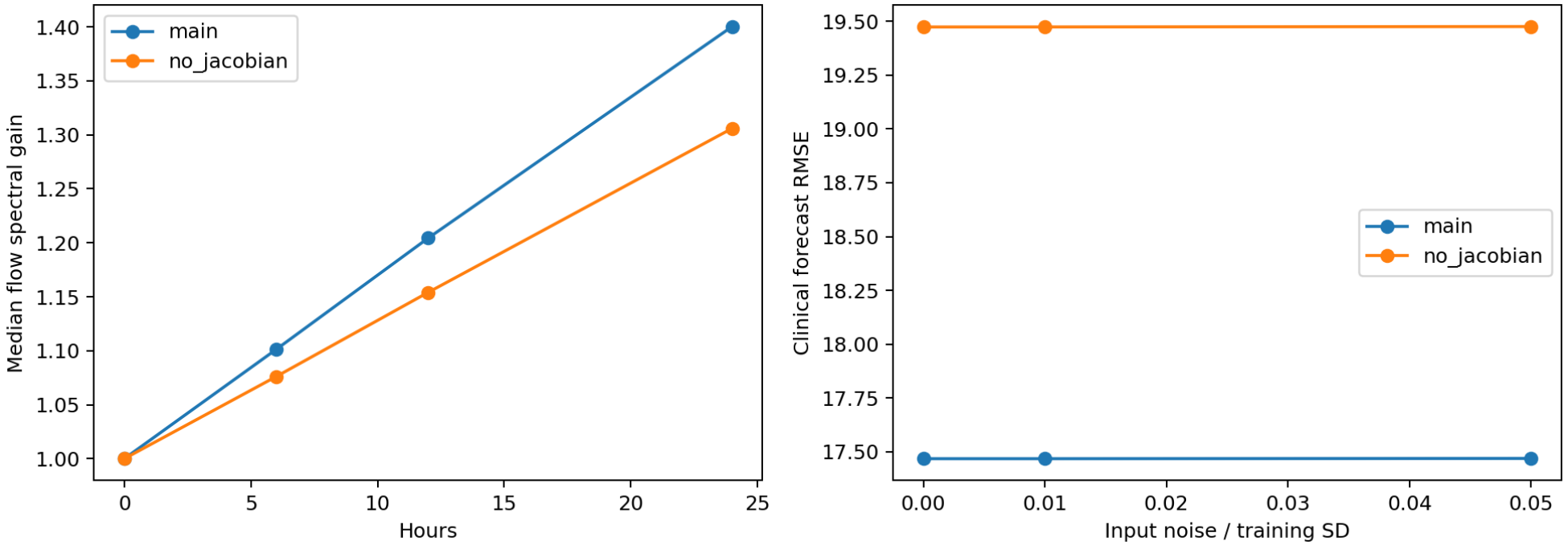

图 48｜MIMIC Jacobian 正则的流增益与噪声效用。 左图横轴为自由推演时长，纵轴为患者 ODE 流最大奇异值的中位数；右图横轴为历史输入噪声占训练标准差的比例，纵轴为对干净临床目标的 RMSE。两条线对应 M0 与无 Jacobian，潜在流敏感性和输出误差分别测量。数值见表 23，收敛检验保存在同目录 metrics.json。

4.7 连续疾病阶段与 MCI 转化

利用已有诊断头定义 $s = p_{\mathrm{MCI}} + 2p_{\mathrm{Dementia}}$，通过自动微分计算 $\dot{s} = \nabla s^{\top} f$。从固定已知历史截止点自由推演 0/6/12/24/36/60 个月。每个窗口内每位 MCI 患者只选一个预先确定的锚点：窗口内有 Dementia 记录为转化，稳定组须有足以支持该窗口的真实随访。当前评分、瞬时速度、未来评分增量与未来 Dementia 概率分别预测转化。

表 24：疾病阶段与真实转化区分能力。

窗口	稳定 / 转化患者数	预测量	AUROC ↑	AUPRC ↑	相对 s_0 的 AUROC 差值
12 个月	138 / 11	当前 s_0	0.801713	0.319959	0.000000
12 个月	138 / 11	瞬时速度 $\dot{s}_0$	0.729908	0.171282	-0.071805
12 个月	138 / 11	阶段增量 Δs	0.761528	0.248887	-0.040184
12 个月	138 / 11	未来 Dementia 概率	0.808959	0.319616	0.007246
24 个月	73 / 23	当前 s_0	0.771888	0.571793	0.000000
24 个月	73 / 23	瞬时速度 $\dot{s}_0$	0.725432	0.392964	-0.046456
24 个月	73 / 23	阶段增量 Δs	0.769506	0.523279	-0.002382
24 个月	73 / 23	未来 Dementia 概率	0.818940	0.590956	0.047052
36 个月	52 / 29	当前 s_0	0.747347	0.631433	0.000000
36 个月	52 / 29	瞬时速度 $\dot{s}_0$	0.743369	0.559875	-0.003979
36 个月	52 / 29	阶段增量 Δs	0.795093	0.660452	0.047745
36 个月	52 / 29	未来 Dementia 概率	0.813660	0.681677	0.066313

表 24 说明与分析。 每个窗口按患者定义稳定和转化组，预测只读取窗口开始前的历史。未来 Dementia 概率在 24、36 个月的 AUROC 为 0.818940、0.813660，比当前阶段评分提高 0.047052、0.066313。单独使用瞬时速度的 AUROC 均较低，累计推演提供了更多区分信息。 原始结果：记录 1。

主要图为相同 PCA 坐标上的阶段/速度热图、稳定与转化患者的平均阶段曲线、ROC 与 PR 对比。按患者计算区间，检验自由 ODE 推演是否在当前诊断概率之外增加区分信息。

方案来源：连续阶段与转化评价。

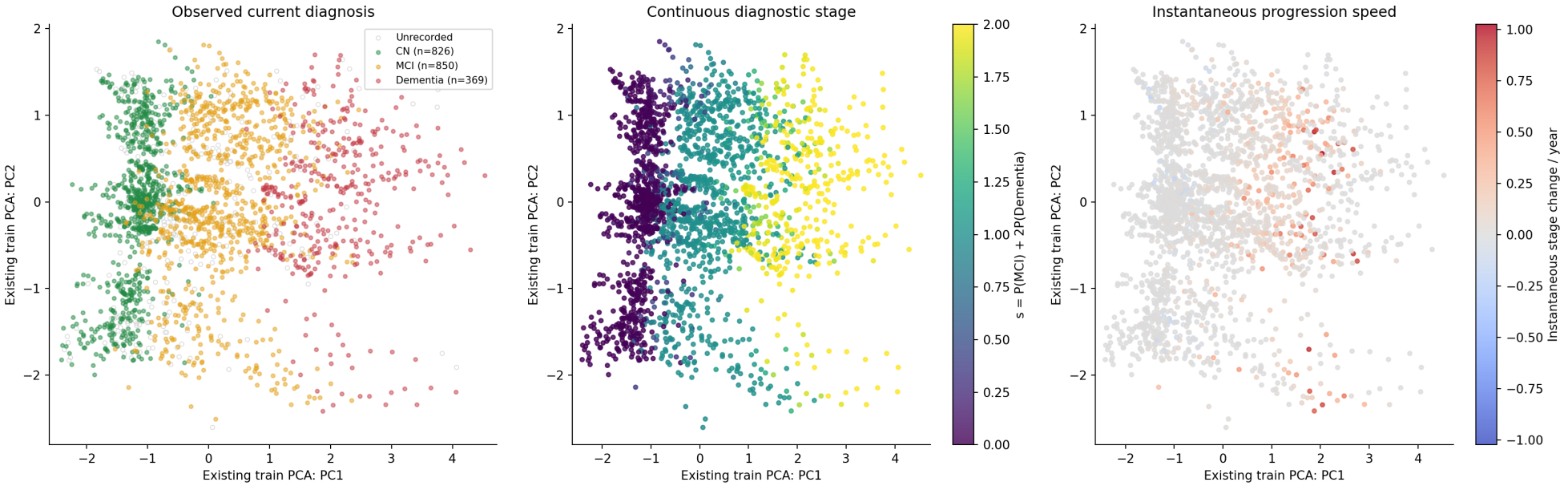

图 49｜ADNI 连续疾病阶段评分。 左图按真实诊断着色，本次诊断缺失的状态用浅灰色空心圆标记；中图颜色为已有诊断头得到的 s=p(MCI)+2p(Dementia)，范围 0–2；右图为瞬时阶段变化率，坐标沿用主模型训练 PCA。患者末次状态阶段评分与当前诊断的 Spearman 相关为 0.937936，体现连续诊断结构；未来转化的区分能力另见表 24。

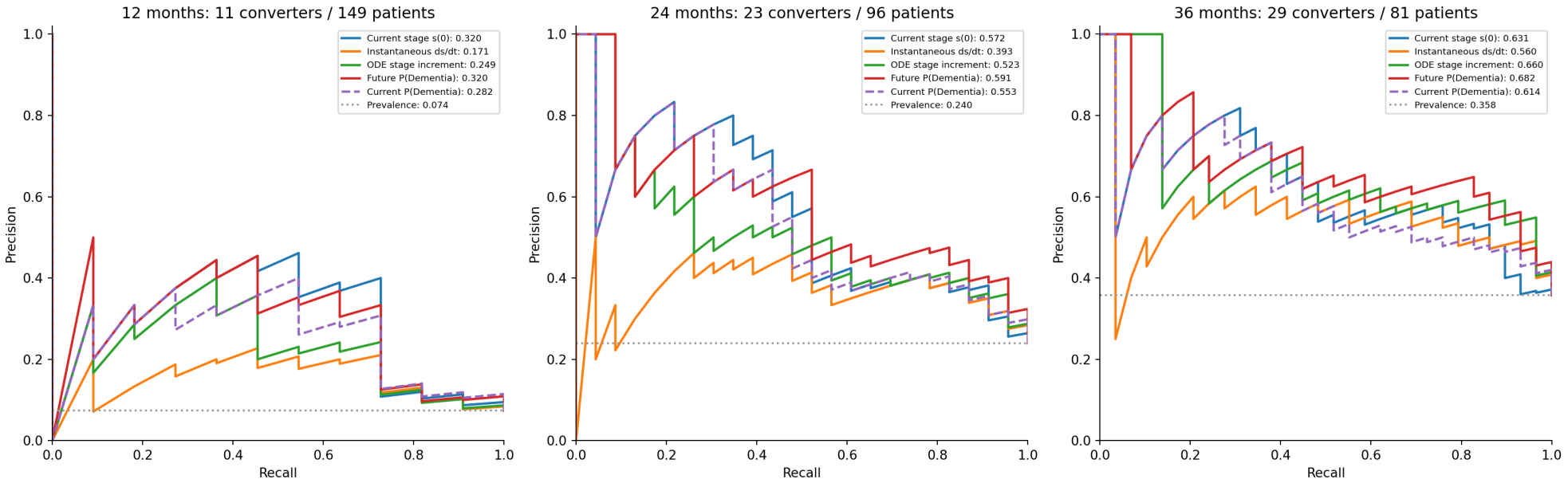

图 50｜ADNI MCI 转化预测 PR。 横轴为召回率，纵轴为精确率；曲线使用与 ROC 相同的患者和评分，水平参照随窗口转化比例改变。未来 Dementia 概率在 24、36 个月的 AUPRC 分别为 0.590956、0.681677，见表 24。各窗口样本构成分别列出。

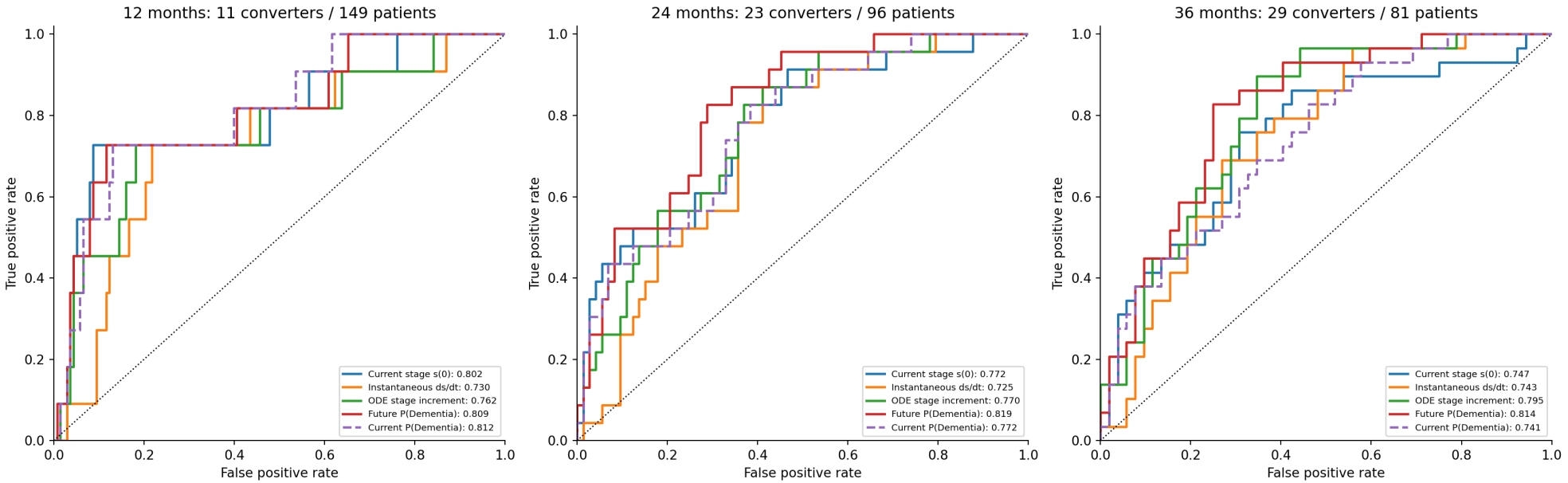

图 51｜ADNI MCI 转化预测 ROC。 横轴是假阳性率，纵轴是真阳性率；各面板对应 12/24/36 个月，比较当前评分、瞬时速度、阶段增量与未来 Dementia 概率。后者在 24、36 个月分别达到 AUROC 0.818940、0.813660，高于当前评分。图例数值与表 24 对应。

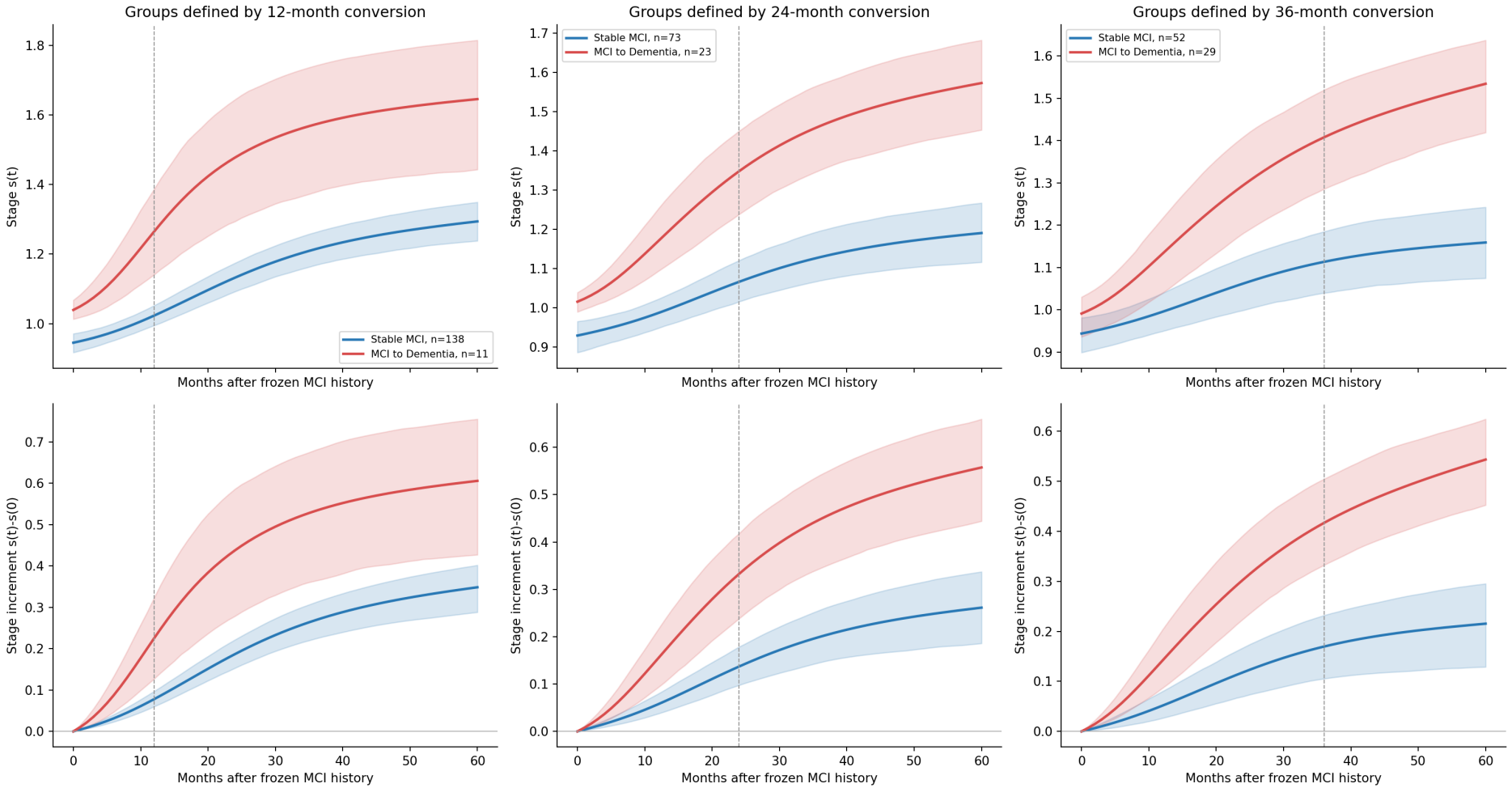

图 52｜ADNI 稳定与转化 MCI 的阶段演化。 三列按真实 12/24/36 个月转化分组，上排为预测平均 s(t)，下排为相对起点的增量；红色为转化组、蓝色为稳定组，阴影为患者均值的 95% bootstrap 区间，竖线标出评价窗口。两组都沿 ODE 上升，转化组的增量更大。真实随访只用于分组。

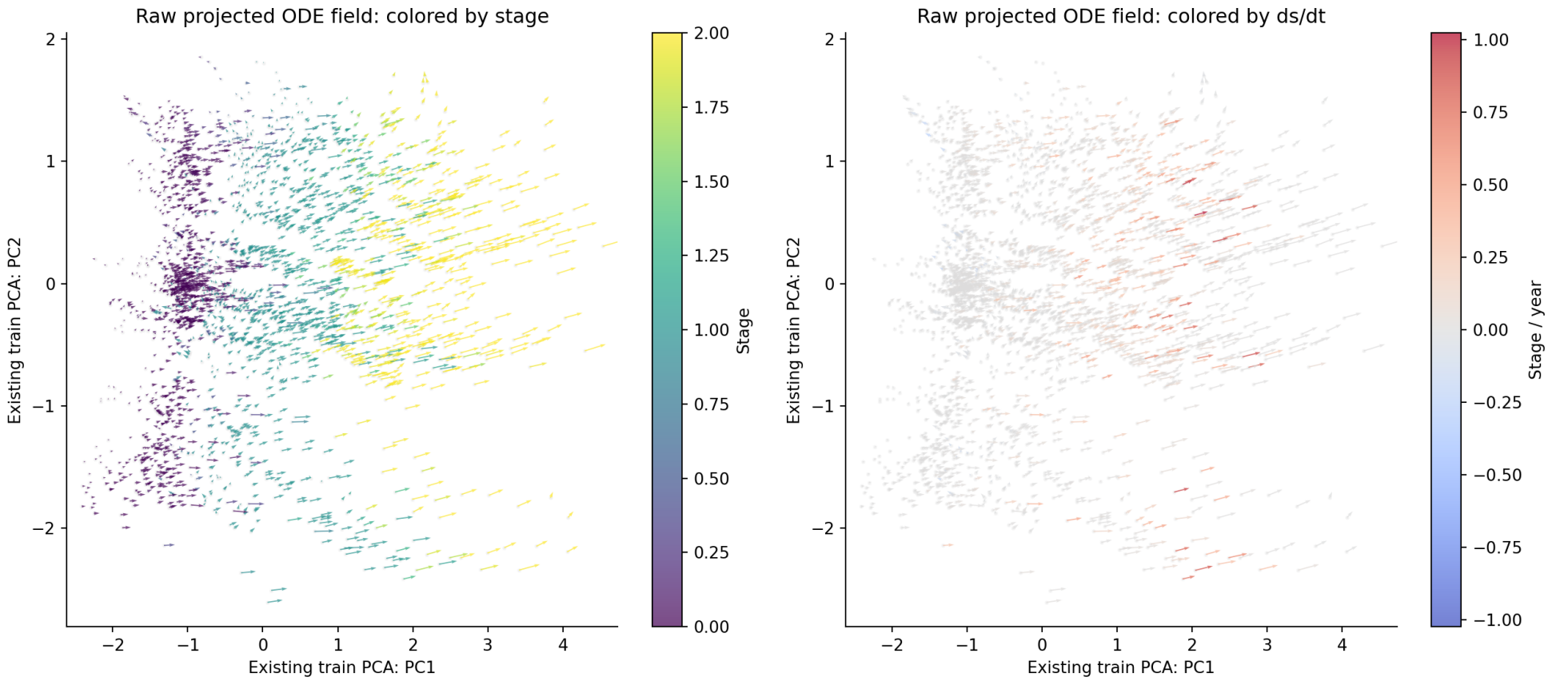

图 53｜ADNI 连续阶段的瞬时进展速度。 箭头为 ODE 在固定 PCA 上的投影，颜色按图中标尺表示 $\dot{s}=\nabla s^{T} f$ 或阶段评分。正速度表示阶段评分上升，负速度表示下降。测试 UPDATE 状态中，CN、MCI、Dementia 的正速度比例约为 91.3%、70.9%、95.4%；自由推演不执行未来 UPDATE。

4.8 训练稳定性与递归增益

读取 M0 训练记录，并在已保存参数检查点上，使用固定诊断 batch 重新计算历史/未来损失对共享 ODE 的梯度范数及余弦，以及向过去、未来积分的敏感性。预定轮次冻结参数，测量 UPDATE 状态 Jacobian 和截止点对历史状态的递归增益。与性别 INIT、无 prior、α=1 组比较，检验门控对 UPDATE 递归及历史损失梯度放大的影响。

表 25：MIMIC 稳定性。

模型	最佳轮次	停止轮次	历史/未来梯度比 P95	梯度余弦中位数	递归状态增益 P95	数值异常终止次数
M0（α=0.1）	143	150	0.132387	0.171285	2.964593	0
同配置 α=1	45	85	0.630442	-0.095179	2.323582	0

表 25 说明与分析。 梯度、余弦和递归增益来自固定八位训练患者的冻结诊断，沿可用检查点统计；历史与未来共享原主损失的字段分母。最佳/停止轮次来自真实训练日志。数值异常计数指训练因非有限量终止的记录；诊断不更新权重，检查点跨度和固定样本见原始 JSON。 本轮固定诊断中，M0（α=0.1） 的梯度比 P95 为 0.132387、递归增益 P95 为 2.964593；同配置 α=1 的梯度比 P95 为 0.630442、递归增益 P95 为 2.323582。 两组本轮均无数值异常终止；较差的验证选模/测试结果与发生数值崩溃是两个不同观察。表内 P95 按唯一参数快照计算，同一检查点的 best 文件与归档副本仅计一次。 α=0.1 的历史/未来梯度比更低，梯度余弦中位数为正；α=1 的余弦中位数为负。α=0.1 的递归增益 P95 较高，本轮证据主要体现为梯度平衡和方向的改善。 原始结果：记录 1。

真实训练 batch 与固定诊断 batch 分别标记，诊断阶段不执行参数更新。图中共同展示分项损失、梯度比、递归增益和验证误差。α=1 在第 5.2 节完成后复用；先开展 M0 的训练记录与冻结分析。

方案来源：梯度诊断、敏感性与积分精度、针对性干预。

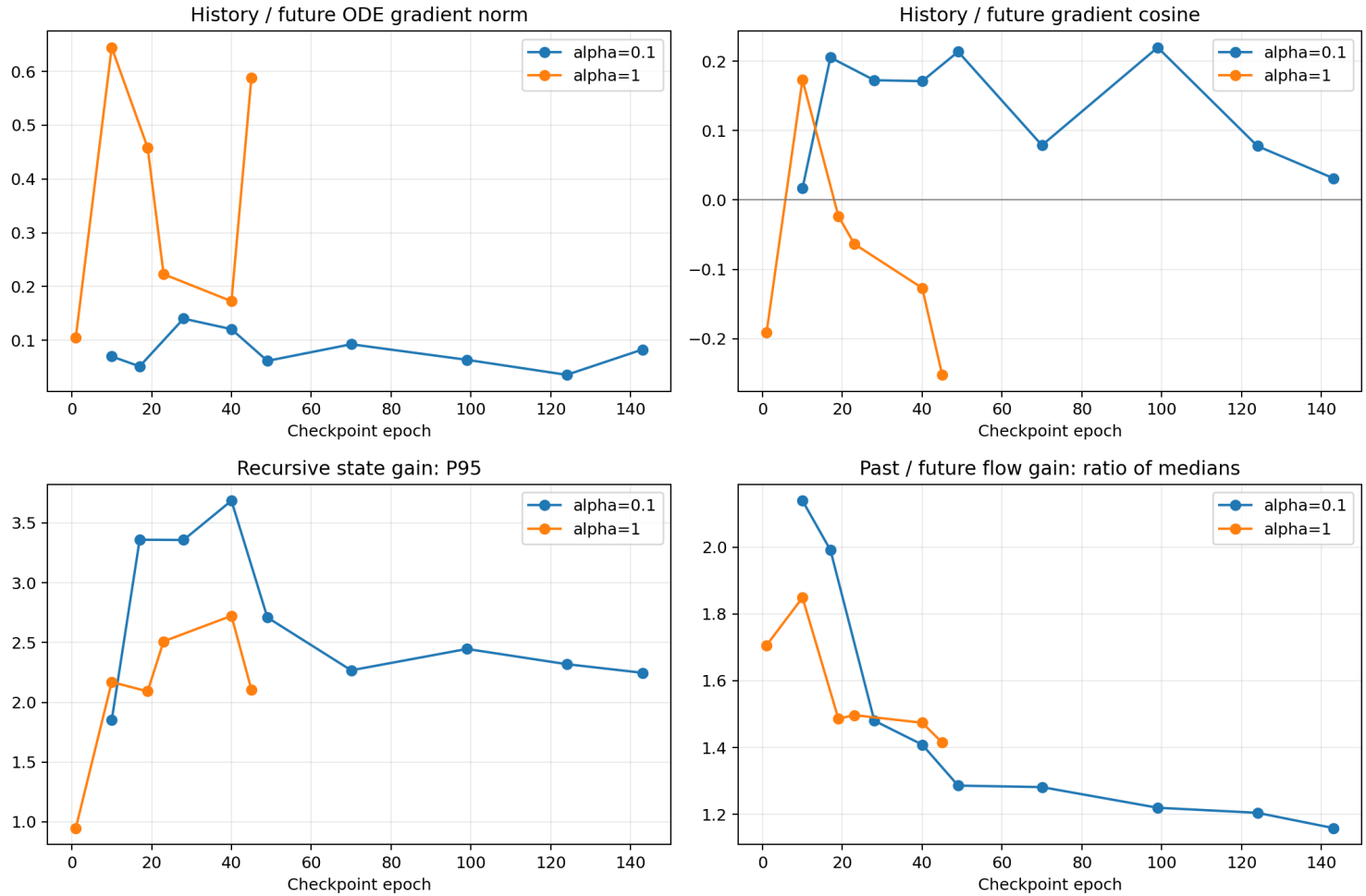

图 54｜MIMIC 固定患者的梯度与递归增益。 横轴为实际参数检查点轮次，各面板比较历史/未来 ODE 梯度比、梯度余弦、递归状态增益和向过去/未来的流增益。颜色区分 α=0.1 与 α=1。所有测量读取同一批八位患者及固定 dropout 掩码；曲线只连接实际保存的检查点，零参数更新。

4.9 求解成本与预测质量

在相同 GPU 型号、共同测试患者和固定 batch 上测量编码/生成 NFE、接受与拒绝步数、每患者耗时和峰值显存。各模型权重固定，同样预热并同步 CUDA 后计时，记录求解器、容差、时间单位和统计范围。固定步长方法记录实际步数，自适应方法分别记录接受/拒绝步。

表 26：准确性与推演成本。

数据集	模型	编码 NFE	生成 NFE	接受 / 拒绝步	每患者 ms ↓	峰值显存 GiB ↓	未来误差 ↓
ADNI	M0	10374	21070	4492 / 0	2.836761	0.010066	0.991104
ADNI	确定性 ODE-AE（同预算）	10374	10913	3041 / 0	1.985739	0.010098	1.239294
ADNI	ODE-AE（概率，同预算）	10374	10906	3040 / 0	2.118005	0.010085	3.238572
ADNI	ODE-RNN（同预算）	0	10906	1558 / 0	1.416972	0.010221	1.032329
ADNI	Latent ODE（同预算）	10374	11970	3192 / 0	2.462290	0.010210	2.801288
ADNI	HealthFlux-KL	2964	6020	2246 / 0	4.441614	0.086844	1.534999
MIMIC	M0	46032	114296	22904 / 0	7.733908	0.010611	1.795789
MIMIC	确定性 ODE-AE（同预算）	46032	91868	19700 / 0	6.510393	0.010691	1.998123
MIMIC	ODE-AE（概率，同预算）	46032	91854	19698 / 0	6.875124	0.010679	2.552856
MIMIC	ODE-RNN（同预算）	0	91854	13122 / 0	6.179508	0.010993	1.760460
MIMIC	Latent ODE（同预算）	46032	114296	22904 / 0	9.303266	0.010990	2.482012
MIMIC	HealthFlux-KL	33028	82172	28800 / 0	15.435726	0.076205	1.947004

表 26 说明与分析。 NFE 与接受/拒绝步数为本次测量的全部 batch 总和；耗时除以患者上下文条数，显存为 CUDA 分配峰值。ADNI 同一患者可能对应多个前缀。ODE-RNN 在单一循环中读取和生成，本次挂钩将其调用统一计入生成列，编码列的 0 表示没有独立分期计数。误差列复用表 1、3 的完整测试 F，耗时使用原生求解器。 原始结果：记录 1、记录 2。

主要图为误差—成本关系和真实病例的动态步长，展示观测更新前后时间步变化。

方案来源：完整测试步数、动态步长病例。

五、最后完成的补充消融

5.1 INIT 初始化方式

只替换 INIT 的标量输入，比较性别、首次检查年龄、历史截止点年龄、固定零输入。四组保留 1→159→28 网络，输出放在首次历史时刻；年龄按年/100 输入。零输入仍通过原 INIT 网络，它检验无个体静态信息的起点，并单列恒零输入使首层 159 个权重不参与任务这一事实。其他损失、α 和全部训练设置一致。

表 27：INIT 信息消融。

数据集	INIT 输入	总参数	任务使用参数	历史 H ↓	未来 F ↓	整体 O ↓
ADNI	性别（M0）	44,875	44,875	0.408170	0.991104	0.659699
ADNI	首次检查年龄	44,875	44,875	0.406547	0.999671	0.662624
ADNI	截止点年龄	44,875	44,875	0.405482	0.998405	0.661391
ADNI	固定零输入	44,875	44,716	0.388724	0.994942	0.650405
MIMIC	性别（M0）	43,280	43,280	0.518334	1.795789	1.125570
MIMIC	首次检查年龄	43,280	43,280	0.561271	1.804835	1.152926
MIMIC	截止点年龄	43,280	43,280	0.583042	1.796273	1.160405
MIMIC	固定零输入	43,280	43,121	0.564581	1.798886	1.151459

表 27 说明与分析。 四组仅更换 INIT 标量，网络形状一致；固定零输入组首层的 159 个输入权重不参与任务。ADNI 中零输入的整体误差更低，而性别初始化的未来误差最低；MIMIC 中性别初始化的 H、F、O 均最低。静态信息的影响随任务而变。 原始结果：记录 1、记录 2。

按相同种子配对训练曲线与测试误差，把静态输入信息与网络容量分别说明。

方案来源：INIT 实验与审计、ADNI 字段来源。

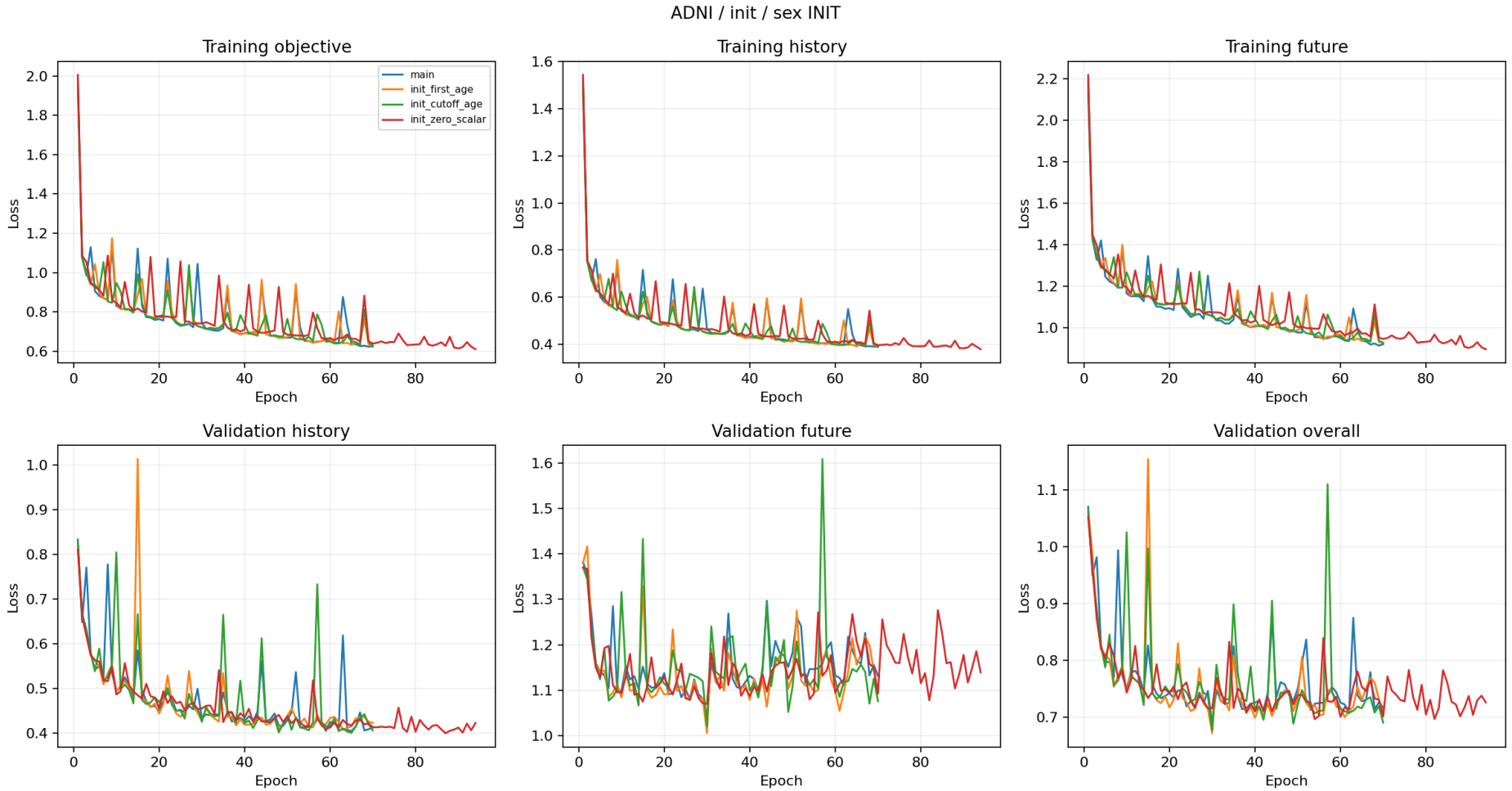

图 55｜ADNI INIT 信息消融曲线。 横轴为训练轮次；上排依次为总训练目标、历史误差、未来误差，下排为验证历史、未来、整体误差。不同线条仅改变性别、首次年龄、截止点年龄或零输入。主模型完成 70 轮、在第 30 轮取得最佳验证整体结果。训练分项各自归一化，不能直接相加还原总目标；最终测试值见对应表格。

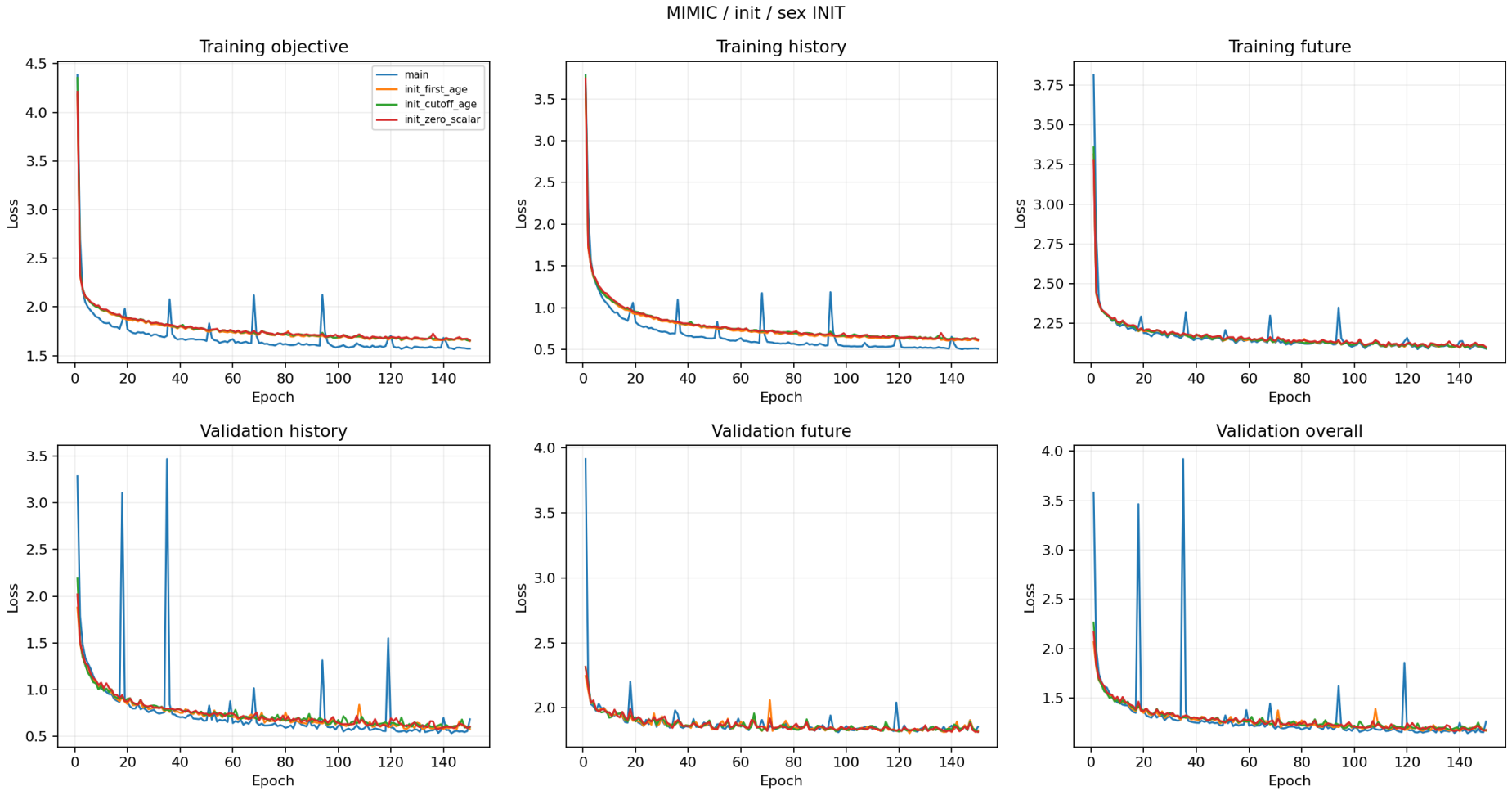

图 56｜MIMIC INIT 信息消融曲线。 横轴为训练轮次；上排依次为总训练目标、历史误差、未来误差，下排为验证历史、未来、整体误差。不同线条仅改变性别、首次年龄、截止点年龄或零输入。主模型完成 150 轮、在第 143 轮取得最佳验证整体结果。训练分项各自归一化，不能直接相加还原总目标；最终测试值见对应表格。

5.2 固定 α=0、0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、1

统一性别 INIT、无 prior、Jacobian=0.01 和共享场，仅改变残差更新幅度。α=0 不吸收观测，只依赖 INIT 与 ODE；α=1 完全采用 UPDATE 候选状态。比较全部取值的历史回顾、未来预测与训练稳定性，绘制 α—误差、训练曲线和递归增益曲线。α=0.1 复用 M0，α=1 同时供第 4.8 节分析。

表 28：固定残差门控系数。

α	ADNI 参数	ADNI H ↓	ADNI F ↓	ADNI O ↓	MIMIC 参数	MIMIC H ↓	MIMIC F ↓	MIMIC O ↓
0	44,875	2.929797	3.145403	3.022726	43,280	3.468286	3.260205	3.371561
0.1（M0）	44,875	0.408170	0.991104	0.659699	43,280	0.518334	1.795789	1.125570
0.2	44,875	0.423667	1.002643	0.673835	43,280	0.740721	1.828306	1.259096
0.3	44,875	0.429540	0.972916	0.663170	43,280	0.618202	1.804084	1.182985
0.4	44,875	0.421409	1.005712	0.675146	43,280	0.743699	1.828634	1.260399
0.5	44,875	0.434800	1.003305	0.681792	43,280	0.935326	1.849352	1.372285
1	44,875	0.475560	1.010041	0.707794	43,280	1.139334	1.861454	1.484949

表 28 说明与分析。 α 控制观测校正幅度，α=0 完全不吸收检查，α=1 完全采用 UPDATE 输出。两数据集 α=0 的误差均大幅增加。ADNI 的未来误差在 α=0.3 最低，为 0.972916，整体误差在 α=0.1 更低；MIMIC 的 H、F、O 均在 α=0.1 最低。 原始结果：记录 1、记录 2。

α=0 保留名义结构，但 UPDATE 不参与任务；实际使用参数为 ADNI 27,993、MIMIC 27,193。所有组上限 150 轮，分别报告实际完成与最佳轮次。

方案来源：门控扫描设计。

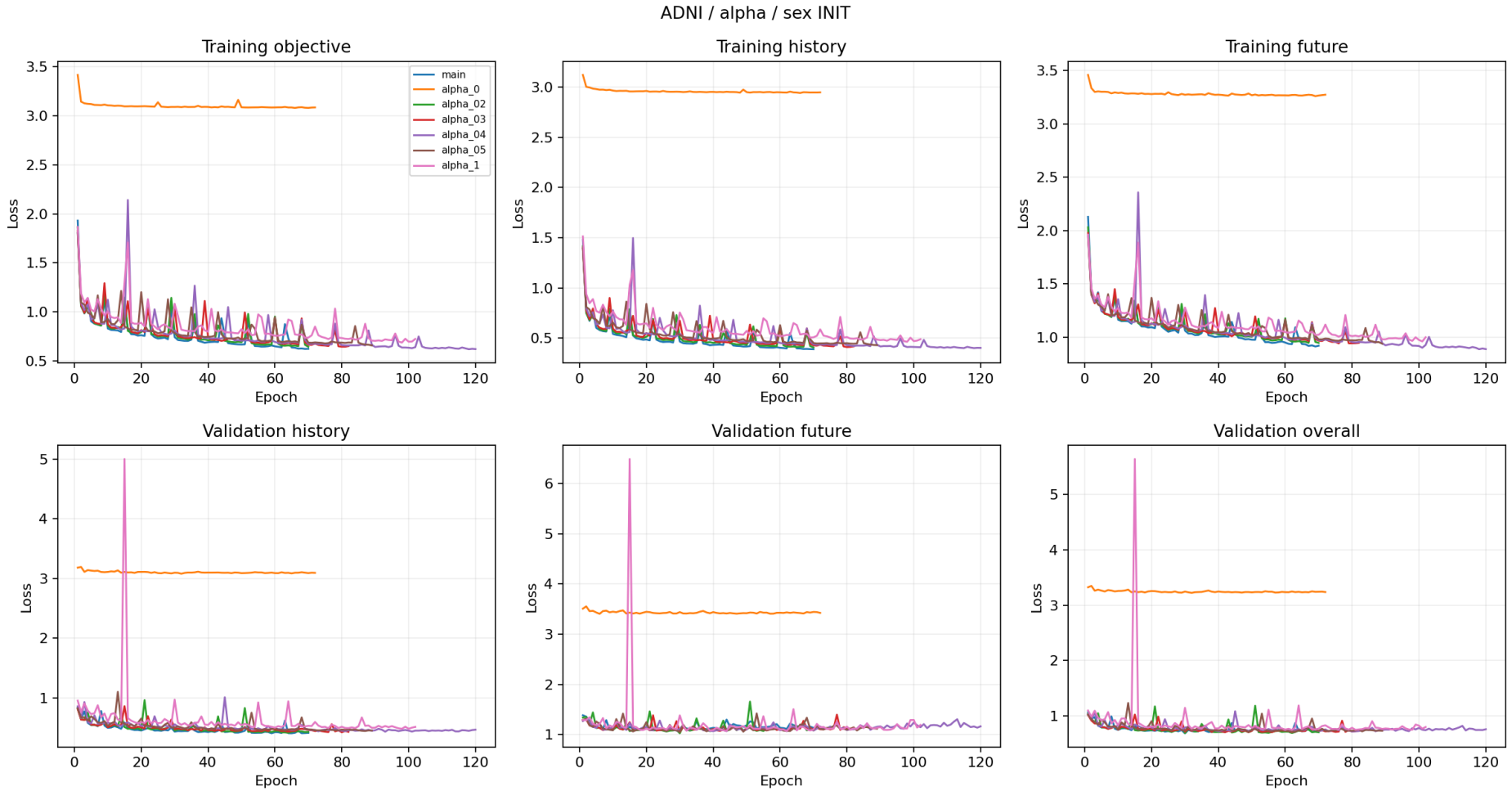

图 57｜ADNI 残差门控系数消融曲线。 横轴为训练轮次；上排依次为总训练目标、历史误差、未来误差，下排为验证历史、未来、整体误差。不同线条仅改变 α；α=0.1 对应 main。主模型完成 70 轮、在第 30 轮取得最佳验证整体结果。训练分项各自归一化，不能直接相加还原总目标；最终测试值见对应表格。

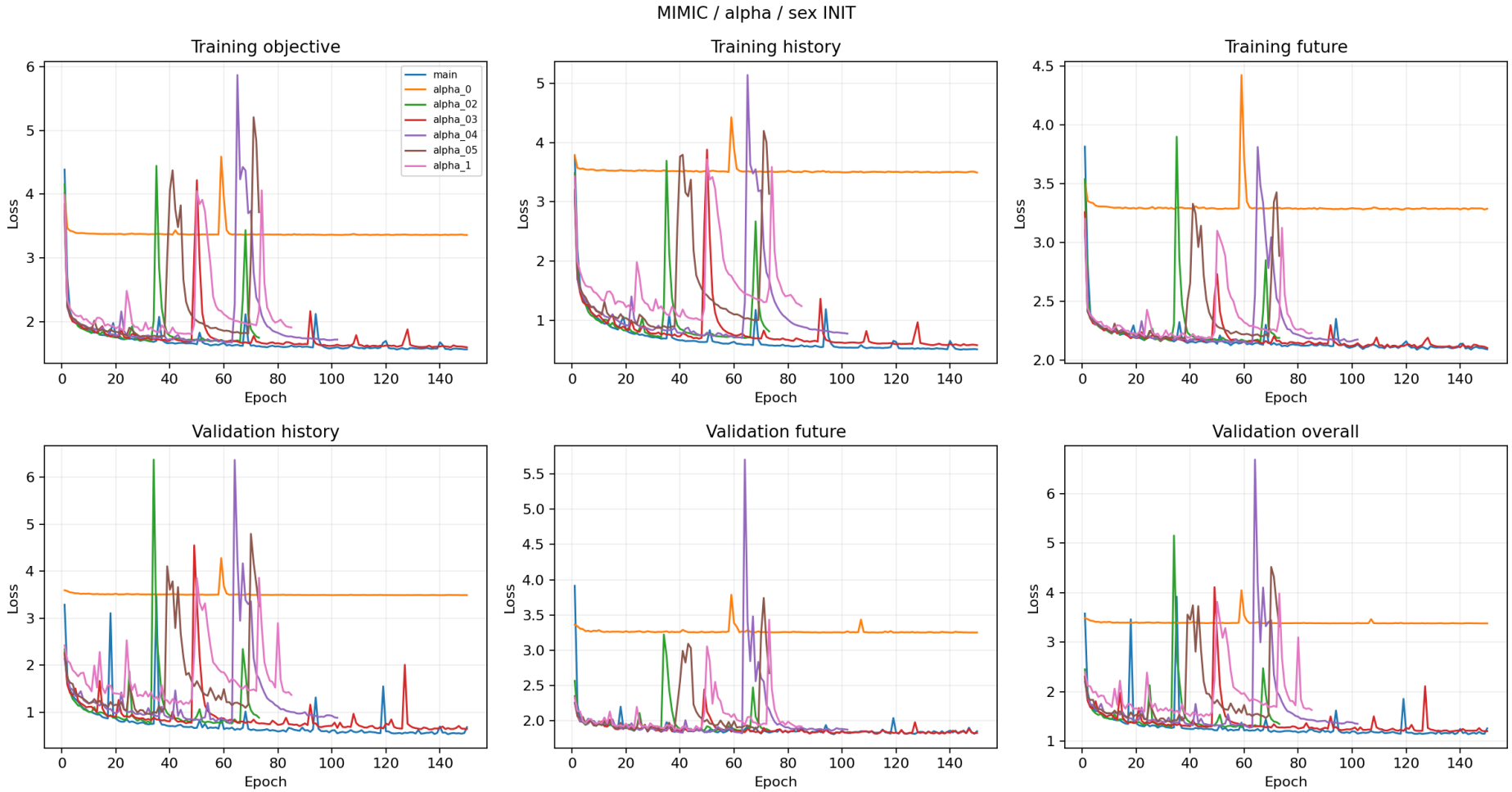

图 58｜MIMIC 残差门控系数消融曲线。 横轴为训练轮次；上排依次为总训练目标、历史误差、未来误差，下排为验证历史、未来、整体误差。不同线条仅改变 α；α=0.1 对应 main。主模型完成 150 轮、在第 143 轮取得最佳验证整体结果。训练分项各自归一化，不能直接相加还原总目标；最终测试值见对应表格。

5.3 容量分配与潜在维度

固定最终模型的输入、损失和门控，比较潜在维度 6/28/73，以及分别增加 INIT、UPDATE、ODE 宽度的效果。先登记每个版本的精确参数和宽度，再训练。容量研究有意改变预算，分析额外参数投向哪一模块更有收益；28 维行复用 M0。

表 29：容量分配。

数据集	设置	潜在维度	实际参数	未来 F ↓	整体 O ↓	每增加 1 万参数的未来误差改善
ADNI	较小状态	6	22,545	1.169170	0.846076	0.079743
ADNI	M0	28	44,875	0.991104	0.659699	
ADNI	较大状态	73	90,550	1.000654	0.644905	-0.002091
ADNI	仅 INIT 扩容	28	59,185	1.045890	0.686712	-0.038285
ADNI	仅 UPDATE 扩容	28	95,437	1.023940	0.673185	-0.006494
ADNI	仅 ODE 扩容	28	77,023	0.990884	0.659751	0.000068
MIMIC	较小状态	6	20,950	1.875487	1.498969	0.035691
MIMIC	M0	28	43,280	1.795789	1.125570	
MIMIC	较大状态	73	88,955	1.853753	1.272846	-0.012690
MIMIC	仅 INIT 扩容	28	57,590	1.796852	1.135824	-0.000743
MIMIC	仅 UPDATE 扩容	28	91,457	1.796542	1.125878	-0.000156
MIMIC	仅 ODE 扩容	28	75,428	1.894425	1.443249	-0.030682

表 29 说明与分析。 潜在维度和模块扩容分别改变预算，参照均为同数据集的 M0。6→28 维的未来预测改善明显，28→73 维未继续降低未来误差；单独扩容 INIT 或 UPDATE 也未形成稳定收益。较小状态行的最后一列表示从该组扩至 M0 的单位参数收益，其余行表示从 M0 扩至该组的收益，负值表示变差。 原始结果：记录 1、记录 2。

主要图为误差—参数量—耗时关系，每组报告实际训练曲线。

方案来源：潜在维度扩容、模块扩容。

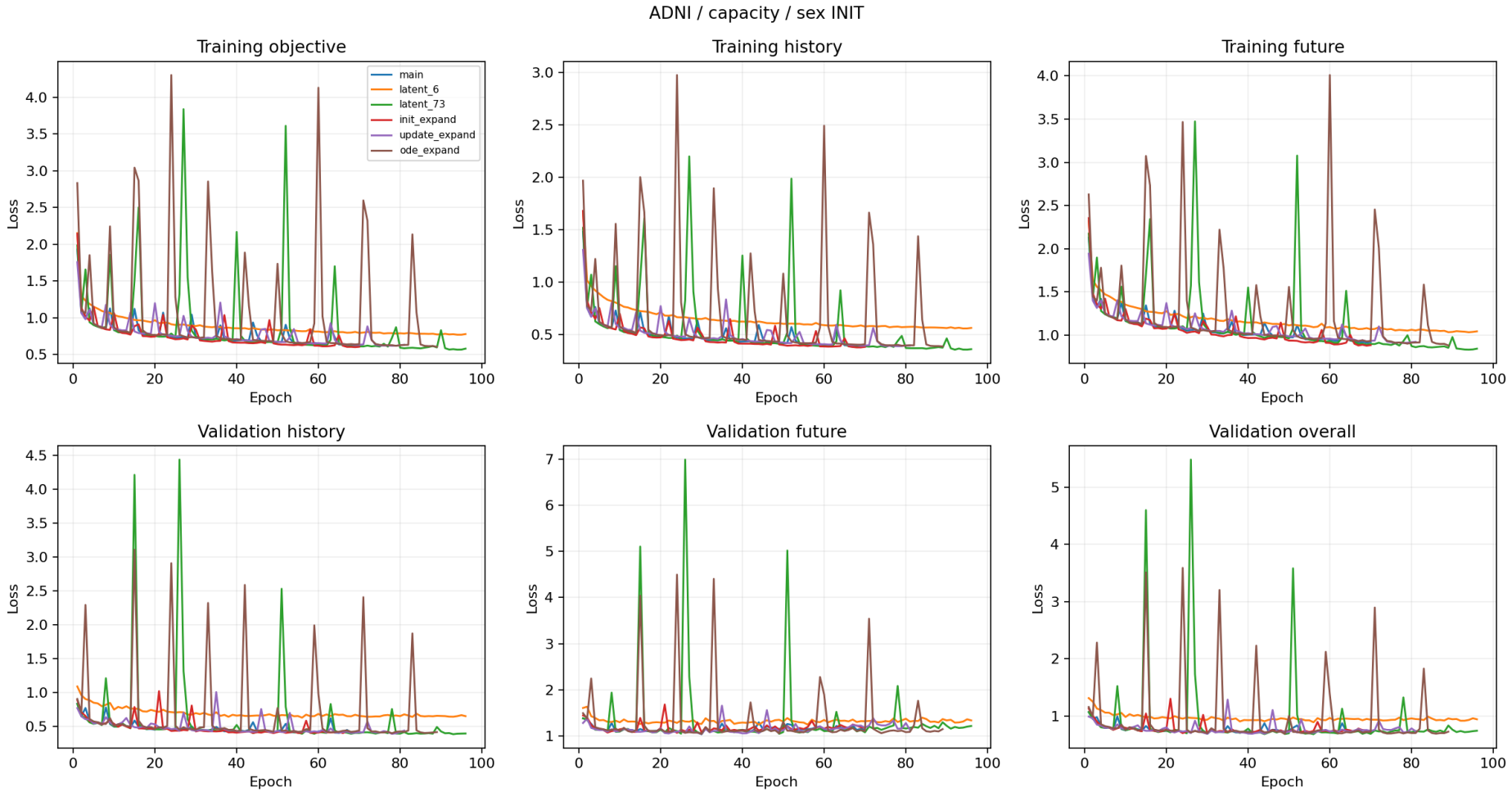

图 59 | ADNI 容量分配训练与验证曲线。 横轴为训练轮次；上排依次为总训练目标、历史误差、未来误差，下排为验证历史、未来、整体误差。不同线条对应潜在维度及 INIT、UPDATE、ODE 宽度调整。主模型完成 70 轮、在第 30 轮取得最佳验证整体结果。训练分项各自归一化，不能直接相加还原总目标；最终测试值见对应表格。

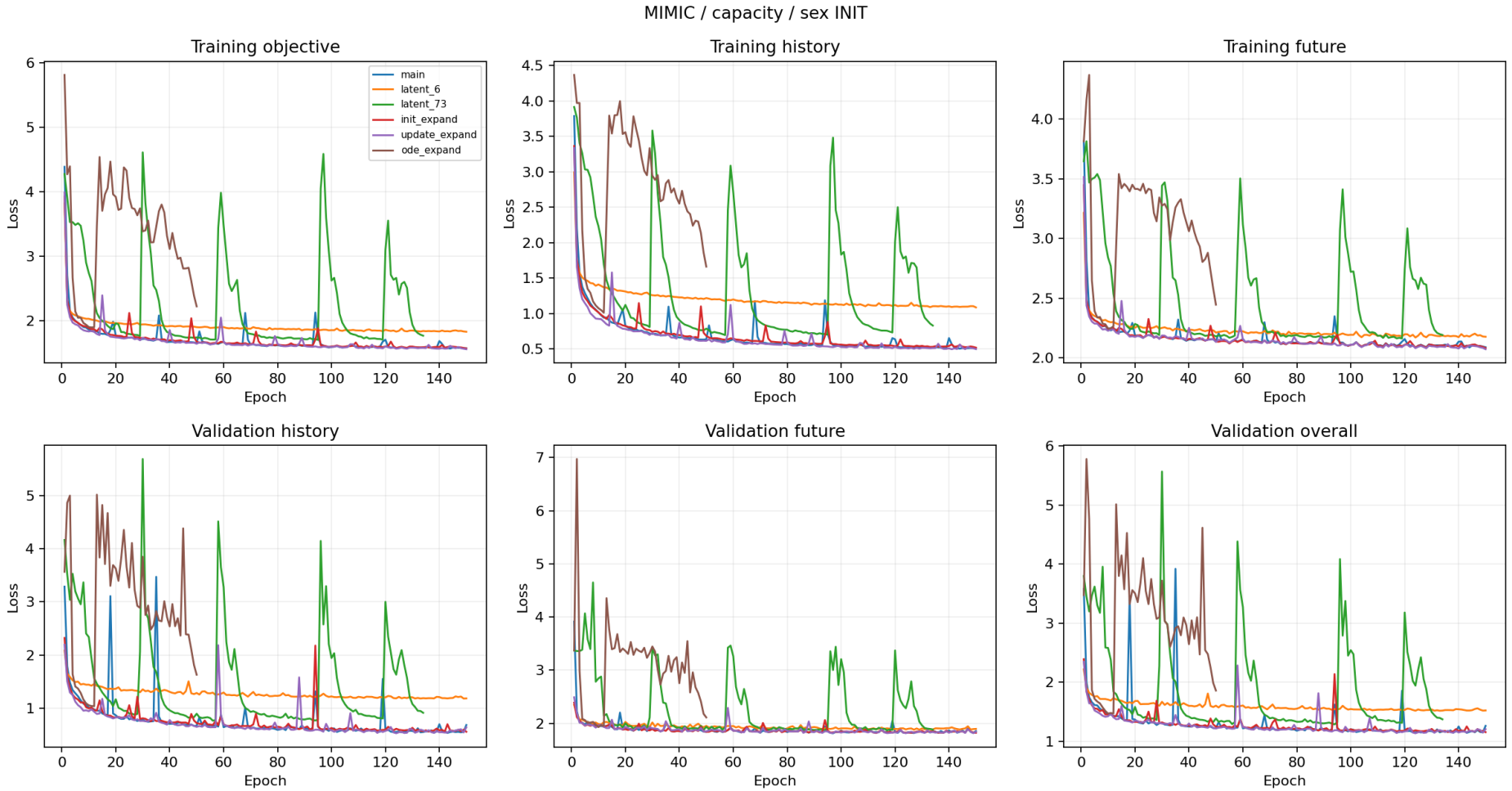

图 60｜MIMIC 容量分配训练与验证曲线。 横轴为训练轮次；上排依次为总训练目标、历史误差、未来误差，下排为验证历史、未来、整体误差。不同线条对应潜在维度及 INIT、UPDATE、ODE 宽度调整。主模型完成 150 轮、在第 143 轮取得最佳验证整体结果。训练分项各自归一化，不能直接相加还原总目标；最终测试值见对应表格。

六、实验组织与复现入口

6.1 执行顺序

本轮实验共 89 个队列任务；全部任务使用独立输出根目录 publication_sex_init/results/，已有训练、检查点与停止标记保持原状。P0 先补齐主结果，P1 完成核心消融和理论探究，P2 最后完成 INIT、完整 α 与容量补充。

阶段	任务 ID	工作	交付
P0	SETUP	性别入口、精确参数、损失和 CUDA 核验	冻结配置与输入审计
P0	M-ADNI、M-MIMIC	两个真实数据集主模型从种子初始化	主结果与曲线
P0	B-ADNI、B-MIMIC	同预算/原容量基线复用、预算核验与补缺	横向比较表
P0	M-CF、B-CF	γ=1 适配版与反事实基线	封存预测、独立评分
P1	A-REV、A-SPLIT、A-ENCODE	读取顺序、共享场、编码 ODE	两数据集各 3 组
P1	A-ATTN、A-J0、A-PRIOR	编码器家族、Jacobian、prior 增项	两数据集各 3 组
P1	D-HORIZON、D-STATE、D-CLINICAL、D-MMSE、D-LOCAL	时间窗口、空间与临床动力学	图组、表格、定量解释
P1	D-GEOM、D-JAC、D-STAGE、D-STABILITY、D-COST、D-CF	流形、效用、转化、稳定性、成本、反事实	图组、表格、定量解释
P2	X-INIT	三种额外 INIT 对照，性别行复用 M0	表 27 与曲线
P2	X-ALPHA	六种额外 α，0.1 行复用 M0	表 28 与曲线
P2	X-CAPACITY	潜在维度和模块容量补充	表 29 与曲线

执行表 A：任务依赖。 P0 形成主要比较，P1 复用最佳模型研究机制，P2 补充 INIT、门控和容量；相同 M0 检查点在各主题中复用。

D-JAC 依赖 A-J0；D-STABILITY 的 α=1 比较等待 X-ALPHA 对应组，M0 诊断可提前完成。主模型完成后即可开展其余冻结分析，GPU 0–3 分配独立作业。

6.2 代码衔接

本轮实现位于 独立执行目录，配置与源码冻结在 manifest 中。下表中的原入口提供算法来源。

位置	本轮要求
INIT 入口	F=0/M=1；ADNI 映射、真实输入缩放、首条历史来源可审计；网络与时间锚点固定
component_ablation_study / checks	参照为性别 INIT、prior=0、Jacobian=.01、α=.1；只更改指定变量
component_ablation_loss	保持原主重建归约与梯度；prior=0 时不依赖无效辅助输出
alpha_direction_model	记录反序初始时间与生成锚点，去掉仅服务于 prior 的辅助读取
history_encoders	注意力只看历史；核对参数；无编码 ODE 组保留残差 UPDATE
CausalMed model	显式去 prior；仅观测门控；动作差值不变；公开 c 初始化
训练恢复	完整保存 Adam、调度器、Python/NumPy/Torch/CUDA RNG、数据顺序与 batch 位置

执行表 B：代码与审计入口。 配置、模型实现、训练恢复及诊断各自留有入口，便于复核唯一研究变量、输入范围和 CUDA 执行。

实现入口：组件配置、梯度与参数核验、损失、方向模型、历史编码、CausalMed。

6.3 每节完成标准

每节交付实验介绍、填写后的结果表、真实曲线/图组、结果分析。分析按“实际数值→比较含义→支持的模型论点”展开，报告患者配对区间。动力学分析保存患者、截止点、时间跨度与积分精度；固定诊断不更新参数。

训练产物包含 best/last、完整恢复状态、SwanLab、配置、数据与源码哈希、检查点 SHA256、实际唯一参数量、物理 GPU 和张量设备。曲线包含训练/验证总损失、MSE、CE、历史/未来分项、Jacobian、L2、裁剪前后梯度范数与学习率。所有表中缺失指标继续留空，获得结果后再据实填写和分析。

机器可读入口：任务、依赖和可复用数值来源。

本轮 89 项作业现已全部完成，failed=0。此前失败的两项 Jacobian 效用分析和一项 MIMIC 稳定性分析，已在物理 GPU 0、1、2 补跑，参数更新次数为零。详见修复与数值核验、图表与产物检查。权重与大型中间状态缓存保留本地。

七、实时执行进度

更新时间（UTC）：2026-11-08T07:12:11.455681+00:00。控制器状态：complete。

旧 GPU 作业已中断，本轮独立目录保留配置、CUDA 预检、完整恢复状态和 SwanLab。下表展示实际进度；测试指标在完整评测后写入前文。

任务	GPU	状态	当前 / 完成轮次	最佳验证整体	记录
mimic_main	0	complete	150	1.143193	目录
mimic_no_jacobian	2	complete	150	1.142177	目录
mimic_reverse	0	complete	150	1.161481	目录
mimic_separate_fields	3	complete	150	1.167765	目录
mimic_no_encoder_ode	2	complete	150	1.206616	目录
mimic_attention	1	complete	150	1.232668	目录
mimic_add_prior	0	complete	150	1.137114	目录
mimic_init_first_age	1	complete	150	1.163184	目录
mimic_init_cutoff_age	2	complete	150	1.173510	目录
mimic_init_zero_scalar	0	complete	150	1.163910	目录
mimic_alpha_0	2	complete	150	3.380154	目录
mimic_alpha_02	1	complete	73	1.280243	目录
mimic_alpha_03	0	complete	150	1.196485	目录
mimic_alpha_04	3	complete	102	1.274625	目录
mimic_alpha_05	1	complete	73	1.390793	目录
mimic_alpha_1	2	complete	85	1.501395	目录
adni_main	1	complete	70	0.689185	目录
adni_no_jacobian	3	complete	70	0.685637	目录
adni_reverse	3	complete	64	0.737461	目录
adni_separate_fields	1	complete	110	0.696072	目录
adni_no_encoder_ode	0	complete	123	0.680931	目录
adni_attention	3	complete	81	0.753351	目录

任务	GPU	状态	当前 / 完成轮次	最佳验证整体	记录
adni_add_prior	2	complete	75	0.687510	目录
adni_init_first_age	3	complete	70	0.671516	目录
adni_init_cutoff_age	1	complete	70	0.677058	目录
adni_init_zero_scalar	3	complete	94	0.696441	目录
adni_alpha_0	3	complete	72	3.221911	目录
adni_alpha_02	1	complete	70	0.692160	目录
adni_alpha_03	0	complete	82	0.709801	目录
adni_alpha_04	2	complete	120	0.720961	目录
adni_alpha_05	3	complete	89	0.712421	目录
adni_alpha_1	1	complete	102	0.749105	目录
adni_deterministic_matched	1	complete	72	0.928178	目录
adni_latent_ode_matched_150	3	complete	150	2.817725	目录
adni_latent_6	0	complete	96	0.891199	目录
adni_latent_73	3	complete	96	0.682395	目录
adni_init_expand	2	complete	70	0.700369	目录
adni_update_expand	1	complete	81	0.690696	目录
adni_ode_expand	0	complete	89	0.689569	目录
mimic_deterministic_matched	1	complete	150	1.634962	目录
mimic_ode_rnn_matched_150	2	complete	150	2.380500	目录
mimic_ode_rnn_native_150	3	complete	150	2.387512	目录
mimic_ode_ae_native_budget_audit	0	complete			目录
mimic_latent_6	2	complete	150	1.517242	目录

任务	GPU	状态	当前 / 完成轮次	最佳验证整体	记录
mimic_latent_73	1	complete	134	1.287041	目录
mimic_init_expand	3	complete	150	1.154643	目录
mimic_update_expand	0	complete	150	1.135265	目录
mimic_ode_expand	2	complete	50	1.469928	目录
causalmed_main	0	complete			目录
causalmed_deterministic_budget_audit	0	complete			目录
adni_state	3	complete			目录
adni_horizons	3	complete			目录
adni_clinical	3	complete			目录
adni_local	3	complete			目录
adni_geometry	3	complete			目录
adni_dynamics	3	complete			目录
adni_cost	3	complete			目录
adni_jacobian_utility	0	complete			目录
adni_baseline_state_ode_ae	3	complete			目录
adni_baseline_cost_ode_ae	3	complete			目录
adni_baseline_state_deterministic	3	complete			目录
adni_baseline_cost_deterministic	3	complete			目录
adni_baseline_state_latent_ode	3	complete			目录
adni_baseline_cost_latent_ode	3	complete			目录
adni_baseline_state_ode_rnn	3	complete			目录
adni_baseline_cost_ode_rnn	3	complete			目录

任务	GPU	状态	当前 / 完成轮次	最佳验证整体	记录
adni_baseline_state_healthflux	3	complete			目录
adni_baseline_cost_healthflux	3	complete			目录
mimic_state	3	complete			目录
mimic_horizons	3	complete			目录
mimic_clinical	3	complete			目录
mimic_local	3	complete			目录
mimic_geometry	3	complete			目录
mimic_dynamics	3	complete			目录
mimic_cost	3	complete			目录
mimic_jacobian_utility	1	complete			目录
mimic_baseline_state_ode_ae	3	complete			目录
mimic_baseline_cost_ode_ae	3	complete			目录
mimic_baseline_state_deterministic	3	complete			目录
mimic_baseline_cost_deterministic	3	complete			目录
mimic_baseline_state_latent_ode	3	complete			目录
mimic_baseline_cost_latent_ode	3	complete			目录
mimic_baseline_state_ode_rnn	3	complete			目录
mimic_baseline_cost_ode_rnn	3	complete			目录
mimic_baseline_state_healthflux	3	complete			目录
mimic_baseline_cost_healthflux	3	complete			目录
adni_stage	3	complete			目录
adni_mmse	3	complete			目录

任务	GPU	状态	当前 / 完成轮次	最佳验证整体	记录
mimic_stability	2	complete			目录

进度表：89 项任务的执行状态。 GPU 为实际物理编号；“最佳验证整体”用于选模，前文 H/F/O 为选中权重的测试指标。冻结分析不训练，因此训练轮次和验证列留空；目录链接提供完整原始记录。

队列状态 • 完整实验配置 • 旧作业中断记录